SUEÑO Y VIGILIA

El cerebro en marcha

DARÍO ACUÑA CASTROVIEJO

Facultad de Medicina
Centro de Investigación Biomédica
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud
Universidad de Granada

R 29073

CONTENIDO

Prefacio 7

Introducción 11

Cronobiología del sueño 15

El sueño: un ritmo circadiano 18
El sueño infantil y adulto 19
La contaminación lumínica 19
Los ritmos circadianos 22
La sincronía entre los ritmos 25
El reloj biológico 28
La melatonina 30
Las células IpRGCs 32
La temperatura corporal 33
La cosa se complica: somos billones de relojes 35
Los relojes periféricos 36
Somos nuestro cronotipo: matutinos y vespertinos 37
Los cronotipos 39
¿Qué ritmos nos sincroniza el reloj biológico? 40
El ritmo de los neurotransmisores 42
Lo que comemos afecta a nuestro reloj 46
El cortisol y la respuesta al estrés 48
El sueño y la senescencia 52
Solamente dos tipos de células no tienen reloj biológico, ¿por qué? 56

Estructura del sueño 57

Fases del sueño 60
¿Qué sucede cuando se alteran los ciclos del sueño? 61
¿Cómo se controla el sueño? 65
¿Para qué sirve el sueño? 68
El sueño nos puede deparar sorpresas 69
Dormimos para recordar y olvidar 70

¿Dormimos con los dos hemisferios? 73
Evolución del sueño 74

El reloj biológico roto: alteraciones del sueño 77
Alteraciones el sueño 82
Cronotipos frente a fenotipos 84
Situaciones especiales que alteran el sueño 90

El reloj biológico roto: causas y consecuencias 99
Contaminación lumínica: nuestra deuda del sueño 101
Contaminación electromagnética 103
Medicación 105
Las alteraciones del sueño con la edad 106
El reloj biológico roto: consecuencias 108
Neurodegeneración 110
Obesidad y síndrome metabólico 112
La diabetes tipo 3 116
División celular y cáncer 118
Trastornos neuroendocrinos 120
De la cronodisrupción a la disfunción mitocondrial 124

¿Cómo reparar un reloj biológico roto? 127
Hacer un buen diagnóstico 129
Mecanismos pasivos para reparar el reloj 130
Mecanismos farmacológicos para reparar el reloj 134
Normas para la correcta higiene del sueño 139
Conclusión 141

Bibliografía recomendada 143

Este libro no pretende ser un tratado del sueño solamente, ni un exhaustivo análisis de la fisiología y fisiopatología del sueño. Se trata de analizar cómo el sueño forma parte de una estructura mucho más compleja que regula todos nuestros ritmos biológicos y controla cómo día a día cambiamos rítmicamente para adaptar nuestro organismo a cada momento de las 24 horas del día.

El ritmo está en la naturaleza misma, en todo el universo, en el entorno en el que vivimos y en las actividades que realizamos. Cambiamos a lo largo del día. Nuestras capacidades físicas y cognitivas varían de la mañana a la tarde y del día a la noche. Nuestro metabolismo, las hormonas que producimos y nuestros neurotransmisores cerebrales están en un constante cambio para hacernos la vida más fácil, al adaptarnos de manera óptima al entorno.

Para poder controlar esos cambios rítmicos, diarios o circadianos, repetitivos pero a la vez cambiantes a lo largo de las estaciones del año, disponemos de un reloj que nos marca las horas y predice con suficiente antelación los cambios que se van a producir para que nuestro organismo esté preparado y responda de la mejor manera posible y con el mínimo desgaste. Ese reloj, a través de dos manillas principales, que consisten en la respuesta homeostática hacia el hipotálamo y la respuesta neuroendocrina hacia la glándula pineal, supervisa y controla que todas las funciones del organismo vivo estén en orden, en sincronía entre ellas. Ese reloj central, localizado en los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo, una

de las áreas del cerebro más antiguas filogenéticamente hablando, se compone de un conjunto de neuronas que expresan rítmicamente, con un período próximo a las 24 horas, una serie de genes, llamados «genes reloj». Estos genes son responsables de controlar la síntesis de las proteínas reloj. Precisamente por descubrir los aspectos básicos del funcionamiento de este reloj los investigadores Michael W. Young, Michael Rosbash, y Jeffrey C. Hall recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 2017.

La alternancia entre sueño y vigilia es el cambio rítmico asociado a las fases de reposo y actividad que realizamos diariamente, y se repite cada 24 horas. Es, por tanto, un ritmo circadiano, es decir, que dura un día y, lógicamente, debe estar regulado por el reloj biológico central. Esto es así, por un lado, porque el ritmo del sueño se acompaña y sincroniza con muchos otros ritmos del organismo, incluido el de los de los neurotransmisores, la temperatura corporal o el metabolismo celular, por citar solo algunos. Por otro lado, porque a su vez la ingesta de alimentos y el ejercicio físico son señales que afectan también al reloj y, por tanto, al sueño. En tercer lugar, durante el sueño se ponen en marcha una serie de mecanismos que colaboran en la reparación celular y, principalmente, en la «limpieza» de las neuronas, para que al día siguiente puedan funcionar correctamente.

Por todo ello, cuando hablamos del trastorno del sueño, fundamentalmente de origen cronobiótico, que es lo que nos ocupa en este libro, no hablamos de una enfermedad única. Al contrario, como veremos, el reloj biológico puede «romperse» por diversos motivos, y esto es lo que causa el insomnio. Dicho de otra manera, se trata de una cronodisrupción. Y que el reloj biológico esté roto indica que, además del sueño y la vigilia, puede haber otros ritmos circadianos que también estén estropeados. Si solo arreglamos el ritmo del sueño, por ejemplo con medicamentos tales

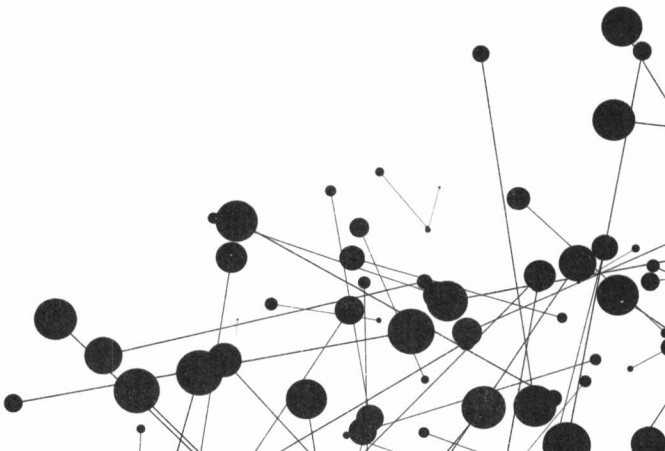
como los hipnóticos, no solo no estamos atacando la causa original del problema, sino que estamos empeorándola, ya que dichos medicamentos afectan negativamente al reloj y a sus manillas, principalmente a la regulación pineal de la melatonina. Además, si hacemos dormir a una persona con hipnóticos, estamos tratando el problema del sueño solo en apariencia, y ello nos impide ver el grado de alteración del resto de sus ritmos circadianos, que queda silenciado por ese efecto farmacológico.

Teniendo en cuenta los conocimientos actuales, según los cuales los trastornos del reloj biológico están relacionados con enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzhéimer, síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, cáncer, endocrinopatías y muchas otras, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de analizar a un paciente que sufre trastornos de sueño. Hay que evaluar y corregir correctamente el problema del reloj para no limitarnos a una solución terapéutica superficial.

Por otro lado, hoy en día sabemos que la alteración del sueño es un signo temprano de Parkinson y Alzhéimer, entre otras enfermedades neurodegenerativas. Por eso, si solamente usamos hipnóticos para hacer dormir a este paciente con un desarreglo del sueño, estamos omitiendo los indicios de un proceso neurodegenerativo muy severo que, de tenerse en cuenta a tiempo, podría paliarse en gran parte mediante ciertas medidas preventivas. Si no lo hacemos así, dejamos silentes unas patologías que se manifestarán de un modo mucho más agresivo al cabo de unos años.

Por tanto, el trastorno del ritmo del sueño es fundamental y debemos identificar muy bien sus causas, analizar en profundidad qué le está ocurriendo al reloj biológico y qué otros ritmos están alterados para prever si se trata de un signo temprano de neurodegeneración.

INTRODUCCIÓN



Todos los organismos vivos están organizados de manera que sus actividades biológicas varían de forma rítmica cada 24 horas. Es cierto que algunos ritmos abarcan un período mayor, como es el caso del ciclo ovárico, que se repite cada 28 días, o el ritmo cardíaco, cuya frecuencia es de unos 65 latidos por minuto. Pero la mayoría de los ritmos se ajustan a un patrón de un día, de ahí que se llamen «circadianos».

Por ese motivo, este libro va a enfocarse en el estudio de la fisiología y la fisiopatología, es decir, la normalidad y la alteración de algunos de los ritmos circadianos más comunes asociados a los cambios ambientales de luz y oscuridad, y que guían nuestra salud adaptando las respuestas del organismo a dichos cambios. Esos ritmos, como cualquier otra función del organismo, están regulados por mecanismos muy concretos. Como hemos mencionado, hay un grupo de neuronas en el cerebro que se encargan de estos ritmos, el llamado «reloj biológico». Dicho reloj controla no solamente los ritmos, sino también la producción circadiana de melatonina por la glándula pineal, también localizada en el cerebro. Explicaremos cómo la melatonina, que se produce por la noche, constituye el mensajero de la oscuridad que sincroniza todos los ritmos circadianos comandados por el reloj biológico.

El libro empieza tratando de definir qué son los ritmos, así como la ciencia que los estudia, la cronobiología. Se pondrán ejemplos de diversos ritmos circadianos, algunos muy conocidos,

como el de sueño y vigilia, y los ritmos hormonales, y otros menos conocidos, que asimismo están detrás de nuestro estado de salud, como los ritmos de nuestro sistema de defensa frente a las infecciones, el sistema inmunitario, o los ritmos de los neurotransmisores cerebrales, que mantienen nuestras capacidades cognitivas, entre otros. La importancia del ritmo del sueño se trata también en relación con sus diversos tipos de alteraciones bastante frecuentes del mismo que tienen consecuencias importantes para nuestra actividad diaria.

El reloj biológico es una máquina molecular de gran precisión. No obstante, este reloj también puede fallar, y por ello dedicamos un capítulo a explicar las causas y consecuencias que tiene un reloj biológico estropeado, así como qué puede hacerse para repararlo, tanto desde el punto de vista funcional como farmacológico.

Y, como colofón, nada mejor que exponer de manera breve unas normas de fácil seguimiento para mantener una correcta higiene de sueño y, por tanto, el reloj biológico en buen funcionamiento.

CRONOBIOLOGÍA DEL SUEÑO

En cualquier arte y en cualquier ciencia
no debe ignorarse el ritmo.

MIYAMOTO MUSASHI, guerrero famoso del Japón feudal

Hacia mediados del siglo XIX, un eminente fisiólogo francés, Claude Bernard, propuso la máxima fisiológica según la cual la «fixité du melieu intérieur est la condition de la vie libre», que se refería a la necesidad de mantener constante la composición del medio interno para asegurar la estabilidad de los órganos y tejidos, al permitir a la célula las condiciones óptimas necesarias para su actividad. Sin embargo, cuando se observó que el organismo en su totalidad, y el medio interno especialmente, no es constante sino que cambia de manera cíclica cada 24 horas, ese concepto tuvo que ser modificado. A la luz de la cronobiología, una nueva ciencia que surge oficialmente a mediados del siglo XX, la estabilidad y salud de un organismo viene dada por cambios periódicos, que mantienen una relación directa con los cambios ambientales en un tipo de ritmo, llamado «circadiano», que asegura la adaptación del ser vivo al medio ambiente. Fue Pittendrigh, en el Cold Spring Harbour Symposium of Quantitative Biology en 1960, institución que sentó las bases de la cronobiología como ciencia, quien postuló: «Los ritmos circadianos son inherentes a los seres vivos en tal manera que resultan características fundamentales de su organización, y su perturbación los altera profundamente». En consecuencia, se definió la cronodisrupción como el desfase entre los sistemas biológicos internos y los cambios ambientales, lo cual dio lugar a las patologías cronobióticas.

El sueño: un ritmo circadiano

Este nuevo concepto es importantísimo, ya que de él se infiere que todo ser vivo, de las plantas al hombre, cambia a lo largo del día para adaptarse a las variaciones ambientales, tanto de luz y oscuridad, como de temperatura, humedad, etcétera. Por tanto, nosotros somos seres eminentemente rítmicos. Los ritmos principales y más conocidos son los llamados «circadianos» (*circum*, 'cerca'; *dies*, 'día'), es decir, ritmos cuya duración es de un día o 24 horas. No obstante, como ya se ha apuntado, hay ritmos con una duración o período más largo, llamados «ritmos infradianos», y otros de duración más corta, denominados «ritmos ultradianos».

El ritmo circadiano presenta dos fases bien diferenciadas: fase de actividad durante el día y fase de reposo durante la noche. Las situaciones de alteración o incluso inversión de este ritmo, como durante el trabajo por turnos, suponen trastornos de la normalidad.

Si los ritmos circadianos son la manera mediante la cual los seres vivos se adaptan a los cambios periódicos en el medio ambiente, debemos pensar que el ritmo de sueño y vigilia debe ser un componente principal de esa capacidad de adaptación. De hecho, cuando no dormimos bien, al día siguiente presentamos una serie de síntomas que incluyen cansancio, falta de atención, disminución de la capacidad de concentración, etcétera, que ponen de manifiesto la importancia del sueño. Así pues, el sueño forma parte de un ritmo circadiano, el de sueño y vigilia, que constituye una parte fundamental de nuestro sistema cronobiótico para facilitar la interacción y adaptación del organismo con el medio ambiente.

Pero lo cierto es que la Revolución industrial nos brindó un serio problema, además de muchos beneficios (véase el recuadro «La contaminación lumínica»). Nuestra vida ya no está condicionada por el sol, y nuestros ciclos de actividad y reposo se adaptan

La contaminación lumínica

Antes de la Revolución industrial, la vida transcurría alrededor de la luz solar, que era el centro de nuestra actividad y reposo, de manera que la puesta del sol conllevaba un cambio de luz hacia un color anaranjado, responsable de la señal que envía el reloj biológico hacia la pineal para empezar a producir melatonina, que, junto con el descenso de la temperatura corporal, nos preparaba para dormir.

Ahora, la luz blanca que inunda nuestras calles y casas impide ese mecanismo natural de control del sueño, y retrasamos la producción de melatonina y el sueño. A este efecto contribuye el uso de tabletas, móviles, etcétera, por la noche y en la cama, que provoca un sueño de mala calidad.

La National Sleep Foundation dice que al menos ¡un 60% de la población sufre problemas de sueño!

El resultado es una deuda de sueño de unas dos horas que nos acompaña de manera crónica, y que comporta consecuencias patológicas importantes:

- cronodisrupción
- depresión
- alteraciones cognitivas (déficit de atención, memoria, etcétera)
- obesidad
- síndrome metabólico
- diabetes mellitus tipo 2
- enfermedades neurodegenerativas
- cáncer

a otros factores laborales y sociales, lo que ha conllevado una gran cantidad de alteraciones que iremos desgranando en este libro.

El sueño infantil y adulto

¿Es igual el sueño a todas las edades? ¿Tiene las mismas funciones? La principal diferencia entre el sueño desde la infancia hasta

la edad adulta es su duración. Según la recomendación de la National Sleep Foundation, la duración del sueño es dependiente de la edad, y va desde las 14-17 horas requeridas en recién nacidos hasta las 7-9 horas en mayores (véase la tabla 1). Aunque es común creer que las personas mayores duermen menos porque tienen menor actividad, deben dormir 7-9 horas diarias para poder mantener un buen estado de salud y una actividad sostenible a lo largo del día.

La otra diferencia importante entre el sueño infantil y el adulto es su patrón. Los recién nacidos, entre otros motivos por las pautas de alimentación, tienen episodios relativamente cortos de sueño a lo largo de las 24 horas, siendo estos más cortos entre las 6 y las 18 horas, y algo más prolongados entre las 18 y las 6 horas. A partir de un año de edad, el sueño es más prolongado por la noche, entre las 22 y las 6 horas, con otros dos períodos cortos de sueño entre las 12 y las 18 horas. A partir de los diez años, el sueño es ya continuo entre las 22 y las 8 horas, sin otros períodos de sueño durante el día. Es decir, el fraccionamiento inicial del sueño desaparece para establecer un claro ritmo de sueño y vigilia de 14 horas de duración. Podemos decir que, a partir de los tres años de edad, se presenta ya un ritmo de sueño y vigilia típicamente circadiano.

Uno de los aspectos más llamativos del cambio del sueño ocurre durante la adolescencia. En este momento, se produce un retraso de la fase del sueño, que no afecta a su duración total, pero sí a un retraso en el inicio del mismo de unas 2 horas. Este proceso, que es requerido como una etapa normal del desarrollo en la adolescencia, es un período de cambios biológicos, cognitivos, emocionales y sociales de gran magnitud. Sea lo que sea, este retraso de fase se asocia fácilmente al insomnio, que puede acompañar a otros síntomas como ansiedad, depresión, déficit de atención, etcétera. En resumen, el control homeostático, es

DURACIÓN DEL SUEÑO SEGÚN LA EDAD	
EDAD	**DURACIÓN RECOMENDADA**
Recién nacidos (0-3 meses)	14-17 horas/día
Bebés (4-11 meses)	12-15 horas/día
Niños pequeños (1-2 años)	11-14 horas/día
Edad preescolar (3-5 años)	10-13 horas/día
Edad escolar (6-13 años)	9-11 horas/día
Adolescentes (14-17 años)	8-10 horas/día
Adultos jóvenes (18-25 años)	7-9 horas/día
Adultos (26-64 años)	7-9 horas/día
mayores (>65 años)	7-9 horas/día

Tabla 1: Duración del sueño según la edad.

decir, el equilibrio del sueño en la adolescencia, implica cambios específicos hacia una etapa posterior de maduración del sueño en el adulto, y supone una etapa de elevada vulnerabilidad que puede desembocar en trastornos del sueño.

Los estudios anatómicos y fisiológicos indican la ocurrencia de cambios con la edad en los núcleos supraquiasmáticos (NSQ) del hipotálamo, donde reside el reloj biológico central que regula los ritmos circadianos, incluido el del sueño. Como consecuencia, hay una disminución de la amplitud de los ritmos circadianos y una desorganización temporal, lo cual puede dar lugar a un avance de fase del ritmo de sueño en el adulto mayor, con un aumento de la duración de la latencia (el tiempo que se tarda en dormir) y un acortamiento del sueño; es decir, lo contrario a lo que ocurría en la adolescencia. Esos cambios dan lugar a un sueño menos profundo, con más despertares nocturnos y de peor calidad. De nuevo, es necesario decir aquí que el insomnio en la persona mayor es un trastorno asociado a la edad y no una situación normal derivada de la edad. Teniendo en cuenta que los trastornos

del sueño en adultos mayores se acompañan de un aumento de morbilidad y mortalidad, es preciso implementar un diagnóstico y un tratamiento adecuados en estas situaciones.

A cualquier edad, el sueño participa en la recuperación metabólica y cognitiva, lo cual favorece el aprendizaje y la memoria. De los estudios realizados, se deduce que a mayor calidad y cantidad de sueño mejor es el estado cognitivo y conductual, una clara llamada de atención para cuidar de nuestro sueño.

Los ritmos circadianos

Ya que definimos el sueño, o mejor dicho, el ritmo de sueño y vigilia, como un ritmo circadiano, es necesario aquí hacer una referencia a estos ritmos y sus características.

Por definición, un ritmo circadiano es aquel que dura un período de 24 horas, es decir, que se repite diariamente, con dos fases opuestas. En el caso del sueño y la vigilia, durante una parte del día (en este caso, la noche) se produce la fase del sueño, y en la opuesta, durante el día, la fase de vigilia.

Las características que definen un ritmo circadiano son tres, principalmente: el período, que en este caso es de 24 horas; la amplitud, que corresponde a la máxima expresión del cambio, y la acrofase, que es la hora del día cuando se produce el pico máximo. En la figura 1 se representa el ritmo circadiano de cortisol, donde se muestran las características aquí mencionadas. La principal ventaja de estos ritmos es su repetibilidad, es decir, su constancia día tras día, lo que permite prever o adelantarse a lo que va a suceder. El cambio de luz a oscuridad posibilita adelantar los cambios en el resto de las funciones del organismo: prepararlo para dormir, modificar las pautas metabólicas, de neurotransmisores cerebrales, etcétera.

Ya que todo el organismo se organiza en ritmos circadianos preferentemente, debe existir una sincronía entre ellos durante los estados de normalidad. Como ejemplo podemos mencionar el ritmo de ACTH, la hormona llamada «coticotropa» que se produce en la hipófisis, una glándula del cerebro, y que estimula las glándulas suprarrenales para que produzcan cortisol. Todos los días se producirá primero la ACTH, hacia las seis de la mañana, y dos horas después el cortisol; y por la tarde, estas dos hormonas estarán bajas. Decimos entonces que la acrofase de la ACTH es a las seis y la del cortisol a las ocho. Si siguen ese patrón de producción, los ritmos de ACTH y cortisol están en fase. ¿Qué sucede si no hay ACTH? Tampoco hay cortisol, la hormona necesaria para movilizar la glucosa en el organismo con el fin de que vaya del hígado y al músculo esquelético y así podamos empezar nuestra actividad diaria.

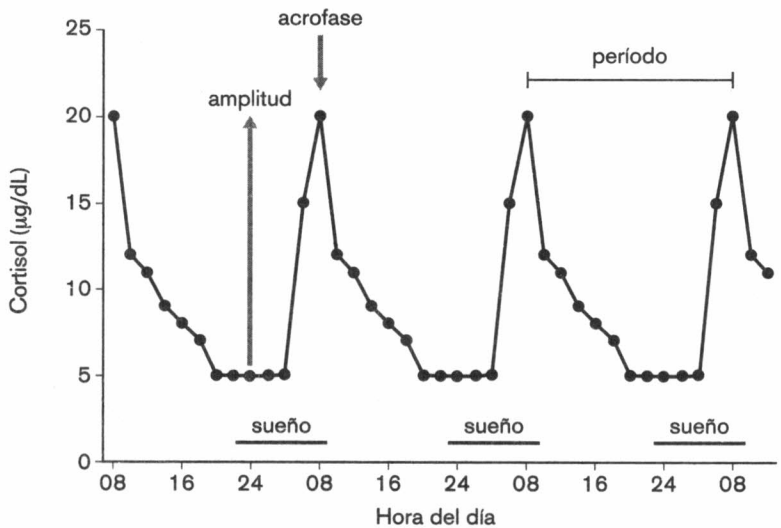


Figura 1: Características de un ritmo circadiano.

¿Qué sucede si el ritmo de ACTH se pone en marcha a las diez de la mañana? Lógicamente, no se produce cortisol suficiente a las ocho, y notaremos, entre otras cosas, mucho cansancio. Por tanto, ACTH y cortisol deben estar sincronizados o en fase: primero ACTH y después cortisol.

Lo mismo ocurre para la mayoría de las hormonas, con sus acrofases a diferentes horas del día. Y lo mismo podemos decir de muchas otras variables, como el ritmo de neurotransmisores cerebrales (fundamental para mantener la actividad y descanso de nuestro cerebro), el ritmo de la temperatura corporal, los ritmos metabólicos, etcétera. En la figura 2 se representan algunos de estos ritmos. Podemos ver también, por ejemplo, la relación de fase normal entre el ritmo de temperatura, melatonina y cortisol, así como el desajuste o desfase en situaciones patológicas. Pero los ritmos circadianos tienen un alcance tan amplio que regulan desde la excreción de potasio por la orina hasta el número o actividad de las células del sistema inmunitario.

La existencia de los ritmos circadianos es consustancial al propio funcionamiento del organismo; la Tierra rota sobre su eje cada 24 horas, y genera un cambio de luz/oscuridad, por lo que aquel tiene que adaptarse a los cambios de luz, temperatura y humedad que también ocurren diariamente. Pero hay algo más: los ritmos circadianos están controlados por un reloj biológico central, que los guía y los sincroniza entre ellos, para que estén en fase, es decir, correlacionados unos con otros. Este reloj sirve para mucho más que la propia sincronización, ya que se adelanta a los cambios ambientales. Es muy fácil detectarlo en animales sometidos a reproducción estacional, por ejemplo, ya que indica al animal cuándo tiene que reproducirse y cuándo no, de manera que, en función de la duración de la gestación, las crías nazcan siempre en primavera o verano, cuando las condiciones son óptimas para la supervivencia.

La sincronía entre los ritmos

Ya que todas las funciones del organismo cambian con una periodicidad de 24 horas, hay que pensar que debe haber una relación entre los diferentes ritmos circadianos de estas.

En el ejemplo, vemos cómo durante la noche aparece primero el pico de melatonina, después el del cortisol, y después el de la temperatura corporal.

En algunas situaciones, como el retraso de fase, todas las acrofases se desplazan hacia adelante (hacia las curvas de puntos), pero mantienen su sincronía entre ellas.

En otros casos, se produce una desincronización interna, es decir, no hay relación temporal entre las acrofases, como se puede ver a la derecha, lo que provoca estados patológicos más severos.

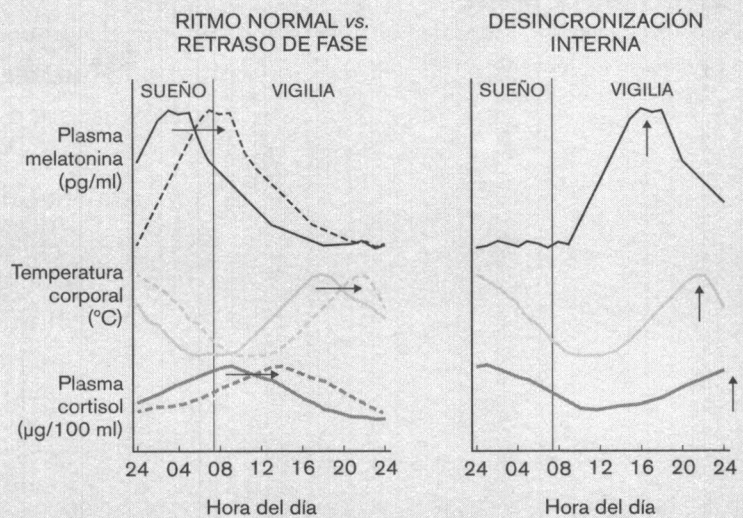


Figura 2: Relación entre los ritmos circadianos.

Por eso decimos que los ritmos circadianos forman parte de los mecanismos de adaptación al medio (véase la figura 3). El fotoperíodo o cambio de luz a oscuridad diario controla el reloj biológico en los NSQ, el cual a su vez regula las funciones básicas del organismo por medio de dos procesos: uno, llamado «homeostático», que regula fundamentalmente a través del hipotálamo las respuestas autónomas del organismo destinadas al mantenimiento del soporte vital fundamental: conducta sexual, regulación del apetito, ritmo sueño/vigilia, regulación de la temperatura corporal, regulación del sistema nervioso simpático y parasimpático, así como la reacción de alerta, que dispone al

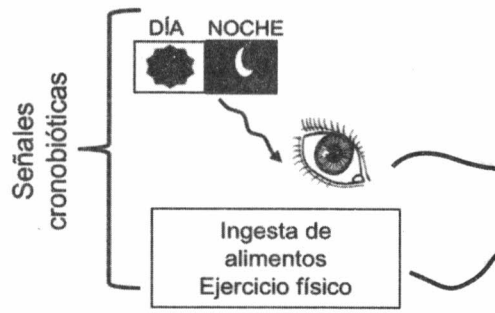
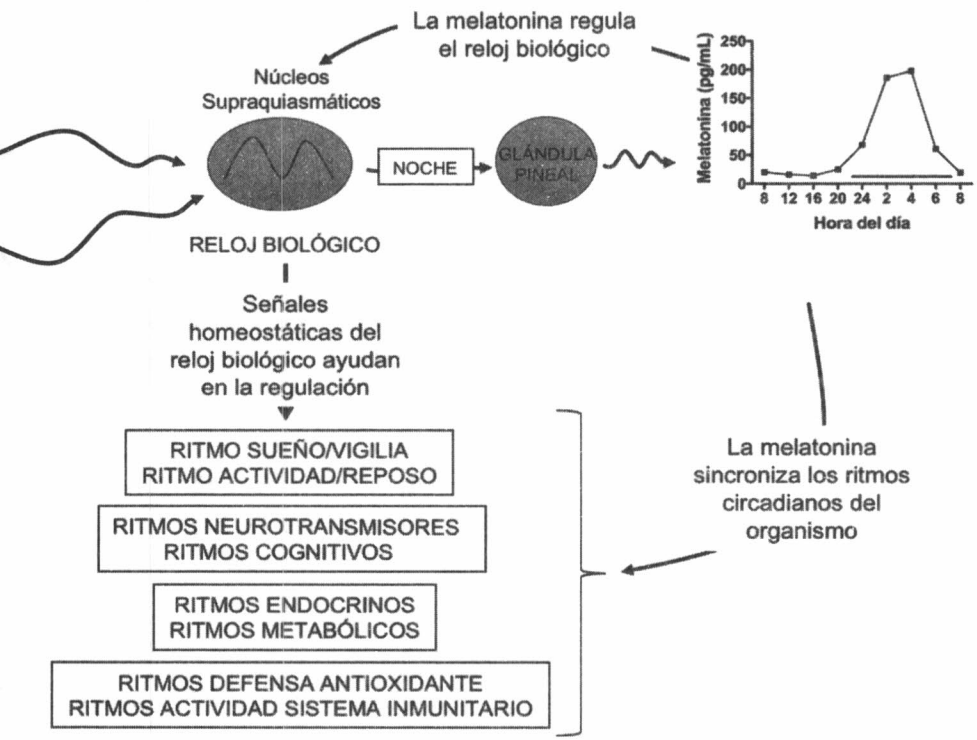


Figura 3: Adaptación al medio. La regulación de las funciones básicas del organismo se realiza por medio de un proceso homeostático y de otro neuroendocrino.

organismo para la lucha, defensa o huida ante un peligro. Si el medio ambiente cambia, el reloj biológico en el NSQ modifica su respuesta para adaptarse a él. Ese es el motivo por el cual el fotoperíodo se considera el *Zeitgeber* (término alemán) o sincronizador exógeno de los ritmos circadianos, ya que los cambios diarios del mismo modifican paralelamente la actividad del reloj biológico. El otro proceso de regulación es el neuroendocrino, que se debe a la regulación de la producción pineal de la melatonina. La melatonina, que se produce durante la noche cada 24 horas, es la señal circadiana que viaja por la sangre a todas las células del organismo y, por decirlo de manera plástica, le indica a cada



célula la hora que es (la melatonina se produce hacia las tres de la madrugada), y que tiene que completar su ciclo funcional en 24 horas, cuando volverá otra vez la melatonina para decirle a la célula que empiece de nuevo su ciclo. Es como si la melatonina pusiera a cero el reloj de la célula cada 24 horas. De esta manera, cada célula del organismo se sincroniza al ritmo de 24 horas, y todas ellas funcionan de manera coordinada (sincronizada). Por ese motivo, la melatonina se considera el sincronizador endógeno de los ritmos circadianos.

Lo que acabamos de describir es el mecanismo fundamental que da razón de ser al reloj biológico: su capacidad de anticipación a los cambios ambientales diarios y estacionales para permitir que el organismo esté preparado para afrontar dichos cambios y se adapte a ellos a través de la melatonina.

El reloj biológico

Los ritmos circadianos son el efecto mediante el cual el reloj biológico central regula la homeostasis del organismo. Conocido desde hace tiempo, el reloj biológico central está constituido por un conjunto de unas 10 000 neuronas en cada NSQ del hipotálamo. Estas neuronas actúan como un marcapasos autónomo, parecido al marcapasos cardíaco, y son capaces de expresar genes rítmicamente. El mecanismo de funcionamiento del reloj depende de la expresión de los genes reloj, mediante un mecanismo de retroalimentación negativa. De manera simplificada, hablamos de cuatro genes: Bmal1, Clock, Per y Cry.

De manera esquemática, Clock y Bmal1 son dos genes que codifican para las proteínas del mismo nombre, CLOCK y BMAL1 (normalmente se nombran en minúscula los genes y en

mayúscula las proteínas), que forman los heterodímeros (conjunto de dos proteínas diferentes) CLOCK/BMAL1 y actúan en el núcleo uniéndose al ADN para inducir la expresión de Per y Cry, los otros dos genes reloj. Per y Cry, a su vez, van a dar lugar a la síntesis de las proteínas PER y CRY, que se van acumulando en el citosol de la célula a lo largo del día y, cuando alcanzan una concentración crítica, forman también heterodímeros PER/CRY que entran en el núcleo y reprimen la transcripción de CLOCK/BMAL1. Entonces, se reduce también la expresión de Per y Cry y la subsiguiente producción de PER y CRY, y en consecuencia se reactiva CLOCK/BMAL1 y empieza el ciclo de nuevo. Todo este circuito de retroalimentación dura 24 horas, y constituye el ritmo circadiano de los genes reloj.

Este mecanismo molecular del reloj biológico fue identificado por Michael W. Young, Michael Rosbash, y Jeffrey C., que recibieron por ello el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2017, y estudiado en profundidad por J. S. Takahashi y sus colaboradores (2011, 2013), que identificaron otros genes y proteínas que colaboran en su modulación. En el citosol, PER puede inhibirse por dichos moduladores, de modo que regula su capacidad para reprimir CLOCK/BMAL1. Otros procesos inhiben por su parte la formación de CLOCK/BMAL1. Por último, otras dos proteínas, RORα y REV-ERBα, activan y frenan, respectivamente, a Bmal1. Esto es importante porque RORα es un receptor de melatonina a través del cual esta controla al propio reloj biológico. El ciclo de los genes reloj a su vez coordina muchos otros genes reguladores de las funciones de todo el organismo, como la actividad de la enzima Sirtuína 1 (SIRT1). Teniendo en cuenta que SIRT1 está relacionada con el metabolismo celular, aunque es más conocida por su papel en el envejecimiento, esta situación habla a favor de una relación entre el metabolismo y la ingesta de alimentos en la regulación de

los genes reloj. Este aspecto es importante y lo trataremos cuando hablemos de los trastornos del sueño y los hábitos alimenticios.

La melatonina

En este circuito que hemos comentado falta un regulador fundamental, la melatonina. Por un lado, esta hormona actúa sobre su receptor en las neuronas del reloj biológico y afecta a la expresión de los genes reloj, que ha de provocar el aumento de Bmal1 por medio de su unión a RORα, y también a la expresión de Per. De esta forma, la melatonina ejerce un efecto de retroalimentación sobre las neuronas del reloj biológico, al modular su función y regular la expresión de Per, el gen responsable de la duración del período del ritmo circadiano. Este punto es importante, ya que, con el uso terapéutico de la melatonina, como veremos más adelante, podemos restaurar alteraciones de fase y del período de los ritmos circadianos, y restablecer así la normalidad de la expresión de los genes reloj.

La melatonina se conoce generalmente como la hormona que regula el sueño, y por eso su uso se ha extendido por todo el mundo para tratar el insomnio, aunque, como veremos, sin un criterio científico en cuanto a dosis y pauta de administración. También es conocido que la melatonina regula los ritmos de reproducción estacional en animales, y por eso se emplea en las granjas de ovinos para sincronizar su reproducción en una época del año. Pero la melatonina es mucho más que eso.

Aunque no se conocía qué era, se aisló un extracto de la pineal y se observó que, al colocarlo sobre la piel de anfibios como la rana, producía instantáneamente una decoloración de la piel. La presencia de una hormona en la pineal se sugirió ya en 1917, y en

1958-1959 Aaron B. Lerner, un dermatólogo estadounidense, aisló e identificó su estructura a partir de pineales de vaca. El efecto de la melatonina para decolorar la piel de los anfibios era tan potente que Lerner intentó usarla para tratar diferentes alteraciones de la pigmentación de la piel humana, pero sin éxito. Como ha ocurrido con otras funciones de la melatonina que aún intervienen en otros animales, como la regulación de la reproducción, algunos de sus efectos han disminuido o desaparecido en la especie humana.

A la identificación de la melatonina de Lerner siguió otro importante hito en la fisiología pineal, la caracterización que hizo el también Premio Nobel de Fisiología J. Axelrod (1963) de su síntesis y la regulación por la luz. Hoy tenemos bastante claro el mecanismo de transducción de señales que, a partir del ojo, regula la síntesis circadiana de melatonina. Esquemáticamente (véase la figura 4, en la pág. 32), podemos resumir este circuito de la siguiente manera: la retina contiene un grupo de las células ganglionares, llamadas «intrínsecamente fotosensibles» (ipRGCs, *intrinsically photosensitive retinal ganglion cells*) porque, a diferencia del resto de células ganglionares, que están relacionadas con la visión, responden directamente a la luz. Las células ganglionares son neuronas localizadas en la retina, especializadas en recibir información de los fotorreceptores (conos y bastones), también ubicados en la retina, para transmitir la información visual. Todas las células ganglionares de la retina envían información por medio del nervio óptico, que dará lugar a la sensación visual. Pero las células ipRGCs solo transportan información de la intensidad (longitud de onda) de la luz al reloj biológico en los NSQ. Aquí, las terminales nerviosas liberan el neurotransmisor (mediador de la información) glutamato y otras moléculas sobre las neuronas de los NSQ, que activan el gen Per principalmente. De esta manera, el reloj está informado de si es de día o de noche, y actúa en consecuencia. Por la noche, de

Las células IpRGCs

La capacidad de adaptación de la retina para realizar diversas funciones es asombrosa. En primer lugar, nos permite la sensación visual, pero hay un grupo de células especializadas, sensibles directamente a la luz y que no transportan información visual. Esas células, llamadas «IpRGCs», son células ganglionares similares a las conectadas con la visión diurna y nocturna de los conos y bastones, pero que usan un pigmento visual diferente, llamado «melanopsina».

Su principal característica es que son activadas directamente por la luz azul, que corresponde a una longitud de onda entre 460-480 nm. Envían información a través de fibras nerviosas del nervio óptico, pero terminan principalmente en los NSQ, donde se encuentra el reloj biológico, que les informa de los cambios luz u oscuridad durante el día.

Los cambios en el fotoperíodo controlan así la expresión rítmica de los genes reloj, regulando a su vez los osciladores periféricos, entre los que se incluye la producción circadiana de melatonina.

Lo interesante es que un ciego con pérdida total de visión puede «sentir» esa luz azul si sus células IpRGCs están intactas, por lo que mantiene su sistema cronobiótico sincronizado.

Pero la edad no perdona y, a los 40 años, ya hemos perdido un 35% de esas células IpRGCs, por lo que comienza una etapa de cronodisrupción que va desencadenando múltiples procesos asociados al envejecimiento.

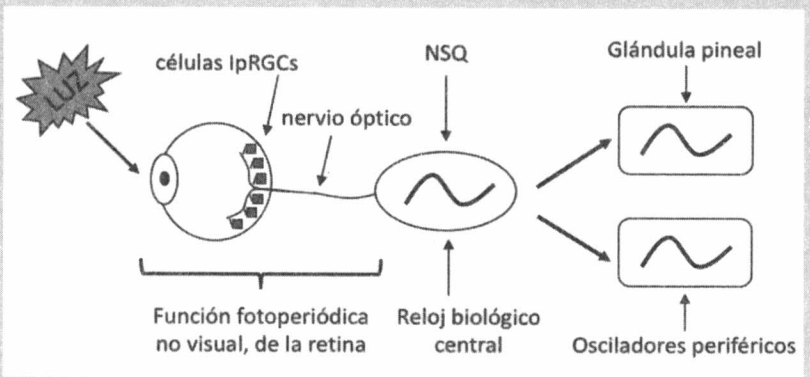


Figura 4: ¿Cómo sabe el reloj si es de día o de noche?

los NSQ sale información nerviosa por medio de una vía nerviosa compleja que desciende hasta la médula cervical para continuar hasta el pinelocito, donde libera un neurotransmisor, la noradrenalina, que estimula la síntesis de melatonina en la pineal. Por el día, en presencia de luz, esta vía está inhibida y no se produce melatonina. De ahí que la melatonina presente un ritmo circadiano con un pico nocturno o acrofase hacia las tres de la madrugada, y unos niveles muy bajos durante el día.

Este circuito es importante porque, con la edad, el número de células ipRGCs se reduce, de modo que también disminuye la señal al reloj biológico en los NSQ, con lo que se altera la función molecular del reloj y merma a su vez la producción de melatonina. A principios de la década de 1990, D. Acuña-Castroviejo describió cómo afecta la melatonina a la excitabilidad neuronal: inhibe la activación por el glutamato; más tarde, en 2010, J. S. Takahashi estudió su interacción con los mecanismos moleculares del reloj en los NSQ. Por tanto, el descenso de la producción de melatonina provoca que esta no pueda ya regular adecuadamente el reloj por retroalimentación, es decir, no puede «darle cuerda». Es lo que ocurre con la edad, que trae como consecuencia la cronodisrupción o alteración de los ritmos circadianos como el de sueño y vigilia o la termorregulación, que veremos a continuación.

La temperatura corporal

El reloj biológico regula, entre otros procesos, el ritmo de la temperatura corporal. Además, los relojes periféricos (véase la figura 5, en la pág. 36) pueden controlarse a su vez por pequeñas oscilaciones diarias de la temperatura corporal. Si el reloj biológico

regula la temperatura, es de esperar que cambios en esta puedan afectar al funcionamiento del reloj, como describió D. M. Virshup en 2017. El mecanismo molecular de este reloj empieza a vislumbrarse tras descubrir que una mutación en un solo gen, la mutación *tau*, afecta a la duración del período, que se reduce a 20 horas en el hámster. Estudios posteriores identificaron los procesos moleculares que hay detrás de esa mutación: simplificando, sabemos que la temperatura corporal puede alargar o acortar el período del ritmo regulando los niveles de PER, lo que permite empezar a entender cómo controlamos la temperatura y cómo los cambios en esta nos afectan.

Otras señales del reloj biológico, principalmente derivadas de los genes Cry y Per y sus proteínas CRY y PER, regulan la función de las mitocondrias, que son orgánulos dentro de las células que constituyen las auténticas centrales energéticas de las mismas, y producen energía o calor en función de las necesidades del organismo. Las proteínas CRY y PER actúan en las mitocondrias para, cuando sea necesario, aumentar la temperatura mediante el mecanismo conocido como «termogénesis». Inversamente, ante un exceso de temperatura, la termogénesis mitocondrial se reduce. Los humanos tenemos otros mecanismos adicionales de regulación de temperatura como son el abrigarse más o menos para reducir o ganar calor. Aquí podemos recordar la importancia de la termogénesis en el recién nacido y los primeros años de vida, cuando la presencia de una cierta cantidad de tejido adiposo marrón le permite una generación de calor más efectiva. Se trata de un tipo de grasa especializada en producir calor, que se va reduciendo con la edad, y hoy en día es objeto de una importante investigación, ya que si se consigue aumentar su formación, como para producir calor quema grasas, podría ser un mecanismo efectivo de pérdida de peso.

La cosa se complica: somos billones de relojes

En biología, nada es tan sencillo como parece. Si con el reloj biológico central teníamos explicado el funcionamiento del organismo sincronizado por aquel, la presencia de un reloj molecular, exactamente igual y con el mismo funcionamiento que el de los NSQ en cada una de las células del organismo, complica el asunto. La cuestión es, si es tan importante el buen funcionamiento del reloj y se hace necesario que mantenga sincronizadas las distintas funciones del organismo, ¿cómo se controlan los billones de relojes del organismo humano, considerando que se compone de unos 30-40 billones de células? En resumen, podemos decir que existe una jerarquía para que esto funcione bien (véase la figura 5, en la pág. 36).

El reloj biológico central, que está localizado en los NSQ del hipotálamo, es el que coordina, a través de diferentes señales, todos los relojes periféricos. Por tanto, el estímulo luminoso que llega a los NSQ desde las células ipRGCs de la retina se traduce en señales nerviosas y humorales que salen del reloj para sincronizar otros ritmos del organismo, como la temperatura, las hormonas, el sueño, etcétera. En ausencia del reloj central, los ritmos circadianos en la mayoría de los tejidos periféricos se amortiguan después de unos días, y desaparece la sincronización entre las células de cada tejido, ya que cada célula sigue teniendo su reloj que funciona de modo autónomo.

Como ejemplo de funcionamiento de los relojes periféricos, veamos cómo trabaja el hígado, un órgano fundamentalmente metabólico. En 2017, C. Dibner describe cómo la glucosa entra en el hígado por medio de un transportador regulado por BMAL1. Aquí, la glucosa puede usarse para sintetizar glucógeno, una forma de almacenamiento de la glucosa controlada a su vez por CLOCK, que

Los relojes periféricos

Cuando se supo que cada célula del organismo tiene su propio reloj, el problema que se planteó fue doble:

1. ¿Para qué lo tiene?: Regula todas sus funciones, metabólicas, división celular, producción de ATP, etcétera.
2. ¿Es autónomo?: No totalmente. Aunque cada reloj periférico tiene cierta autonomía, están sincronizados por el reloj central, de manera que cada célula de cada órgano y tejido trabaja en equipo con el resto de las células y con los demás tejidos.
3. Solamente dos células no tienen reloj: las tumorales y los espermatozoides. En el primer caso, la célula tumoral se libra del control circadiano, dividiéndose sin freno. En el segundo, es precisamente para que puedan proliferar y formar millones de células cada día.

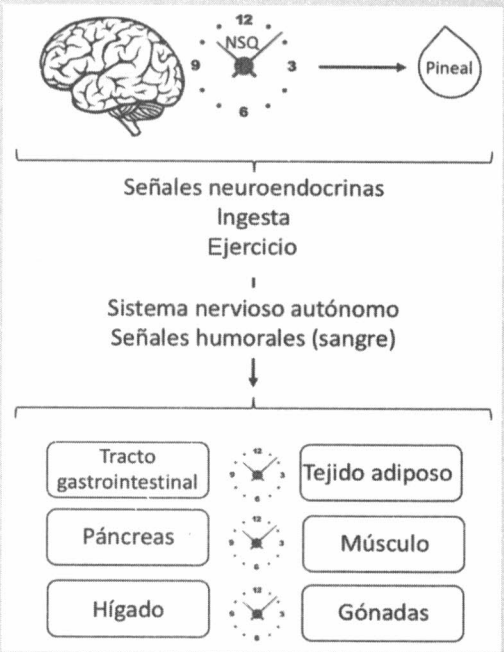


Figura 5: El control central de los relojes periféricos.

también supervisa la degradación de glucógeno para liberar glucosa a la sangre. La glucosa llega desde la sangre a todos los órganos y es utilizada para que la mitocondria pueda producir la energía requerida, por ejemplo, para contraer los músculos cuando hacemos ejercicio. Otros factores ya conocidos, REV-ERBα y RORα, participan en estas vías metabólicas, así como en la sensibilidad a la insulina, regulando el metabolismo hepático de lípidos. Este mecanismo de control metabólico se extiende a la acción de los corticoides en el hígado, ya que CRY regula su receptor hepático.

Considerando lo que acabamos de explicar, ¿podemos imaginarnos lo que estamos haciendo al organismo cuando, si no logramos dormir por la noche, encendemos la luz (bloqueo del reloj, que cree que es de día), nos levantamos para ir a comer algo (alteración completa de las señales nutricionales), y nos sentamos a ver la televisión (radiación electromagnética)? Conviene pensarlo dos veces antes de emprender estas transgresiones que minan nuestra salud.

Somos nuestro cronotipo: matutinos y vespertinos

Podríamos decir que el cronotipo es la preferencia individual para el tiempo del sueño. Hasta ahora hemos hablado del reloj biológico, que actúa como una estación principal de control de manera que, al sincronizar su función a un período de 24 horas por el cambio diario luz/oscuridad (fotoperíodo), genera un ritmo de trabajo que se traduce en, entre otras cosas, la síntesis circadiana de melatonina. Es decir, hay un sincronizador externo, la luz, un intérprete de esa señal, el reloj biológico en los NSQ, y un ejecutor, la melatonina o sincronizador endógeno. Pero todos conocemos a algún amigo, compañero o familiar que nos dice que se encuentra mucho mejor cuando se acuesta a las 8-9 de la noche y se levanta

a las 4-5 de la mañana para trabajar; que rinde mucho más y que, además, aunque lo intente, por la tarde ya se siente cansado y con ganas de acostarse. Por el contrario, conocemos a otros cuyo ritmo de vida es opuesto: se acuestan de madrugada y, si pueden, se levantan tarde. En todos los casos, incluido quien escribe esto, que se acuesta hacia las 11 de la noche y se levanta a las 7, la duración del sueño para el adulto oscila entre 7 y 9 horas, normalmente. Llamamos a los que se acuestan temprano «madrugadores», y a los que se acuestan tarde, «trasnochadores». O, para ser más técnicos, «matutinos» y «vespertinos» (véase la figura 6).

¿Tienen que ver esas rutinas con el reloj biológico, o son meros hábitos? Si bien el período del reloj biológico (aquel controlado por PER) es de 24 horas en todos los casos, en el sujeto matutino hay lo que se llama un «avance de fase» para que el sueño se inicie antes, mientras que en el vespertino ocurre lo contrario. Estos distintos turnos de sueño se han comparado con los turnos de vigilancia de los animales en su hábitat natural, para prevenir o avisar de la presencia de depredadores; sería, en nuestro caso, un recuerdo también de nuestras tareas de vigilancia. A estos cambios se los denomina «cronotipos», y los agrupamos en los tres grupos principales que ya hemos nombrado: matutino, vespertino e intermedio. Por supuesto, hay matutinos extremos y vespertinos extremos. La importancia de los cronotipos es fundamental, tanto para ajustar la actividad diaria de cada uno como para diagnosticar trastornos del sueño, como se verá más adelante.

Así pues, el cronotipo es inherente a nuestro reloj biológico, constituye una característica más del sistema generador de los ritmos circadianos, y debemos adaptarnos al nuestro en todo lo posible. A veces resulta difícil, como les ocurre a muchos estudiantes que, tras asistir a mis clases de Fisiología en la Facultad de Medicina, me consultan en relación con estos temas: muchos pertenecen

Los cronotipos

El cronotipo es nuestra preferencia por el tiempo de sueño y de actividad. Está controlado por el reloj biológico, lo que se traduce en un adelanto o atraso de fase con respecto al intermedio.

Se trata de un fenotipo circadiano que refleja nuestras aptitudes. Por ejemplo, un cronotipo matutino se acuesta antes, se levanta muy temprano, y los test de memoria, destreza, habilidad, etcétera, muestran que presenta unas capacidades máximas por el día y decaen al atardecer, cuando entra en fase de relajación previa a su etapa de sueño posterior.

El vespertino tendría unas curvas inversas en dichos test, con un mínimo durante la mañana y un máximo por la tarde.

¿En qué se refleja todo esto? En que debemos adaptar al máximo nuestro cronotipo a nuestro horario de trabajo/estudio. Va siendo común en los trabajos por turnos establecerlos en función del cronotipo de cada trabajador: el rendimiento es mayor, los errores menores y los accidentes disminuyen.

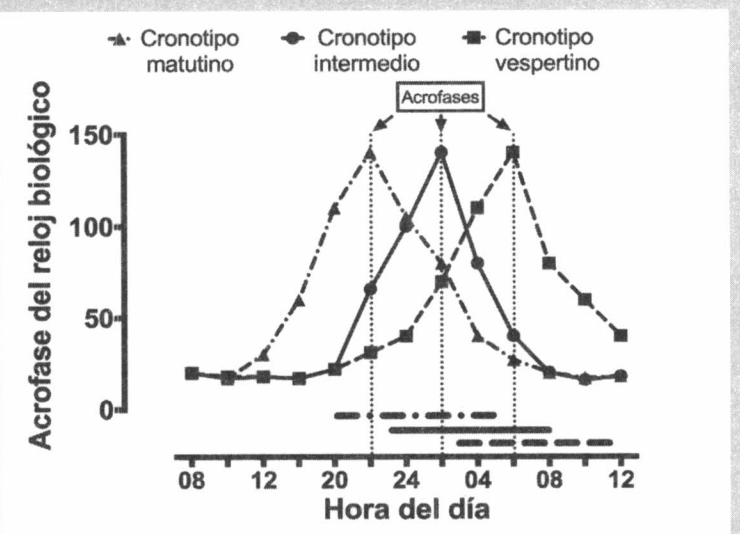


Figura 6: Los diversos cronotipos.

efectivamente al grupo vespertino, de modo que no tienen sueño hasta tarde, pero deben levantarse temprano para ir a clase. Aunque el cronotipo es de origen genético, existen ciertas posibilidades de regularlo y mover entre 2 y 3 horas el período de sueño de ese estudiante, de manera que, con un tratamiento adecuado con melatonina a ciertas horas, podemos conseguir adelantar su fase de sueño y hacerla compatible con su horario de clase. Esto es aplicable a cualquier trabajador que tenga un ritmo de trabajo diferente a su cronotipo. También veremos cómo podemos regular estos aspectos de nuestro reloj biológico más adelante.

¿Qué ritmos nos sincroniza el reloj biológico?

Hemos visto que el reloj regula todos los ritmos circadianos (y no solo circadianos) del organismo. Analicemos alguno de ellos.

Ritmos de neurotransmisores

Los neurotransmisores cerebrales son unas moléculas químicas que median las señales enviadas entre las neuronas, para comunicarse entre ellas. Los neurotransmisores están constituidos por muchos tipos diferentes de estructuras químicas. Como cualquier célula del organismo, la neurona tiene una diferencia de carga eléctrica a través de su membrana, que puede medirse, y de promedio es de unos -70 mV. Esta diferencia de potencial en la membrana celular se debe a la distinta concentración de ciertos iones o electrolitos; así, mientras que el sodio es predominantemente extracelular, el potasio se encuentra en mayor concentración dentro de la célula. Pero como hay más sodio que potasio, al final hay mayor número de cargas eléctricas positivas en el exterior de la neurona, lo que produce esa diferencia de potencial antes mencionada. Si

la neurona es excitada (estimulada), se producen unos cambios conductuales en la membrana que permiten la entrada de sodio en cantidades tales que se invierte el potencial; ahora la cantidad de cargas positivas dentro de la célula es mayor que fuera de ella, y se dice que hay una inversión del potencial, o potencial de acción, que se transmite por las zonas adyacentes de la membrana, a lo largo de la neurona y de su axón, prolongación especializada en conducir dicho potencial de acción hasta su terminal, donde libera al espacio extracelular moléculas del neurotransmisor. Hablamos, por tanto, de una neurona que envía la señal, o presináptica, y otra que la recibe, o postsináptica. En nuestro caso, una vez el neurotransmisor es liberado al espacio extracelular, o espacio sináptico, se une a receptores específicos en la membrana de la neurona postsináptica, ejerciendo ahí su efecto.

Tras esta breve introducción, conviene destacar que hay neurotransmisores excitadores e inhibidores. También sabemos que nuestra actividad eléctrica cerebral no es la misma a lo largo del día, y que por la noche disminuye. Es decir, sigue un ritmo circadiano (la actividad eléctrica cerebral, que se mide mediante EEG, muestra también ritmos ultradianos, es decir, más cortos de 24 horas, pero no los analizaremos aquí). Por tanto, si la actividad eléctrica depende de los neurotransmisores, y estos se unen a receptores específicos para ejercer su función, debemos pensar que los primeros o los segundos deben también expresar cambios circadianos (véase la figura 7, en la pág. 42).

De hecho, en la mayoría de ellos ocurren las dos cosas. Entre 1985 y 1993, Darío Acuña-Castroviejo y colaboradores analizaron los cambios circadianos en diversos neurotransmisores cerebrales. Veamos tres tipos de neurotransmisores significativos para cada caso: glutamato, el principal neurotransmisor excitador; GABA, el principal neurotransmisor inhibidor, y

El ritmo de los neurotransmisores

Los neurotransmisores cerebrales son las moléculas químicas que comunican la información entre las neuronas, a través de sus conexiones o sinapsis. Gracias a ellos, el cerebro funciona, recibe, procesa y envía información. Pero la actividad cerebral varía a lo largo de las 24 horas, por lo que muestra, entre otros, ritmos circadianos de actividad. Por tanto, los neurotransmisores cerebrales deben reflejar esos cambios, y nuestros estudios así lo confirman.

En la figura 7 se pueden observar los ritmos circadianos de los receptores de αIII-ATPasa cerebral, GABA y benzodiazepinas en el córtex cerebral, así como de los niveles de dopamina en el estriado. Todos ellos varían de manera circadiana, y tienden a frenar la actividad cerebral por la noche.

Esos ritmos circadianos dependen del ritmo de la melatonina, ya que su eliminación tras la pinealectomía (Px) los afecta significativamente, y se normalizan tras la administración de melatonina.

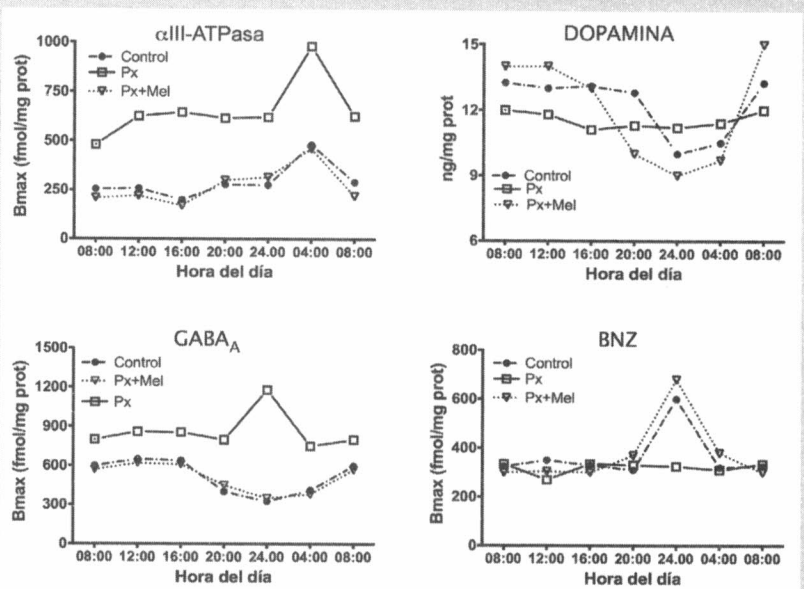


Figura 7: Cambios diarios en los neurotransmisores.

dopamina, importante tanto para los mecanismos de recompensa del cerebro como para regular los circuitos motores. También evaluamos los ritmos de los mecanismos de excitabilidad de la membrana por medio de la ATPasa. Los estudios realizados en animales indican que los receptores del GABA cambian rítmicamente a lo largo de las 24 horas, disminuyendo por la noche y aumentando durante el día. Los receptores de benzodiazepinas, esos fármacos tan ampliamente usados para los trastornos del sueño, se localizan a nivel del propio receptor del GABA, y lo que les ocurre es lo opuesto, ya que suben por la noche y disminuyen durante el día. Dado que ambos ejercen un efecto inhibidor sobre la actividad cerebral, esta distribución circadiana opuesta asegura que no existe una excesiva depresión de nuestro cerebro por la noche. En ambos casos, este ritmo circadiano está controlado por el reloj biológico a través de la melatonina, de manera que la extirpación de la glándula pineal y, por tanto, la desaparición del ritmo circadiano de melatonina, hacen desaparecer los ritmos de esos neurotransmisores. Así pues, la administración de melatonina por la tarde, para simular su ritmo circadiano y el aumento por la noche, restablece el ritmo del GABA y de las benzodiazepinas, lo que tiene unas connotaciones importantísimas para el uso terapéutico de la melatonina. Pero también, cuando analizamos el ritmo de la dopamina y sus metabolitos en el estriado del ratón (que equivale a los núcleos caudado y lenticular en el ser humano), se observa un claro ritmo circadiano, con un descenso nocturno de la dopamina y un aumento de su principal metabolito, DOPAC. También la pinealectomía bloquea totalmente este ritmo, que se restablece con la administración de melatonina durante la tarde-noche. El estriado recibe información de la corteza motora cerebral y, por medio de la dopamina, controla el movimiento. Por último, el grado

de excitabilidad neuronal cambia a lo largo del día; eso pudo demostrarse gracias a unos experimentos en los que analizamos la actividad diurna de la αIII-ATPasa, y mediante los que se demostró cómo la actividad de esta enzima, que inhibe la excitabilidad neuronal, es máxima durante la noche. En general, podemos decir que si registramos los cambios en la actividad eléctrica cerebral mediante el EEG, registraremos el resultado de la actividad media de los neurotransmisores excitadores e inhibidores, y encontraremos un balance excitador/inhibidor mayor durante el día y menor por la noche. Es importante subrayar aquí que ese balance está directamente relacionado con el mantenimiento de las capacidades cognitivas durante el día, así como con el cronotipo.

En resumen, los neurotransmisores están relacionados con el funcionamiento normal de nuestro cerebro, pero también con patologías múltiples; así, el exceso de glutamato se vincula con los procesos de excitotoxicidad (daño neuronal) y muerte neuronal, y participa en la fisiopatología del Alzhéimer; en cambio, el GABA se asocia con depresión del cerebro y con los efectos de determinadas drogas de abuso, al igual que la dopamina. La alteración de la dopamina, por su parte, se relaciona con trastornos del control motor, típicamente en la enfermedad de Parkinson, y también con otros trastornos conductuales y endocrinos. El mantenimiento de la normalidad de sus ritmos circadianos resulta fundamental para una buena homeostasis cerebral.

Ritmos metabólicos

Si lo pensamos bien, los humanos tenemos una clara tendencia a distribuir nuestros alimentos a lo largo del día. Si le ponemos comida a un animal, irá a ella cada vez que tenga hambre, pero no lo hace a horas específicas (solamente si el animal es nocturno, come

más por la noche que por el día). Pero nosotros, salvo en situaciones patológicas, distribuimos los alimentos en tres o cuatro veces al día. ¿Significa esto un control circadiano de la alimentación? Ya que el reloj biológico está regulado por diversos mecanismos que actúan por retroalimentación, no es raro que alguno de esos mecanismos provengan del metabolismo de los alimentos. En este sentido, los estudios de Yang y colaboradores (2013) aclararon que las proteínas del reloj están reguladas por diversos procesos derivados de algunos nutrientes que ingerimos. Uno de los mecanismos principales de regulación del reloj es una glicosilación de las proteínas del reloj, un proceso químico dependiente de la glucosa. La glicosilación de BMAL1 reduce los niveles de PER2, lo cual da lugar a un avance de fase del reloj. Esto quiere decir que el reloj circadiano aumenta la glicosilación durante el día en humanos (la fase activa en cualquier animal) y el aporte de glucosa regula esta vía.

El aumento de glicosilación a su vez incrementa el ritmo diurno de la glucosa en la sangre, mientras que su reducción avanza el ritmo de la glucosa en 6-8 horas, lo que contribuye a la hiperglucemia diurna. Por tanto, el proceso de glicosilación se considera como el principal sensor metabólico, y la glucosa constituye un nutriente clave en los mecanismos de glicosilación y regulación de los genes reloj. La regulación de la captación de glucosa por el tejido, entre otros mecanismos, sirve entonces para regular o afinar el reloj (véase el recuadro «Lo que comemos afecta a nuestro reloj», en la pág. 46).

Ya que la mitocondria es, en última instancia, el lugar donde se genera principalmente la energía para el funcionamiento celular, la coordinación entre ingesta y función mitocondrial es clave. En este sentido, tanto CRY como PER regulan el uso de nutrientes en la mitocondria, de manera que la mayoría de las proteínas a este nivel son más elevadas durante el día, incluidas las enzimas que

Lo que comemos afecta a nuestro reloj

Si bien el fotoperíodo es el principal sincronizador del reloj, los nutrientes también pueden ajustarlo y/o modificarlo.

La ingesta de alimentos debe hacerse de manera controlada y casi rutinaria. En general, un desayuno a primera hora, una comida nunca después de las 14 horas, y una cena nunca después de las 20 horas sería un horario en consonancia con nuestro reloj biológico.

Esto es así porque los nutrientes, principalmente la glucosa, participan en unos procesos de glicosilación de las proteínas del reloj, con lo que afectan a su regulación. En nuestro caso, como animales diurnos, está previsto que la glicosilación aumente por el día, que es cuando comemos. Pero además esas proteínas del reloj modifican diversas enzimas necesarias para el metabolismo con el fin de que todo el proceso, ingesta de alimentos y su metabolismo, esté perfectamente regulado.

Por si fuera poco, la glucosilación de PER ajusta el reloj en respuesta a los nutrientes, para la regulación del sueño. Si comemos a deshoras, o nos levantamos por la noche y comemos algo, o nuestra alimentación no es adecuada (variada), el aumento de glucosa va a dar lugar a un desajuste de esos genes reloj, y al consiguiente trastorno metabólico y del sueño, que se cronifica. La consecuencia es la tendencia a la obesidad y el insomnio.

metabolizan lípidos y carbohidratos, y están controladas por PER. Por tanto, la generación de energía por las mitocondrias aumenta durante el día en respuesta a los diferentes nutrientes. Estos mecanismos tienen mucho sentido en vista de que el reloj está cuidando de nuestras reservas energéticas al adaptar el metabolismo para cubrir las necesidades que se requieren en un momento dado, a lo largo del ciclo de sueño y vigilia. Pero también revelan hasta qué punto podemos alterar estos mecanismos si modificamos tanto la cantidad de la ingesta como los hábitos y horarios de alimentación. Podemos decir, en resumen, que el metabolismo y el reloj convergen para mantener la homeostasis del organismo.

Ritmos neuroendocrinos

Respecto a las hormonas, es sabido, por ejemplo, que cuando nos hacen un análisis de sangre para medir el cortisol suelen extraernos sangre por la mañana y por la tarde. O, más típicamente, se habla a menudo del ritmo de la melatonina. Ello es debido a que todas las hormonas tienen su propio ritmo circadiano, que debe estar sincronizado no solo con el reloj biológico, sino también con los demás ritmos.

Ante una situación de estrés, se produce mayor cantidad de CRH, que a su vez aumenta la ACTH y el cortisol, lo que pone al organismo en alerta. Una situación de estrés muy elevado puede proporcionar la máxima capacidad de respuesta del organismo ante un estado de alerta; es el llamado «cuadro de alerta hipotalámico» (véase la figura 8, en la pág. 48).

La hormona de crecimiento (GH), que se produce por la noche —por eso es fundamental que los niños en edad de crecimiento duerman mucho y bien para desarrollarse con normalidad—, también tiene su ritmo circadiano. Su secreción está relacionada inicialmente con el crecimiento, la reproducción y el metabolismo, y su producción está controlada por dos mecanismos, uno estimulante derivado de GHRH (hormona liberadora de GH) y otro inhibidor, la somatostatina. En mitad de la pubertad, el aumento de estradiol estimula la producción de GH, lo que da lugar al llamado «estirón» puberal. La GH promueve el crecimiento porque es una hormona anabolizante, esto es, que sintetiza proteínas, ADN para favorecer la división celular y el crecimiento de órganos y tejidos, así como de hueso. Pero situaciones de ayuno prolongado suprimen la liberación de GH, lo que se considera un mecanismo de ahorro de nutrientes, que, curiosamente, aumenta la longevidad. De ahí la necesidad de una alimentación adecuada, el cumplimiento de los horarios de comida para no alterar el reloj

El cortisol y la respuesta al estrés

El eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal controla la producción de cortisol. El hipotálamo produce CRH, que actúa sobre la hipófisis para producir ACTH, la cual pasa a la sangre y llega a las suprarrenales, donde estimula la síntesis de cortisol. El cortisol a su vez retroalimenta negativamente para regular su propia producción, inhibiendo ACTH y CRH. De esta forma se produce el ritmo circadiano de cortisol, con un pico hacia las 8 de la mañana.

El cortisol es una hormona de estrés, y como tal aumenta ante estos estados. Pero, cuando la situación es muy comprometida, se activa el llamado «cuadro de alarma hipotalámico», que no solo libera mayores cantidades de cortisol, sino también de catecolaminas, incluyendo la adrenalina de la médula suprarrenal.

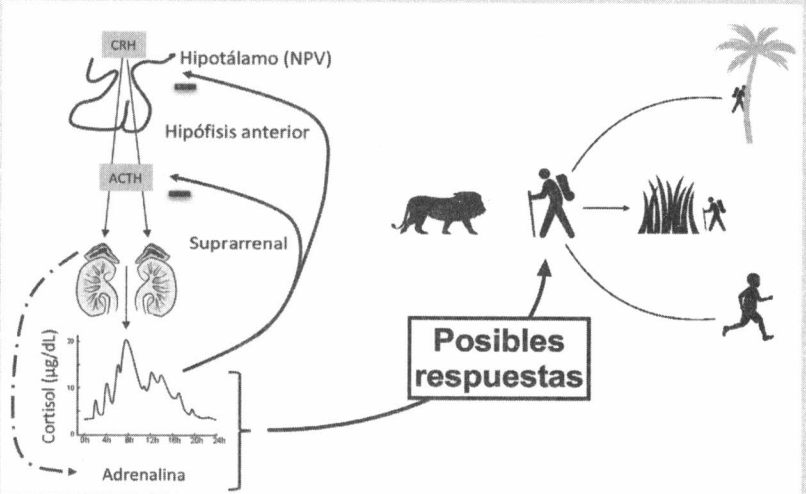


Figura 8: El cuadro de alarma hipotalámico. La figura ilustra el ejemplo del turista y el león. Ante la aparición inesperada del animal cuando el primero pasea por la selva, este activa una alarma para provocar una respuesta aguda de supervivencia. El turista puede, entonces, correr para escaparse, subirse a un árbol o esconderse. Pero, a veces, el estrés nos juega una mala pasada y provoca que nos quedemos literalmente bloqueados, lo que significará un festín para el león.

y una buena calidad de sueño para facilitar la producción y efectos de la GH en nuestro organismo.

Por supuesto, muchas otras hormonas siguen sus propios ritmos circadianos, ligados al reloj biológico y a las fases de sueño y vigilia, como las tiroideas, imprescindibles también para nuestra actividad metabólica. Estas desempeñan un papel fundamental colaborando en el crecimiento y el metabolismo con el cortisol, las catecolaminas y la GH, entre otras. La producción de hormonas tiroideas por el tiroides está controlada por una hormona de la hipófisis, la TSH (hormona estimulante del tiroides), que a su vez está regulada por otra hormona hipotalámica, la TRH (hormona estimulante de TSH), controlada también por el reloj. La acrofase de la TSH tiene lugar entre las 21 y la 1 horas, y está asociada al inicio de la fase de sueño, de manera que esta va a reducir los niveles de TSH. Al igual que ocurre con la GH, el ayuno reduce los niveles de TSH como mecanismo para ahorrar nutrientes. De nuevo podemos observar que los trastornos del sueño van a alterar profundamente una serie de hormonas que, como las mencionadas anteriormente, controlan nuestro metabolismo.

Ritmos del sistema inmunitario

La inmunidad innata mantiene un ritmo circadiano de actividad que está directamente relacionado con el sueño. Diferentes tipos celulares del sistema inmunitario muestran variaciones diarias en sangre, incluidos los linfocitos T y B, los linfocitos NK, los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos y los eosinófilos, entre otros. La mayoría de estas células aparecen cuando nos hacemos un análisis de sangre. También la producción de citoquinas, que son proteínas mediadoras de inflamación, está regulada de manera circadiana. Estos ritmos están controlados por hormonas como

el cortisol y la noradrenalina, así como por la melatonina de la glándula pineal, lo que a su vez implica al propio reloj biológico.

De hecho, la mutación en Clock (una alteración que impide su expresión normal) altera la ritmicidad inmunitaria, y la mutación en Bmal1 afecta a la producción de linfocitos B. Estos cambios tienen especial importancia para la capacidad de respuesta del sistema inmunitario a una infección. Por ese motivo, la letalidad a una infección bacteriana severa depende del momento de su producción, y así los pacientes que sufren sepsis, una infección generalizada del organismo que es la primera causa de muerte en las UCI de cualquier hospital del mundo, corren mayor riesgo de muerte por la mañana. Las propias moléculas derivadas de las bacterias, como son los lipopolisacáridos de su membrana, suprimen la expresión de Per en el propio reloj central de NSQ y también en los relojes periféricos.

Para complicar un poco más la situación, algunas citoquinas se expresan rítmicamente en el NSQ, de modo que contribuyen a alterar el reloj si se modifica su producción. Una de esas citoquinas, TNFα, llega a frenar a CLOCK/BMAL1 e inhibe a su vez la expresión de los demás genes reloj. Ya que esta citoquina es producida de manera rítmica en condiciones normales por las células NK inmunitarias, se piensa que puede estar involucrada en el control de la expresión de los genes reloj, y actuar así como un sensor del estado del sistema inmunitario. Esta situación se confirma por el hecho de que TNFα actúa sobre el sistema nervioso central causando un retraso de fase en el reloj al retardar la expresión de Per. Una molécula que se encuentra inactiva en el citosol en condiciones normales (NF-κB, factor nuclear de transcripción), cuando se activa ante una señal inflamatoria, se traslada al núcleo de la célula, donde se une al ADN y estimula la expresión de muchos genes relacionados con la respuesta inflamatoria. Mientras que CLOCK

activa a NF-κB, RORα suprime la unión de NF-κB al ADN, lo cual reduce la respuesta inmunitaria. Pero, a su vez, NF-κB disminuye la expresión de los genes dependientes de CLOCK/BMAL1. La melatonina, el brazo hormonal del reloj biológico central, a través de su unión a RORα, inhibe la actividad de NF-κB. Y también reduce totalmente la activación del sistema inmunitario en respuesta a la inflamación y la sepsis, al bloquear la producción de citoquinas y restablecer el ciclo normal de funcionamiento del reloj biológico, como demostraron D. Acuña-Castroviejo y colaboradores en 2015. Además de este control humoral, tanto el sistema nervioso simpático (SNS) como el parasimpático (SNPS) median señales hacia los órganos periféricos de control inmunitario.

Para concluir, podemos decir que BMAL1 es el mediador principal del reloj biológico que promueve un estado antiinflamatorio, pues reduce los monocitos circulantes y su reclutamiento por los tejidos dañados, mientras que CLOCK actúa como proinflamatorio. Este mecanismo está regulado por un circuito, descrito muy bien por A. M. Curtis en 2014, y por Acuña-Castroviejo y colaboradores en 2017, en el que interviene de lleno la melatonina, que aumenta RORα y restablece el engranaje molecular del reloj, por lo que frena la inmunidad.

Con el envejecimiento, el organismo es propenso a un cambio progresivo de la actividad de la inmunidad, o inmunoenvejecimiento, que entre otros factores está determinado por la disminución de los niveles circulantes de melatonina. La edad modula la respuesta inflamatoria al déficit de sueño (véase la figura 9, en la pág. 52).

La relación entre melatonina, reloj e inmunidad da pie a la intervención del sueño en estos mecanismos regulatorios. Se sabe que las alteraciones del sueño contribuyen a un mayor riesgo de procesos inflamatorios. Debido a que alrededor de un tercio de la población sufre trastornos de sueño, y que las patologías de-

El sueño y la senescencia

Las alteraciones del sueño, como reflejo de un trastorno del reloj, pueden acarrear efectos negativos como la activación crónica del sistema inmunitario, que, poco a poco, va aumentando los niveles de citoquinas proinflamatorias.

Mientras que, en los jóvenes, los trastornos del sueño conllevan riesgo de disfunciones inflamatorias al aumentar la inflamación celular, en el adulto mayor la pérdida de sueño aumenta el riesgo de infecciones.

En cualquier caso, un correcto ritmo sueño/vigilia, que se traduce en un funcionamiento normal del reloj, es necesario para mantener en un estado óptimo el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario.

De ahí que a cualquier edad es importantísimo que el sueño sea de máxima calidad, y el eje sobre el que debemos incidir para una buena salud.

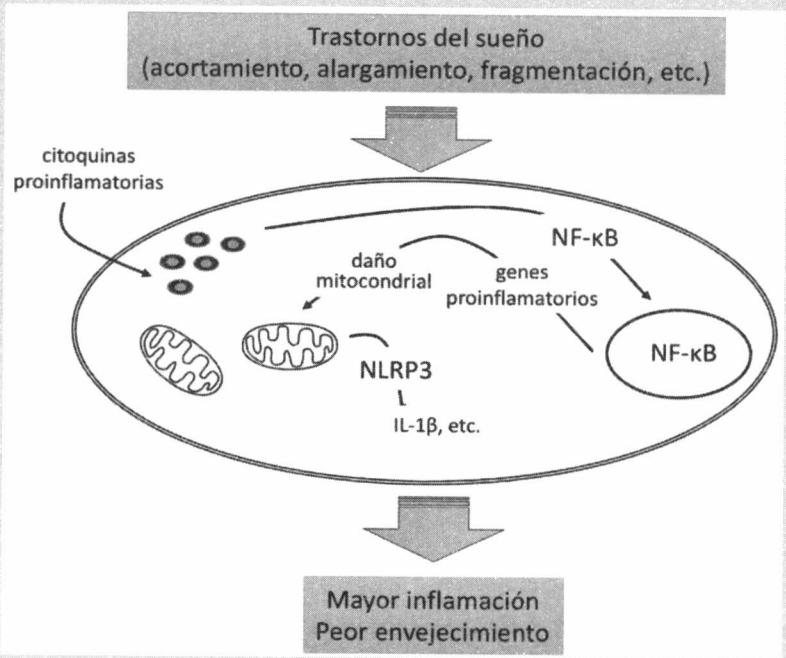


Figura 9: Modulación de la respuesta inflamatoria al déficit de sueño.

rivadas del insomnio van mucho más allá de lo que *a priori* podríamos considerar como una etapa de mayor cansancio por la falta de horas de sueño, es importante conocer bien, para poder tratarlo, la conexión entre sueño e inmunidad.

La comunicación entre el sistema inmunitario y el sistema nervioso central (SNC) tiene lugar por medio de varios mecanismos: inervación directa, mediadores humorales y transporte activo de sustancias a través de la barrera hemato-encefálica, la que separa la circulación cerebral de la periférica. Por su parte, el SNC modula activamente la inmunidad, de modo que se establece una conexión bidireccional entre ambos. La activación inmunitaria altera el sueño y la alteración del sueño tiene un efecto inmunoestimulante. De esta forma, los inhibidores de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1β (IL-1β) o su receptor, como la anakinra, medicamento usado en enfermedades autoinflamatorias, alivian la fatiga y el exceso de somnolencia en pacientes con apnea de sueño, por ejemplo. Algo similar ocurre con los antagonistas de TNFα (factor de necrosis tumoral α).

Otras citoquinas proinflamatorias presentan un pico al inicio de la fase de sueño de ondas lentas, que también se asocia al aumento de GH y prolactina (PRL). Es interesante señalar aquí que tanto GH como PRL aumentan la proliferación celular y la diferenciación de linfocitos T. Las conexiones entre el SNC y la inmunidad innata vista hasta ahora sugieren la existencia de un mecanismo homeostático de retroalimentación entre sueño e inflamación. La relación entre pérdida de sueño e inmunidad innata es tiempo-dependiente. Una sola noche de pérdida parcial de sueño aumenta la sensibilidad de los monocitos a un estímulo inflamatorio. La pérdida prolongada de sueño induce el aumento de IL-1β y, conforme la pérdida de sueño va aumentando, también lo hace la proteína C-reactiva, un marcador de la respuesta aguda a la inflamación.

Posteriormente se altera la producción de IL-6, otra citoquina que pasa de aumentar por la noche a hacerlo durante el día, lo que refleja una alteración de fase del reloj. Resulta curioso que, cuando la alteración de sueño se limita a una o dos noches, no hay aparente cambio en los marcadores de inflamación; se requiere un trastorno más prolongado. Así, cuando la disminución de las horas de sueño se mantiene en el tiempo, la alteración de la inmunidad innata es evidente, y trastoca el propio funcionamiento del reloj, de modo que la causa inicial que provocó la privación del sueño condiciona un mal funcionamiento del reloj que cronifica dicho estado.

Esta situación tiene unas consecuencias casi catastróficas para el organismo. Por un lado, dificulta restaurar el sueño normal, ya que el reloj biológico se ha «roto». Por otro, se entra en un círculo vicioso que afecta cada vez más al sueño, lo cual induce un estado de inflamación crónica y una mayor alteración del reloj y, en consecuencia, del sueño. En general, parece que las mujeres son más sensibles a los efectos de privación de sueño y respuesta inmunitaria que los hombres. Dada la relación entre envejecimiento, alteración del sueño e inflamación, se ha observado que los telómeros en las células inmunitarias de la sangre son más cortos conforme avanza la edad, y este efecto es mayor en presencia de trastornos de sueño. Por tanto, el insomnio puede aumentar el envejecimiento celular, especialmente en edades avanzadas, y agravar así las patologías asociadas con la edad. De ahí que nunca podamos decir que la persona mayor duerme poco porque realiza poca actividad; los estados de insomnio crónico deben tratarse desde un punto de vista cronobiótico y no farmacológico, como veremos más adelante.

Ritmos en la división celular

La relación entre el reloj circadiano y los ciclos de división celular se conoce desde hace tiempo, y fue la curiosidad la que llevó a

observar que la dificultad de identificar mitosis en tejidos en crecimiento se debía a que ocurrían por la noche. Actualmente ya hay muchos estudios que demuestran los ritmos en la división celular también en células humanas en proliferación. Esta conexión llevó a asociar la cronodisrupción con el aumento de riesgo de cáncer.

Sin entrar en profundidad en los detalles del ciclo celular, este se divide en varias fases muy bien controladas para favorecer la supervivencia de la célula y evitar el daño genético que pudiera derivar en una división celular incontrolada. Las distintas fases comprenden una sucesión de etapas desde G1-S-G2-M. Varios estudios demostraron la asociación entre el ritmo circadiano y el ritmo de la división celular. Por ejemplo, se conoce que PER frena la transición G1-S, y BMAL1/CLOCK regulan la transición G2-M. De esta forma, PER ejerce un efecto supresor tumoral, al controlar el crecimiento celular. Unos estudios muy interesantes realizados por E. Terzibasi y su equipo en 2017 indicaron que el aumento excesivo de PER da lugar a la muerte celular en numerosas líneas celulares tumorales. CLOCK/BMAL1 regula una proteína que a su vez inhibe la transición G2/M, lo que da lugar a un retraso en el inicio de la mitosis celular. CRY, por su parte, puede reducir la proliferación celular. En el adulto, la división de células madre está también controlada por el reloj, aunque, en el caso de células madre embrionarias, el reloj es todavía inmaduro. Durante su proceso de diferenciación hacia distintos tipos celulares se desarrolla un reloj circadiano funcional. La alteración del reloj en estas células lleva a envejecimiento celular y cáncer.

Al revés, los pacientes con cáncer padecen frecuentemente alteraciones del ritmo de sueño y vigilia, lo cual confirma la alteración del reloj en tales condiciones. Esto resulta de especial importancia cuando hablamos de situaciones que favorecen la cronodisrupción, como es el caso del trabajo por turnos, que aumenta el riesgo

de cáncer. Al igual que el exceso de luz por la noche, la contaminación lumínica, conlleva una alteración del funcionamiento normal del reloj, que afecta a los mecanismos de control del ciclo celular, y favorece el exceso de proliferación celular. Por tanto, se puede considerar al reloj como un supresor tumoral.

Solamente dos tipos de células no tienen reloj biológico, ¿por qué?

Si el reloj «frena» y controla cuándo y cómo se divide la célula, es de suponer que aquellas células que se dividen en exceso deben tener el reloj inhibido. Como ya hemos señalado anteriormente, esto es así en dos tipos de células del organismo: las tumorales y los espermatozoides. Los trabajos de C. L. Partch en 2015 permitieron conocer que ambos tipos celulares producen la proteína llamada «PASD1», que desde el punto de vista evolutivo procede de CLOCK, y funciona como un represor de CLCOK/BMAL1, pues impide su actividad. Si se reduce la expresión de PASD1 en células tumorales, se activa la generación de ritmos circadianos. De esta forma, la célula tumoral previene que el reloj controle su división celular para poder proliferar indefinidamente. En general, PASD1 está destinada a suprimir los ritmos circadianos en las líneas germinales, con el fin de que estas puedan proliferar y diferenciarse, pero también la célula somática tumoral aprendió a usar este mecanismo para eliminar el control sobre su división. La presencia de esta proteína en tumores establece una relación directa entre oncogénesis y cronodisrupción. Se desconoce por ahora si otras señales que promueven la cronodisrupción pueden favorecer la expresión de PASD1 y alterar el reloj, pero podría ser una línea de trabajo muy interesante para estudiar terapias que favorezcan la resincronización del reloj.

ESTRUCTURA DEL SUEÑO

El sueño es un arte poético involuntario.

Immanuel Kant

El sueño constituye un proceso múltiple de transformaciones fisiológicas y conductuales. El sueño, o mejor dicho el ciclo de sueño y vigilia, es un tipo de ritmo circadiano que alterna una fase de reposo con una de actividad. Los cambios de reposo a actividad van determinados por variaciones en la actividad cerebral, así como por muchos otros procesos que ocurren en el organismo, como los cambios en la secreción hormonal, en la actividad metabólica, en la temperatura corporal, en la acción del sistema inmunitario, etcétera, para que cada cual, de manera coordinada, adapte el organismo a cada momento de las 24 horas del día.

La actividad cerebral, por tanto, se modifica desde un estado de reposo durante el sueño a un estado de alerta durante el día, y esos cambios pueden registrarse fácilmente. De hecho, durante el sueño se identifican distintas etapas, cada una relacionada con un grado diferente de consciencia. De ahí que, clásicamente, se dividan las fases del sueño en dos tipos principales: el sueño profundo o NREM (*non-rapid eye movement*, 'movimiento no rápido de los ojos', dividido a su vez en tres subfases) y el sueño REM (*rapid eye movement*, 'movimiento rápido de los ojos'), que se relaciona con los períodos de ensoñaciones, cuando soñamos. Vamos a describir en qué consisten y en qué se diferencian estas fases del sueño.

Fases del sueño

Las distintas fases del sueño se identifican mediante el registro de la actividad neuronal o cerebral por medio de electroencefalograma (EEG). Cada estado incluye un tipo distinto de actividad cerebral u ondas de sueño. El sueño evoluciona durante la noche: se inicia en un período NREM, y 80-90 minutos después aparece el primer período REM. Ambos tipos, NREM y REM, se alternan durante la noche, en ciclos de 90 minutos aproximadamente, unos 65 minutos de NREM y 25 de REM, aunque los períodos REM se prolongan conforme progresa la noche (véase el recuadro «¿Qué sucede cuando se alteran los ciclos del sueño?»).

Fase de vigilia inicial

Durante la fase de vigilia, el EEG registra unos tipos de actividad cerebral de ondas de bajo voltaje, de 10 a 30 μV, llamadas «ondas o ritmos beta» y de unos 14 Hz (hercios, que equivalen a ciclos por segundo) de frecuencia. En la fase de vigilia pero con los ojos cerrados, se registra una actividad de ondas de mayor voltaje u ondas alfa, de 8-50 μV y 8-13 Hz. Conforme aumenta la relajación, se va pasando a un sueño más profundo, o NREM, con fases de sueño aparentemente superficial, o sueño REM.

Sueño NREM

Inicialmente se dividió en cuatro etapas, pero la nueva nomenclatura divide el sueño NREM en tres fases, de N1 a N3, debido a que los estados 3 y 4 se caracterizan por un mismo tipo de actividad que corresponde al sueño de ondas lentas, y se engloban, por tanto, como estado N3.

¿Qué sucede cuando se alteran los ciclos del sueño?

Hemos comentado que el sueño está conformado por una serie de ciclos de unos 90 minutos cada uno que alternan períodos NREM, de unos 65 min, con 20 min de REM y terminan con 5 min de NREM de nuevo. Lo correcto entonces sería completar varios ciclos y despertarnos al final de uno de ellos, por ejemplo si completamos 5 dormiríamos 7,5 horas, o 9 si completamos 6 ciclos. Ese cálculo de 7-9 horas de sueño para un adulto es el tiempo correcto para el descanso, pero raramente nos despertamos justo al final de un ciclo.

Aunque tampoco tenemos muy claro si es mejor completar ciclos o no. Además, es difícil calcular la cantidad de ciclos, ya que el incio del sueño dependerá del tiempo que tardemos en quedarnos dormidos, así que no podemos determinar con exactitud el momento ideal de despertarnos, a no ser que tengamos un sueño muy bueno y rutinario. En este sentido, hay una web (https://sleepyti.me) que nos indica la hora idónea de acostarnos en función de aquella a la que nos queramos despertar. Pero la duración ideal del sueño varía en función de cada persona, por lo que las horas de sueño correctas para un sujeto determinado son las que le permiten llevar a cabo su actividad diaria sin sentir somnolencia.

En general, debemos procurar:

1) Ajustar nuestro sueño al cronotipo.
2) Dormir ciclos completos de 90 minutos.
3) Aplicar rutinas y normas de higiene de sueño.
4) Silencio.

Si interrumpimos los ciclos de sueño, la calidad de este se reduce. Si nos despertamos, por ejemplo, entre dos ciclos y nos levantamos para ir al baño, probablemente volveremos a dormirnos enseguida al volver a la cama. No ocurrirá así si interrumpimos el sueño en medio de un ciclo. Pero podemos alterar mucho más el sueño si al levantarnos encendemos la luz, pues provocaremos una señal inadecuada al reloj como si fuera de día, que interrumpirá la producción de melatonina, entre otros trastornos, lo que redundará en una mala noche y un peor día siguiente.

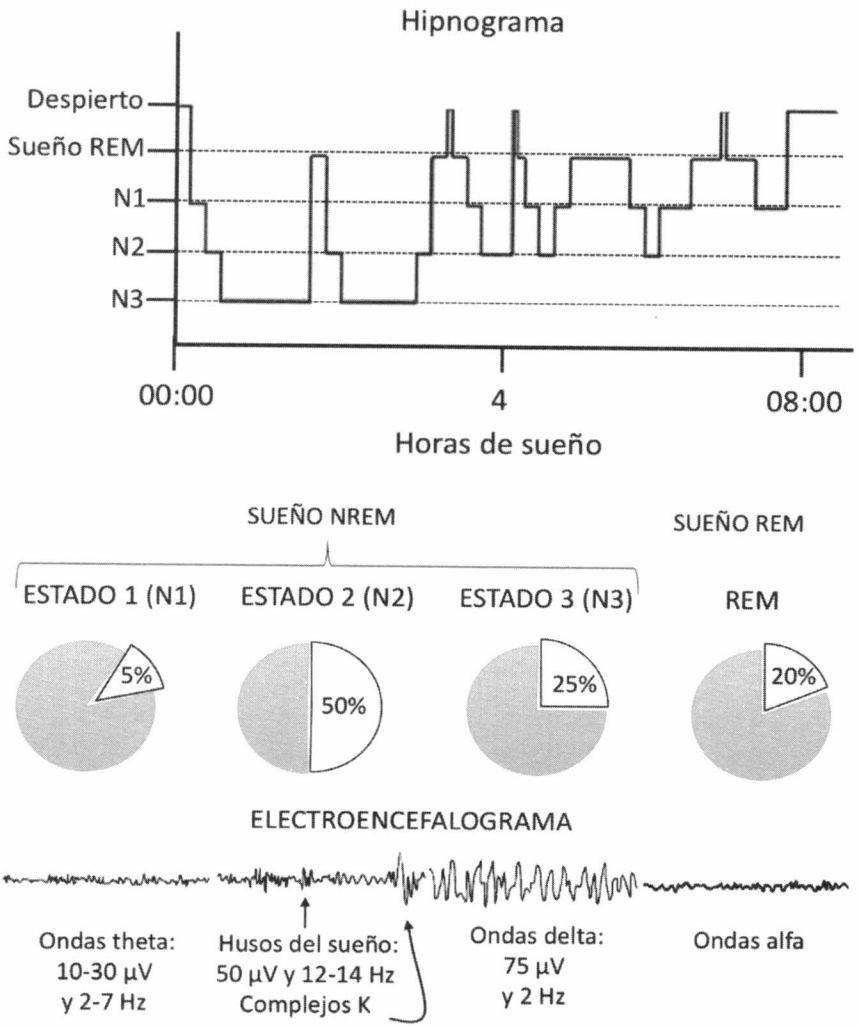


Figura 10: La estructura del sueño.

- **Estado N1:** Ocupa aproximadamente un 5% del total del sueño. Corresponde a la fase de adormecimiento, que a su vez se relaciona con ondas theta del EEG de actividad mixta con predominio de bajo voltaje (10-30 μV) y frecuencia variable, aunque predomina una actividad de 2-7 Hz. Este estado constituye la transición entre la vigilia y el sueño, y dura entre 1 y 7 minutos. Al final tiene lugar un aumento de actividad de hasta 50-75 μV, con picos de hasta 150-200 μV. El tono muscular registrado por el EMG (electromiograma) está presente, y no se observan movimientos oculares por EOG (electrooculograma). La frecuencia cardíaca se reduce y disminuye la temperatura corporal. Esta fase del sueño es muy inestable y se interrumpe fácilmente.
- **Estado N2:** Corresponde a un 25 % del total del sueño. Es la fase de sueño ligero, con mayor enlentecimiento de la actividad EEG, en cuyo registro aparecen dos estructuras típicas: husos del sueño y complejos K. Los primeros corresponden a ondas de 50 μV de amplitud y 12-14 Hz, mientras que los complejos K se caracterizan por una onda negativa aguda seguida inmediatamente por una positiva, de forma que la duración total debe exceder de 0,5 segundos. Los complejos K suelen aparecer tras un huso, y no están ligados a un proceso concreto, ya que pueden manifestarse espontáneamente.
- **Estado N3:** Ocupa un 45-50 % del total del sueño y corresponde al sueño de ondas lentas. Se caracteriza por un aumento de la actividad lenta de ondas delta, la frecuencia disminuye por debajo de 2 Hz, pero con amplitud elevada, mayor de 75 μV. Aquí sigue existiendo tono muscular pero menor que en la fase anterior, y no hay movimientos oculares. Se continúa con una etapa (anteriormente llamado «estado IV») con menos interrupciones de actividad rápida y con claro predominio de

ondas delta de gran amplitud, de menos de 2 Hz y más de 75 μV. El tono muscular todavía se mantiene aunque reducido, y no hay movimientos oculares. En este estado es difícil despertarse, y se puede experimentar eneuresis nocturna, terrores nocturnos o sonambulismo. Si una persona se despierta, puede experimentar desorientación durante unos minutos.

Sueño REM

Ocupa un 20-25% del total del sueño. Esta fase se caracteriza por una etapa de voltaje relativamente bajo y frecuencia variable con predominio de las rápidas. Una característica es la aparición de ondas en forma de diente de sierra, aunque no es un requisito indispensable. Predomina la actividad alfa y la ausencia de husos y complejos K. El tono muscular desaparece y se presenta atonía excepto en los músculos oculares, que producen movimientos rápidos de ambos ojos. Se distinguen episodios tónicos con actividad de bajo voltaje, y fásicos, que corresponden a los movimientos oculares.

La duración del sueño REM oscila a lo largo de la vida. Es elevada en el recién nacido, hasta un 50% del total del sueño, que va disminuyendo durante la pubertad y adolescencia, hasta alcanzar un 25%. Es interesante notar aquí que el descenso de la duración de REM se ha asociado a mecanismos reguladores del desarrollo puberal, ya que este tipo de sueño es un estímulo muy potente para que la glándula pineal produzca un péptido, la AVT (arginina vasotocina), que es un potente inhibidor de la LH (hormona lúteo estimulante), la hormona hipofisaria que desencadenará la maduración endocrina del ovario y el testículo durante la pubertad. De esta forma, la reducción de la duración del sueño REM al llegar a la pubertad facilitaría la desinhibición de la LH que, entre otros factores, favorecería la maduración sexual.

¿Cómo se controla el sueño?

El sueño está controlado por dos grupos de señales principales: unas señales homeostáticas y unas señales circadianas generadas por el reloj biológico. Desde el punto de vista homeostático, diversas señales derivadas de neurotransmisores y también metabólicas controlan el sueño. La noradrenalina es una catecolamina que predispone al organismo a la actividad y, por tanto, favorece el despertar. Desde el *locus coeruleus* (un núcleo cerebral), las proyecciones ascendentes catecolaminérgicas activan la fase de actividad, mientras que lesiones en este núcleo favorecen un estado de sueño. La serotonina es otra catecolamina relacionada con el sueño, y en general se cree que lo favorece. En este caso, son las neuronas del núcleo del rafe (otro núcleo del cerebro) las que liberan serotonina. Sin embargo, una actividad importante del rafe ocurre durante el día, lo que habla a favor de una regulación del ciclo sueño/vigilia más que de un efecto claro sobre la fase de sueño solamente. La histamina, al contrario que la serotonina, sí afecta al sueño REM a favor del sueño NREM, con la reducción del primero. Los núcleos principales productores de histamina se encuentran en áreas adyacentes al hipotálamo posterior del cerebro. La acetilcolina es el neurotransmisor que favorece la contracción muscular y, a nivel cerebral, se produce principalmente en la llamada «área peribraquial», desde donde activa, junto con el glutamato, zonas de la corteza cerebral y produce la desincronización característica del sueño REM. Además, activa el sistema del GABA, un neurotransmisor inhibidor, lo que da lugar a la atonía muscular durante el sueño REM. Además de su relación con el control de la temperatura corporal, la acetilcolina se ha relacionado con determinados trastornos neurodegenerativos como el Alzhéimer y el Parkinson, donde existe un trastorno del sueño. El glutamato, el neurotransmisor

excitador más importante, muestra una mayor actividad durante la vigilia y el sueño REM que durante el NREM. La dopamina, otro neurotransmisor relacionado con las respuestas de recompensa y placer, parece reducir tanto el sueño NREM como el REM.

La orexina es un neuropéptido relacionado con el control del apetito, pero que también está relacionado con la regulación de la vigilia. Las principales dianas de la orexina son las neuronas serotoninérgicas, histaminérgicas y noradrenérgicas. Las neuronas productoras de orexina, localizadas principalmente en el hipotálamo medial lateral, se activan durante la vigilia y se inactivan en el sueño. A su vez, las neuronas orexinérgicas reciben información desde los NSQ, y les proporcionan una regulación circadiana en paralelo a la del sueño. La orexina está a su vez influenciada por otros neuropéptidos como la ghrelina (que regula la GH), la leptina (que regula el apetito), así como los niveles de glucosa, de modo que participa en los mecanismos de control del hambre. De esta forma, la orexina constituye un mecanismo fundamental que integra el mantenimiento del ritmo de sueño y vigilia con otros sistemas de control de la energía.

Además del reloj central, existen relojes en el tronco encefálico, el tálamo y la corteza cerebral, estructuras relacionadas con el control del sueño. Sabemos que la alteración de los genes reloj afecta profundamente a la estructura del sueño y, por ejemplo, una mutación hereditaria en Per, el gen que codifica para el período del ritmo circadiano, se asocia al síndrome de avance de fase de sueño, mientras que mutaciones en otros genes reloj dan lugar al síndrome de retraso de la fase del sueño.

Al final del día, las señales que mantienen la actividad se reducen, lo cual permite la entrada de señales que conducen al sueño. En respuesta al período de actividad, se produce un aumento compensatorio del sueño y su consolidación, que es lo que se conoce

como «homeostasis del sueño». En otras palabras, la necesidad de sueño es cero al levantarnos y va aumentando paulatinamente a lo largo del día. Los mecanismos involucrados en la homeostasis del sueño no están claros, pero durante el día se van acumulando una serie de moléculas somnogénicas que facilitan la propensión al sueño. Entre ellas, adenosina, citoquinas, prostaglandina D y TNFα favorecen el sueño. La primera es precisamente bloqueada por la cafeína, por eso esta reduce el sueño. No obstante, la cafeína tomada por la tarde también retrasa el ritmo circadiano de melatonina y alarga su período, lo cual altera la función del reloj central. Sin embargo, la ingestión diaria de té verde bajo en cafeína parece ser beneficioso para mejorar la calidad del sueño de la persona mayor, ya que reduce el estrés. Conforme avanzan las señales homeostáticas del sueño, otras neuronas del hipotálamo se hacen más activas al producir el GABA, que a su vez inhibe la actividad de las áreas promotoras de la vigilia del hipotálamo y el tronco cerebral, de modo que promueven el inicio del sueño.

Ya durante el sueño, el predominio del GABA inhibe las regiones relacionadas con la activación de la vigilia. Aquí hay que diferenciar dos aspectos importantes: el sueño REM y el momento del despertar tras el sueño son procesos fundamentalmente circadianos, mientras que el sueño NREM está directamente relacionado con las señales homeostáticas. De aquí que, a mayor privación de sueño, mayor sueño NREM o de ondas lentas se presentará a la noche siguiente.

Las señales homeostáticas para el sueño dan lugar a una reducción de la temperatura corporal por pérdida de calor, lo que se interpreta como la señal para promover el sueño. Por eso, el ejercicio debe de practicarse al menos 6 horas antes de acostarse, para que la temperatura corporal, que se eleva con el deporte, no esté todavía alta y permita el inicio del sueño. En relación con el

control circadiano, estudiado por Acuña-Castroviejo y colaboradores entre 1986-1993, es el ritmo circadiano de melatonina el que controla directamente la función del GABA y de sus asociados, los receptores de benzodiazepinas, de modo que participa directamente en el control del sueño.

El ciclo de sueño y vigilia es, por tanto, el resultado de mecanismos de activación en centros del tronco encefálico, del hipotálamo y del tálamo que funcionan como dos grupos de centros, unos que promueven el sueño y otros la vigilia, y se sincronizan con los mecanismos de termorregulación y control energético, lo que liga al sueño con la homeostasis global del organismo.

¿Para qué sirve el sueño?

A lo largo del tiempo se han propuesto muchas teorías para averiguar cuál es la función del sueño y sus diferentes fases. Las fases de sueño REM y NREM están presentes también en muchos animales, y su duración es variable. Así, la vaca y el conejo tienen un porcentaje de REM más bajo mientras que en el mono y el gato este es mayor que en el hombre. Es decir, no hay relación entre estado evolutivo o tamaño del animal y significado aparente de REM. Incluso se ha hablado de la relación que podría tener el sueño REM con la capacidad de fijación de la memoria a largo plazo, o de su relación con otras capacidades cognitivas. Sin embargo, la observación de que existen sujetos sin REM o que determinados medicamentos frenen la duración de REM sin que ello suponga una alteración detectable en esas personas añade más incógnitas a su papel. Está claro que el sueño es necesario para la supervivencia, porque su privación total causa trastornos importantes. Pero el hecho de que el patrón

El sueño nos puede deparar sorpresas

A veces, durante el sueño, ocurren sucesos que no son precisamente agradables:

- Tenemos en ocasiones sueños muy lúcidos y no siempre agradables. Esto ocurre a veces cuando tomamos melatonina para tratar un insomnio, y se debe a que, como acorta ligeramente la duración del sueño, es más fácil despertarnos en medio de un período REM.
- Podemos tener sonambulismo, un estado en el que no estamos totalmente conscientes pero podemos hablar o caminar sin darnos cuenta.
- Se puede detener brevemente la respiración, con parada respiratoria y sacudida consiguiente, normalmente con ronquidos.
- Otras, como la sensación de caída o parálisis del sueño, son ciertamente más desagradables, y reducen la calidad del sueño.

de sueño sea diferente entre animales y que cada uno de ellos tolere su privación de manera diferente añade más dificultad a su comprensión. Por ello, se ha indicado que el sueño es necesario para restablecer y restaurar nuestro organismo por la noche, que sirve para conservar la energía, ya que por la noche consumimos mucha menos, y para mantener la integridad sináptica, es decir, las conexiones entre neuronas, y liberar el organismo de radicales libres que se han acumulado durante el día por la actividad metabólica del cerebro. Por su parte, al sueño REM se le ha atribuido la función específica de reparar el cerebro, borrar conductas indeseadas realizadas durante el día. Por último, se ha concluido que la alternancia NREM/REM reduce el consumo energético mediante la disminución de la temperatura.

Los últimos hallazgos científicos sirven para aclarar un poco las cosas en cuanto a las funciones del sueño. El sueño NREM y

Dormimos para recordar y olvidar

El sueño, tanto NREM como REM, tiene algunas funciones que nos facilitan la vida al día siguiente. Por un lado, consolida la memoria de lo aprendido durante el día. Pero, por otro, «borra» aquello que no considera importante. Por eso, el sueño reactiva aquellos datos que interesan, para fijarlos, de modo que favorece su memorización. ¿Podemos actuar de una manera determinada para consolidarlos? Sí, manteniendo una adecuada higiene del sueño.

Pero lo importante es que este mecanismo supone un eficaz sistema de limpieza: nos ahorra espacio y tiempo, pues evita que nuestro cerebro recuerde todo lo ocurrido o que nos olvidemos de cosas importantes.

el REM desempeñan funciones que nos facilitan la vida al día siguiente (véase el recuadro «Dormimos para recordar y olvidar»). Aunque el término *reparar* es muy amplio, hoy empezamos a ver con claridad que realmente es así.

Unos experimentos muy cuidadosos realizados en ratas por Xie y su equipo en 2013 demostraron que por la noche, mientras duerme, el cerebro de la rata se expande, pues se ensancha el espacio intercelular, que facilita el lavado del mismo mediante el fluido intersticial, que literalmente barre y elimina los desechos celulares (radicales libres, catabolitos, etcétera) acumulados por la actividad metabólica neuronal durante el día. Eso no ocurre si se priva del sueño a las ratas, lo que da lugar a la acumulación de los restos metabólicos celulares que poco a poco irán socavando la integridad de las neuronas. Por su parte, otros estudios igualmente clarificadores mostraron un cambio en las sinapsis (las conexiones entre las neuronas), que se expanden durante el día y se contraen por la noche, cuando dormimos. Estos estudios de Cirelli y colaboradores de 2017 demuestran que una

función fundamental del sueño es reforzar estas sinapsis que se han ido deteriorando durante el día, lo que está relacionado con el asentamiento de la memoria, entre otros procesos.

Si esos efectos han sido identificados durante el sueño lento, los períodos de sueño REM, cuando soñamos, se han asociado también a la plasticidad sináptica. Aquí, Gan y su equipo establecieron en 2017 que el sueño REM resulta importante para realizar una especie de «poda» de las sinapsis, para eliminar unas y mantener las que se han formado de nuevo, lo que influye en los procesos de aprendizaje y consolidación de la memoria. Todas estas funciones del sueño han sido revalidadas por diversos estudios, lo que nos permite empezar a clarificar para qué sirve el sueño.

Podemos decir, por tanto, que el ciclo de vigilia y sueño constituye dos estados dinámicos diferentes en los cuales el funcionamiento cerebral se modifica y afina. Por ello, la derivación de sueño afecta negativamente a diversas funciones cerebrales, lo que se manifiesta en cambios estructurales del cerebro. Los procesos de actividad durante la vigilia modifican el número y forma de las sinapsis, y la etapa posterior del sueño le sigue para hacer el trabajo fino de regularlas y consolidar lo aprendido durante el día.

Tomando en consideración los datos anteriores, y desde el punto de vista evolutivo, el sueño REM aparece cuando crece el cerebro de los mamíferos y coincide en el tiempo filogenético con su capacidad de termorregulación, es decir, la capacidad de controlar su temperatura corporal independientemente de la temperatura ambiente. Pero no existe en todas las especies, y también su duración es muy variable: hay animales con un REM elevado, como el hurón, el murciélago, el erizo y el armadillo, y otros con sueño REM corto, como la oveja, el caballo, la jirafa y el delfín, este sin apenas fase REM, entre otros. La especie humana se

encuentra entre ambos grupos. También hay relación entre sueño REM y maduración cerebral al nacer.

Por último, ciertos medicamentos, incluidos los neurolépticos, usados para síndromes psicóticos, pueden reducir e incluso suprimir totalmente las fases de sueño REM, lo que depende de su actividad antagonista de los receptores muscarínicos (son fármacos anticolinérgicos, es decir, antagonizan el efecto del neurotransmisor acetilcolina). También los antidepresivos, que inhiben la MAO (un enzima cerebral, la monoamino oxidasa), reducen el sueño REM en un 30% aproximadamente. Además, algunos pacientes mostraron ausencia de sueño REM y, sin embargo, no solo no tenían problemas de memoria o aprendizaje, sino que en algunos casos incluso mejoraban. Esos datos filogenéticos y médicos pueden ir en contra del papel del sueño REM en la consolidación de la memoria u otras propiedades intelectuales. No obstante, las funciones del sueño REM siguen sin entenderse bien, pero no por ello es justificable que se trate, como algunos dicen, de un residuo filogenético sin interés; si existe, debe de tener alguna función importante no identificada. De hecho, esos datos filogenéticos y médicos si bien pueden ir en contra del papel del sueño REM en la consolidación de la memoria u otras propiedades intelectuales, podrían indicar que el sueño REM ayuda a proteger el cerebro frente a la demencia, ya que su reducción se asocia a un aumento de riesgo de este trastorno. Por todo ello, debemos preservar nuestro sueño REM por si acaso.

Por su parte, Zhang y su equipo (2017) han observado que el sueño NREM de ondas lentas está relacionado con la consolidación de la memoria, mientras que el sueño REM se vincula más con los aspectos emocionales de la memoria. Los mecanismos por los que el sueño favorece la memoria y el aprendizaje tienen mucho que ver con los factores analizados: reducción de la demanda

energética para evitar la saturación de los circuitos requeridos para codificar nueva información, que al día siguiente favorecerá el éxito de esa codificación. De hecho, la vigilia se asocia a la potenciación sináptica en diversos circuitos de la corteza cerebral. Podemos decir que la potenciación sináptica contribuye a la regulación homeostática del sueño de ondas lentas, el cual a su vez se asocia a una disminución de esa potenciación que facilita los efectos beneficiosos del sueño en las capacidades cognitivas. Este circuito funciona adecuadamente si el ritmo de neurotransmisores, que está detrás de esos cambios de actividad día/noche, también se encuentra perfectamente regulado. Y sabemos que el ritmo de neurotransmisores depende del reloj biológico, lo que cierra el circuito del control circadiano de la homeostasis del sueño.

¿Dormimos con los dos hemisferios?

Ya que contamos con dos hemisferios cerebrales, podría darse el caso de que se turnaran entre ellos para mantener al menos una cierta actividad, que sería importante para el caso de aquellos animales que tengan a su alrededor depredadores listos para el ataque ante cualquier despiste de la presa. Hay animales, como el delfín, cuyo descanso se realiza de manera que siempre tienen un hemisferio cerebral alerta y el otro dormido. Algo de esto se da asimismo en la especie humana; al monitorizar la actividad cerebral de los hemisferios cerebrales de sujetos voluntarios durante su estancia nocturna en un laboratorio de neurofisiología, se comprobó que, mientras que el hemisferio derecho estaba completamente dormido, el izquierdo mantenía cierta actividad. Paradójicamente, este efecto desaparecía en el tiempo y, tras llevar dos días durmiendo en el laboratorio, ambos hemisferios estaban igualmente dormidos.

Es decir, dormir en cama ajena nos mantiene alerta. Posiblemente se trate de un mecanismo de supervivencia, de manera que al cambiar de sitio para el descanso, en lugares nuevos y desconocidos, este cierto grado de alerta facilita la identificación de posibles peligros. No obstante, más allá de estas situaciones especiales, los dos hemisferios del cerebro humano, durante el sueño, permanecen totalmente dormidos.

Evolución del sueño

La duración y la estructura el sueño no es igual durante todas las edades (véase la tabla 1, en la pág. 21). En bebés prematuros de 24 semanas se aprecian estadios rudimentarios del ciclo de sueño y vigilia, que van mejorando entre las semanas 28 y 29. A partir de la semana 31 aparecen períodos REM alternados con NREM. Tras 36 semanas, se detectan ya episodios alternos de REM y NREM y, cerca ya de la edad gestacional a término, el neonato presenta episodios de vigilia y sueño en ciclos de 3-4 horas. A las 48 semanas de edad extrauterina se produce una reestructuración importante del sueño, con la transición de sueño neonatal a infantil. Antes de esta etapa, el sueño REM y el NREM reciben el nombre de «AS» (*active sleep*, 'sueño activo') y «QS» (*quiet sleep*, 'sueño tranquilo'), respectivamente.

El ciclo de sueño y vigilia se estabiliza en el neonato a término, de tal manera que su período de sueño ocupa un 70% del total del día, a diferencia del prematuro, que pasa más del 90% del tiempo durmiendo. Hasta un 50% del período de sueño del neonato es sueño REM, que va reduciéndose con la edad. A diferencia de los adultos, en los que el sueño activo equivale a REM, en los neonatos con retraso del desarrollo se observan fases de sueño activo

con menor porcentaje REM. Con el avance de la edad, los infantes presentan un acortamiento de los ciclos de sueño y vigilia, y se reducen los ciclos durante el día. La fase REM disminuye durante el primer año, y aumenta la NREM. Al mismo tiempo, el sueño QS o NREM predomina al principio de la noche, mientras que el AS o REM lo hace más tarde, ya entrada la noche. Hasta los 9 meses de edad, el sueño REM se mantiene en una duración del 50%, y entonces se reduce al 40%. Al año de vida, el infante duerme un 40% en sueño REM y un 45% en NREM (Barbeaou y Weiss, 2017).

Las fases del ciclo de sueño continúan pero el porcentaje de sueño REM va disminuyendo hasta la edad escolar y la adolescencia, de manera que hacia los 20 años representa un 20-25%. Es importante tener en cuenta cuál es la duración del sueño total en cada edad, ya que de ello depende una adecuada maduración general del organismo. La importancia de mantener un sueño de calidad y cantidad suficientes se observa claramente en diversos estudios. En los niños en edad escolar, la privación del sueño se asocia a una reducción en la capacidad de razonamiento y habilidades verbales, así como una disminución de la memoria, tanto de la de trabajo como de la de consolidación. En la pubertad, los ritmos circadianos en general y el ritmo de sueño y vigilia en particular se mueven hacia una preferencia por fases de despertar tarde por la mañana y fases de inicio de sueño más tarde por la noche. Curiosamente, los adolescentes muestran una mayor preferencia de cronotipo vespertino, lo cual indica que la maduración va ligada a cambios en la regulación homeostática del sueño que permiten un retraso de la fase del sueño en esta edad. Este proceso, que se considera como dentro del desarrollo normal en esta etapa de la vida, puede constituir también un período de elevada vulnerabilidad para las alteraciones del ritmo de sueño y vigilia. Esta situación es importante ya que los adolescentes que experimentan una dificultad para dormir

antes de las 23 horas, y tienen que levantarse temprano para ir al instituto, siguen necesitando 8-10 horas de sueño. La consecuencia es que solo un 20% de los pubescentes duerme 9 horas diarias. Para intentar paliar este problema, la Academia Americana de Pediatría recomienda no empezar las clases antes de las 8:30 horas, para así facilitar a los alumnos la cantidad de horas de sueño que precisan.

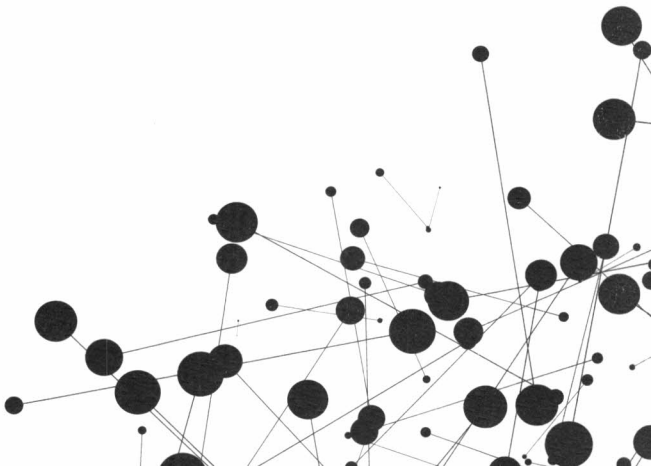
El ciclo de sueño y vigilia y sus fases REM y NREM se mantienen estables desde esta edad en adelante. En sujetos mayores sanos, la duración total del sueño puede descender unos 10 minutos por década a partir de los 40 años y hasta los 70, sin apenas cambios a partir de entonces. La latencia del sueño en un individuo joven es un 5% más corta que a los 70 años. Asimismo, el momento de despertar después del inicio del sueño aumenta en unos 10 minutos por década. La fase N3 del sueño NREM disminuye un 2%, con una reducción de la eficiencia del sueño del 3% por década, mientras que se observan pocos cambios en las fases N1 y N2 (Frohnhofen y colaboradores, 2017). En general, con la edad se reduce el sueño y se altera más fácilmente.

Pero lo más importante es que, según las recomendaciones de la NSF (National Sleep Foundation), a partir de los 20-25 años de edad debemos dormir entre 7 y 9 horas hasta edades avanzadas, reflejando la falsedad de la creencia de que la persona mayor duerme menos horas porque no las necesita, al tener menos actividad. Tal falacia lleva a empeorar los aspectos físicos y cognitivos de esa persona mayor, que de otra forma podría disfrutar de un envejecimiento más saludable.

EL RELOJ BIOLÓGICO ROTO: ALTERACIONES DEL SUEÑO

Cuando se muere alguien que nos sueña,
se muere una parte de nosotros.

MIGUEL DE UNAMUNO

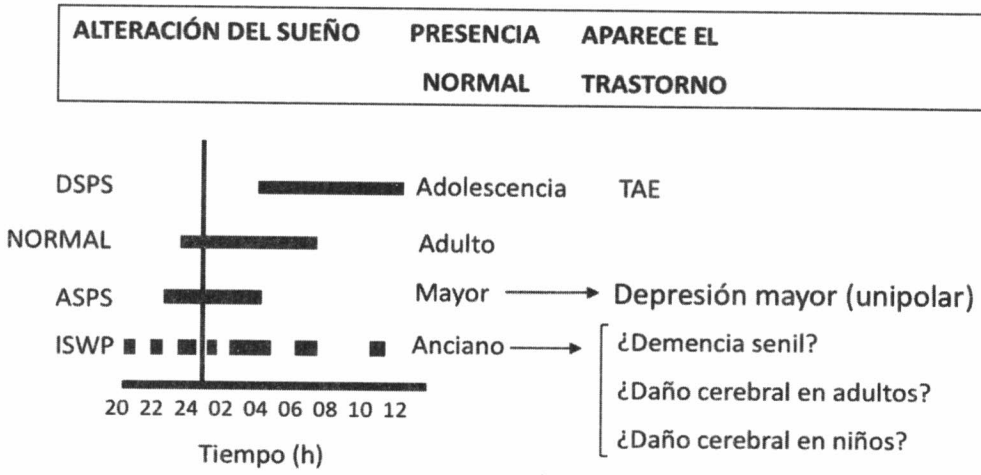


El trastorno del ritmo circadiano del sueño ocurre cuando el momento deseado del sueño no se ajusta al ritmo circadiano. El sujeto intenta dormir cuando el sueño es difícil de conseguir, lo que resulta en una alteración crónica de este. Las causas son múltiples, desde la respuesta alterada a las señales sincronizadoras del reloj biológico (el fotoperíodo), hasta un período circadiano más corto o largo de lo normal. En este sentido, la mayoría de la población presenta un período circadiano mayor de 24 horas (hay que recordar que las especies diurnas, como el ser humano, tienen un período codificado genéticamente de unas 25-26 horas); esos sujetos requieren de la exposición a la luz por la mañana para conseguir así un avance de fase con el fin de sincronizar su reloj a 24 horas, tal como estudiaron H. J. Kim y colaboradores (2013). Si la intensidad de luz no es suficiente, su sistema circadiano empieza a desincronizarse. A su vez, la exposición excesiva a la luz por la tarde causará un retraso de fase del sistema circadiano que, si no es contrarrestado por suficiente luz por la mañana, dará lugar a un proceso similar de desincronización. Vamos a ver cómo identificamos cada uno de estos trastornos. La figura 11 (pág. 80) representa esquemáticamente las alteraciones más típicas del sueño.

Síndrome de retraso de fase (DSPS)

Es el trastorno del ritmo del sueño más frecuente, y ocurre principalmente en la infancia y la adolescencia, con una prevalencia

de entre el 2% de la población general y el 16% de los pacientes con insomnio. Se presenta más frecuentemente en niños hasta la pubertad (64%), disminuye durante esta (25%), y es más bajo en la edad adulta (10%). Se caracteriza por un inicio y finalización del sueño varias horas más tarde de lo normal para la edad y cronotipo del sujeto. Si intentan dormir a la hora normal, muestran una latencia del sueño muy elevada y gran dificultad para levantarse al día siguiente. Sin embargo, cuando estas personas duermen sin restricciones de horarios, su arquitectura y duración del sueño son normales. El problema de este trastorno se presenta cuando quienes lo padecen desarrollan actividades escolares o profesionales que requieren que se levanten temprano, ya que ello



impide una adecuada duración del sueño. Como consecuencia, sus capacidades cognitivas disminuyen durante el día y muestran somnolencia durante sus actividades diarias. En algunos casos, los pacientes que sufren este síndrome y no se tratan pueden desarrollar trastornos psicológicos ligados a una inestabilidad afectiva.

Los principales factores de riesgo para este síndrome incluyen la falta de exposición a la luz, un factor importante que hay que tener en cuenta principalmente por la mañana, el trabajo por turnos (que también altera la exposición a la luz), las infecciones virales, la depresión y otros trastornos psiquiátricos, así como traumatismos cerebrales. Existe una forma familiar que

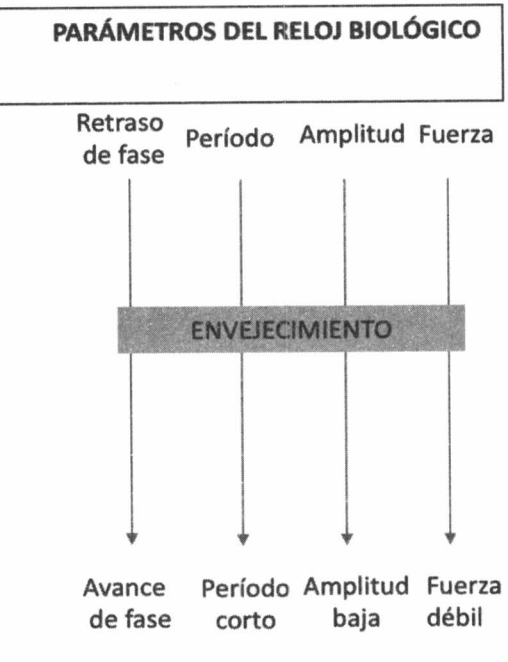


Figura 11: Trastornos cronobióticos del sueño. Los trastornos de fase del sueño se consideran patologías, pero también son inherentes a los cambios de la estructura del sueño con la edad. Además, estos cambios, de la adolescencia a la vejez, también resultan comparables a alteraciones del sueño que aparecen en determinadas enfermedades psiquiátricas.
Es por eso que, en todas las situaciones anteriores, existe un mecanismo básico alterado, que depende de varios factores, pero que afecta principalmente al funcionamiento correcto del reloj biológico.
Por lo tanto, la terapia debe dirigir sus esfuerzos a obtener un buen diagnóstico de las causas y, en su caso, al tratamiento para normalizar el reloj desestabilizado.

Alteraciones el sueño

Esta es la clasificación ICSD-3 (International Classification of Sleep Disorders, 'clasificación internacional de las alteraciones del sueño', 2016) resumida:

1. Insomnio
2. Trastornos respiratorios
3. Trastornos centrales de hipersomnolencia
4. Trastornos del ritmo circadiano del sueño:
    - 4.1. Síndrome de retraso de fase
    - 4.2. Síndrome de avance de fase
    - 4.3. Ritmo de sueño y vigilia irregular
    - 4.4. Ritmo de curso libre o distinto de 24 horas
    - 4.5. Trabajo por turnos
    - 4.6. *Jet lag*
5. Parasomnias
6. Trastornos del movimiento relacionados con el sueño
7. Otros trastornos del sueño

se asocia a mutaciones de Per y Cry, dos de los genes reloj relacionados con la regulación del período circadiano.

El síndrome de retraso de fase resulta a veces difícil de diagnosticar, pero hay dos aspectos básicos que tener en cuenta: por un lado, se observa una alteración del ritmo circadiano de melatonina, cuya acrofase se desplaza varias horas, incluso hasta la mañana siguiente; por otro, es preciso realizar un registro mediante actigrafía (registro de la actividad diaria) por medio de unos sensores que lleva el paciente de 7 a 14 días y que miden diversos parámetros circadianos como la actividad motora, el reposo, la temperatura corporal, la intensidad de luz que recibe,

etcétera. Todo ello delimita muy bien las fases de sueño y vigilia, la duración, el retraso del inicio de sueño y otra información de gran utilidad para el diagnóstico y el tratamiento.

En cuanto a la terapia, hay que provocar un adelanto de fase del reloj biológico, que se refleja en el ritmo de la melatonina. Para ello, debemos conocer el cronotipo del paciente, su fenotipo, el grado de retraso o avance de fase, así como las otras variables obtenidas del estudio de actimetría (véase la figura 12, en la pág. 84). Pero, como regla general, se puede prescribir melatonina y fototerapia con luz brillante (por encima de 2500 lux), que deberán ser administradas a horas adecuadas del día en función de la magnitud del trastorno (véase la figura 13, en la pág. 86).

Las alteraciones de fases, ya sea por *jet lag*, medicamentos u otros problemas, son relativamente fáciles de corregir, siempre que tengamos un diagnóstico correcto. Como norma general, cuando se produce un retraso de fase, deberemos adelantar el reloj, y para ello podemos usar luz de elevada intensidad aplicada en las primeras horas del día o administrar melatonina por la tarde (la hora e intensidad de la luz y la dosis de melatonina pueden ajustarse en función de las horas de retraso del reloj). Para atrasar el reloj, haremos lo contrario; administrar melatonina en las primeras horas del día o aplicar luz brillante al atardecer.

Síndrome de avance de fase (ASPS)

En este caso, los pacientes presentan una situación opuesta a la anterior, y su prevalencia resulta mucho menor, de un 1%, y es más frecuente en personas mayores, por lo que este síndrome se asocia a un envejecimiento del reloj biológico. Existe también una forma familiar, en la que se observa un polimorfismo en Per2 y/o en la CK1ε, enzima que regula la vida media de Per2. Estos pacientes presentan un patrón de sueño y vigilia normal pero

Cronotipos frente a fenotipos

Sabemos que los cronotipos corresponden a nuestra predisposición a tener un ritmo sueño/vigila concreto, y que podemos asociar a un genotipo circadiano (matutino, vespertino e intermedio). El fenotipo es la expresión de ese genotipo y lo determinamos midiendo los niveles de melatonina en saliva o sangre a lo largo del día. Es fácil confundirse entre ellos, pero es necesario tenerlos presentes para un buen diagnóstico y tratamiento de un trastorno del sueño.

A la izquierda de la figura 12 se observan tres típicos cronotipos, y a la derecha los fenotipos según el ritmo de melatonina. Normalmente, el cronotipo intermedio tiene una acrofase de melatonina hacia las 2-4 am; el cronotipo vespertino hacia las 6-8 am, y el matutino hacia las 22-24 pm. Es decir, para un sueño de 7-9 horas, el primero tiene un período de sueño entre las 22-24 pm para acostarse y las 6-8 am para levantarse; el vespertino entre las 1-3 am y 9-11 am, y el matutino entre las 21-23 pm y las 5-7 am. Son situaciones normales y sería la ideal en cada caso, pero, debido a las circunstancias profesionales o escolares, a veces es necesario corregirlo para ajustarlo a los hábitos de vida.

No obstante, por ejemplo, si el sujeto con un cronotipo intermedio tiene una acrofase de melatonina a las 22 pm o a las 6 am, estamos hablando de un adelanto o retraso de fase, respectivamente, y es una situación patológica que debemos corregir.

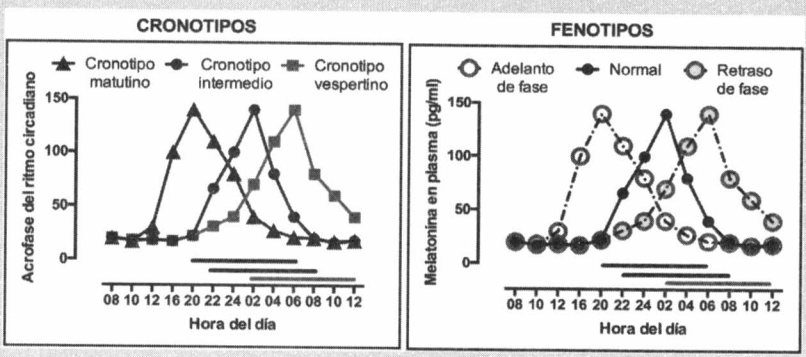


Figura 12: Las alteraciones de fase del sueño.

adelantado al que les corresponde de acuerdo con su cronotipo. En este caso, los pacientes acusan menos problemas relacionados con el trabajo o los estudios, ya que logran dormir las horas adecuadas y, por tanto, no se suele considerar un trastorno y tampoco suele tratarse. Solamente en casos extremos puede observarse dificultad en mantenerse alerta por la tarde en reuniones sociales o familiares. Típicamente se asocia a un adelanto de la acrofase de melatonina de varias horas con respecto a su cronotipo, y en función del grado de trastorno. El tratamiento debe hacerse tras el estudio de actimetría, cronotipo y fenotipo circadiano de melatonina, lo que nos permite evaluar la hora del día de su administración para, en este caso, provocar un retraso de fase, al igual que con la ayuda de la fototerapia, con el fin de restaurar el reloj biológico (véase la figura 13, en la pág. 86).

Ritmo de sueño y vigilia irregular (ISWP)

Este trastorno se caracteriza por un período de sueño de duración normal, pero fragmentado y desorganizado. Este tipo de alteración es más frecuente en pacientes encamados o en residencias de mayores, donde pasan muchas horas al día en la cama y no están expuestos a un ciclo de luz y oscuridad normal. Esta situación favorece los estados de desorientación. Realmente, la solución es relativamente fácil, ya que requiere, por un lado, tener a los pacientes con luz brillante por la mañana y hasta el mediodía o después de comer, e ir reduciendo la intensidad de la iluminación de manera paralela a la caída crepuscular de la luz natural. También resulta muy útil la administración de melatonina, pues esta restaura la función rítmica normal del reloj biológico. Por último, y siempre que sea posible, promover una actividad física y cognitiva de estas personas durante el día favorecerá una mejor reestructuración de su sueño.

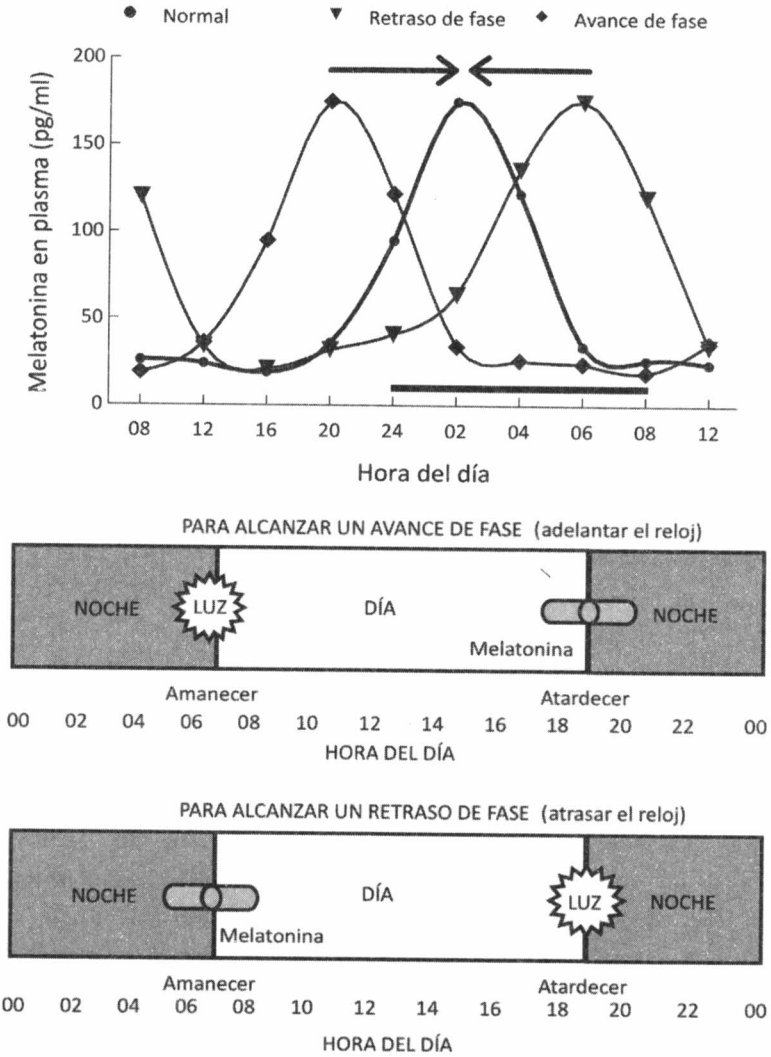


Figura 13: Alteraciones de fase. Como norma general, cuando se produce un retraso de fase, tenemos que adelantar el reloj, y para ello podemos usar luz de elevada intensidad aplicada en las primeras horas del día o administrar melatonina por la tarde (la hora y la intensidad de la luz o la dosis de melatonina pueden ajustarse en función de las horas de retraso del reloj). Para atrasar el reloj, haremos lo contrario: administrar melatonina en las primeras horas del día o aplicar luz brillante al atardecer.

Ritmo de curso libre o distinto de 24 horas

Llamado también «ritmo hipernictameral» o «ritmo no sincronizado», se caracteriza por un retraso gradual del inicio del sueño, hasta que este se produce durante el día. En un momento determinado, vuelve a empezar con el sueño durante la noche y se repite el ciclo. Este síndrome es típico de las personas con amaurosis, es decir, totalmente ciegas, de modo que también hay un defecto en las células ipRGCs, que no son capaces de detectar la luz e informar al reloj biológico central del momento del día en el que se encuentran. También ocurre en personas no ciegas, mientras que los sujetos con un grado de amaurosis menor del 30% o con amaurosis incompleta pueden tener un sueño normal. Al igual que en los casos anteriores, la actigrafía, cronotipo y fenotipo circadiano son fundamentales para un adecuado diagnóstico y tratamiento. Normalmente, responden muy bien si se les administra melatonina a una hora determinada, de manera que, en ausencia de luz, suplen esta señal por un pico de melatonina cada 24 horas que, al actuar sobre el reloj biológico, resincroniza su funcionamiento para oscilar al mismo período de 24 horas.

Trabajo por turnos

La alteración del sueño que provoca el trabajo por turnos supone un problema que afecta a un 9% de la población que trabaja en turnos de noche o en turnos rotatorios entre día y noche. El sistema circadiano de estas personas no se ajusta al ritmo de trabajo, lo que les produce una excesiva somnolencia durante el trabajo nocturno e insomnio durante el día. Los trabajadores nocturnos muestran incluso una menor duración total del sueño que los trabajadores en turnos de mañana o tarde, ya que los primeros intentan dormir en un momento del día no propicio,

como es por la mañana al salir del trabajo. La situación no es baladí, porque aumenta el riesgo de accidentes laborales, y además promueve un estado de estrés oxidativo e inflamación crónica que incrementa el riesgo de infarto de miocardio, de enfermedad cardiovascular, de alteraciones gastrointestinales, de síndrome metabólico y de cáncer. Aunque es difícil un tratamiento definitivo, más allá de dejar este tipo de trabajo, el uso de melatonina para forzar la maquinaria circadiana a resincronizarse a un ritmo normal de 24 horas en los días de descanso del trabajo por turnos mejora la situación global de la persona. Por otro lado, la luz durante el trabajo nocturno produce un retraso de fase contrarrestado por la luz de la mañana, al salir del trabajo. Se puede conseguir una mejora de esta situación si sometemos al trabajador nocturno a luz brillante por la noche para provocar ese retraso de fase más significativo, y al terminar su turno, por la mañana, evitar la luz con unas gafas oscuras. En este momento, al llegar a casa, puede tomar melatonina (que estaba bloqueada por la luz durante la noche) y dormir, lo que permite una inversión del sistema circadiano, incluido el ritmo de sueño y vigilia, de manera que se adapta mucho mejor al turno nocturno de trabajo y reduce los accidentes y errores.

Jet lag

Aquellas personas que cruzan varios husos horarios pueden presentar un conjunto de síntomas conocido como *jet lag*, o síndrome de los husos horarios. Se trata de una descompensación del sistema circadiano debido a que este está ajustado al fotoperíodo de origen, y no puede cambiarse bruscamente para adaptarse al de destino. La tierra gira alrededor de su eje una vez cada 24 horas, por lo que su circunferencia se divide en 24 husos horarios, y cada huso equivale a 15 grados; a partir de cruzar 8 husos

(120 grados, equivalentes a 2 horas), a mayor diferencia horaria, más intensos serán los síntomas que aparecerán. Como nuestro planeta rota de oeste a este, cuando viajamos en dirección este, tenemos que adelantar nuestro reloj, mientras que al pasar de este a oeste debemos retrasarlo. En menor medida, los trastornos derivados del *jet lag* aparecen en la población general cuando se realiza el cambio de hora en otoño y primavera. Aunque se trata solamente de una hora, muchas personas notan dicho cambio y se producen trastornos leves o moderados que tienen consecuencias económico-sociales significativas. Pero, si tenemos en cuenta que nuestro país sigue una zona horaria que no le corresponde, con un adelanto de una hora, los cambios horarios estacionales aumentan esa diferencia. Deberíamos tener el horario adecuado a nuestra zona, y no tenerlo es una decisión política que no tiene nada que ver con la calidad de vida ni el ahorro energético. Lo que está claro es que los síntomas del *jet lag* pueden empeorar debido a la pérdida de sueño. Ya existen evidencias de trastornos de salud asociados a una mayor frecuencia de viajes transoceánicos, que son la causa principal de este síndrome. Es, por tanto, una alteración muy frecuente en pilotos y tripulación de líneas aéreas, que padecen trastornos importantes del sueño.

De nuevo, considerando los turnos de trabajo y descanso durante el vuelo y una vez llegado al destino, donde normalmente se descansan 2-3 días, se puede hacer un planteamiento similar a otros trastornos del sueño para corregir la situación del *jet lag*. Es un análisis personalizado, ya que cada caso puede ser diferente (distintos horarios de descanso, diferentes husos horarios atravesados, distintos días de descanso en destino, etcétera), pero con las herramientas de que disponemos y lo dicho anteriormente, podemos establecer una pauta de tratamiento con melatonina como un método ideal para restablecer un sueño apropiado.

Como dato curioso, existen diversas moléculas que pueden afectar al reloj biológico directa o indirectamente, algunas de ellas con efectos beneficiosos para regular su período. Es el caso de la cafeína, que, en dosis bajas, ayuda a su sincronismo y el sidenafilo (viagra), un medicamento usado para la disfunción eréctil. Este último se ha empleado en un experimento singular realizado por Golombek y su equipo en 2007. Se administró sidenafilo a hámsteres en un vuelo de Nueva York a París, lo cual redujo significativamente el *jet lag* de esos animales, ya que ajustaban su reloj en destino un 50 % más rápido que los del grupo placebo. Aún está por comprobar si este efecto puede darse en humanos, posiblemente no sería conveniente que todos los pasajeros del avión tomaran viagra durante el vuelo. Hay alternativas mejores.

Situaciones especiales que alteran el sueño

Hay situaciones concretas en la vida diaria y determinados tipos de actividades o circunstancias que van acompañados de alteraciones del ritmo de sueño y vigilia. Vamos a ver algunas de ellas.

El caso de los deportistas

Como hemos visto hasta ahora, el sistema circadiano controlado por el reloj biológico central asume, en las especies diurnas como la nuestra, una fase de reposo nocturno y una fase de actividad diurna. Esto quiere decir que las actividades cerebrales, físicas y metabólicas, entre otras, también oscilan paralelamente.

¿Qué ocurre si se realiza un ejercicio físico intenso como en el caso de los deportistas? Si el ejercicio se practica por la mañana, o a lo largo del día hasta las seis de la tarde, aproximadamente,

estamos enviando señales positivas a nuestro reloj biológico, ya que este entiende que el organismo se encuentra en la fase activa y mantiene la coordinación normal de los ritmos circadianos. En este caso, el rendimiento deportivo es máximo. Sin embargo, es muy frecuente que los deportistas realicen entrenamientos por la noche, bien porque trabajan o asisten a clases durante el día, bien porque es un horario más conveniente para algunos de ellos. Lo que sucede es que el reloj biológico empieza a recibir señales de actividad cuando espera que haya reposo, y ello afecta de manera notable tanto a la producción de melatonina como a las señales homeostáticas del sueño, y da lugar a trastornos importantes. La mayoría de nosotros sabemos que, si practicamos ejercicio intenso por la noche y nos acostamos muy cansados, nos cuesta trabajo dormir. Además, si dormimos mal o menos horas, las capacidades físicas se reducen notablemente, en paralelo al rendimiento deportivo del día siguiente. Es curioso cómo afecta el déficit de sueño: Thun y su equipo observaron en 2015 que el rendimiento del salto, de la carrera en cinta o de las flexiones de bíceps no se ven afectados. Sin embargo, sí disminuye el rendimiento del banco de prensa, prensa de piernas y levantamiento de pesas. Aparentemente se debe al tipo de músculo ejercitado, ya que en la reducción de rendimiento están involucrados grupos musculares más grandes que en el primer caso.

Sumado a ello, con frecuencia los deportistas deben viajar a diferentes países para competir. En este caso, al cruzar varios husos horarios, el reloj interno se desincroniza y estos sujetos sufren *jet lag*. Para evitarlo, los deportistas deben llegar unos días antes al país de destino, de modo que su reloj tenga tiempo de resincronizarse con el nuevo horario. Pero aquí la melatonina desempeña un papel fundamental, como en todo trastorno cronobiótico. D. Cardinali y colaboradores realizaron un estudio en los jugadores de

fútbol argentinos durante su viaje a Tokio para el mundial de 2002. Se les administró melatonina desde su salida y durante su estancia en destino. Los resultados del estudio demostraron una ausencia de alteraciones significativas en el sueño, pues los jugadores resincronizaron sus relojes internos al nuevo fotoperíodo en unos dos días, cuando normalmente se necesitan seis. Esta terapia, junto con la concentración de los entrenamientos por la mañana y hasta las cuatro de la tarde, y una buena exposición a la luz del sol, fueron fundamentales para contrarrestar los efectos del *jet lag*.

Que la melatonina resulta fundamental para la estructura del reloj biológico quedó patente en otros estudios realizados por nuestro equipo, en los que se administró esta sustancia a deportistas de élite durante cuatro semanas de entrenamiento (Leonardo-Mendonça y colbs., 2015). En este caso, se controló su sistema circadiano mediante actimetría, y se observó cómo la melatonina resincronizaba su reloj biológico y su ritmo de sueño y vigilia, que mejoraba notablemente. Asimismo resulta interesante que la melatonina también redujo significativamente el estrés oxidativo e inflamatorio que se produce normalmente durante el entrenamiento intensivo. Ello se debe a las extraordinarias propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de este compuesto que, sumadas a su función para estimular la actividad mitocondrial y generación de energía, constituyen la base de su utilidad en múltiples enfermedades además de su efecto cronobiótico.

Las alteraciones del sueño en recién nacidos

Las evidencias de que el sueño desempeña un papel fundamental en el desarrollo neurológico neonatal son cada vez mayores. Desde el final de la etapa fetal y las primeras fases tras nacer, la actividad principal del cerebro está dedicada al sueño. Los recién nacidos pasan la mayor parte del tiempo durmiendo, y el sueño es importante

para la regulación de la temperatura corporal y el ahorro energético. Además, las fases REM parecen ser de gran importancia para la reorganización de los circuitos cerebrales. Ya hemos visto anteriormente la distribución de la estructura del sueño en estas etapas.

El principal problema que afecta al ritmo de sueño y vigilia en los recién nacidos se debe a su estancia en las unidades de cuidados críticos (UCCs), fundamentalmente debido a prematuridad. Barbeau observa en 2017 que, curiosamente, los neonatos pretérmino pueden madurar su ciclo de sueño y vigilia más rápidamente que los neonatos a término, pero los prematuros presentan una mayor duración del sueño por el día y la noche, y con más despertares nocturnos a lo largo del primer año de vida. En las UCCs, los neonatos pretérmino presentan mayores ruidos respiratorios durante el sueño y un mayor índice de apnea-hipopnea. Más del 80% tienen más de un episodio por hora. Asimismo, en ausencia de un ciclo de sueño y vigilia maduro, los neonatos presentan índices menores de desarrollo neurológico a los nueve meses. Específicamente, aquellos con menor sueño REM muestran un índice de desarrollo mental más bajo.

La situación en las UCCs es difícil de resolver, aunque pueden implantarse algunas medidas para mejorar el sueño y favorecer el desarrollo de los niños.

No está de más recordar la importancia de la lactancia natural, ya que la melatonina está presente en la leche materna y pasa al bebé. Ya que la melatonina sigue un ritmo circadiano en la leche, con bajos niveles durante el día y elevados por la noche, es fundamental la lactancia nocturna para proporcionar al neonato la señal cronobiótica que, debido a su inmadurez, todavía no tiene. Incluso el neonato a término no madura su reloj biológico ni su producción circadiana de melatonina hasta los 4-6 meses de vida. Mediante la lactancia materna, y en especial por la noche, o mediante leche

proveniente de bancos de leche, pero que haya sido recogida por la noche, se favorecerá un desarrollo neurológico normal. En última instancia, si hay que recurrir a leches artificiales, estas deberían diferenciar la leche de noche (con melatonina añadida) y la leche de día, para una correcta alimentación y maduración circadiana.

Las alteraciones del sueño durante el embarazo

A consecuencia del embarazo y en paralelo a los cambios fisiológicos que se producen, la calidad del sueño también cambia. Además del aumento normal del peso durante la gestación, si se suma un estado de obesidad, la principal causa de las alteraciones de sueño, los problemas cardiorrespiratorios y metabólicos contribuyen a un mayor trastorno del sueño. Alrededor del 50% de las embarazadas presentan una mala calidad del sueño, que aumenta del segundo al tercer trimestre de gestación.

Los estudios recientes identifican una mala calidad del sueño como factor de riesgo para diabetes gestacional, hipertensión gestacional y preeclampsia y cesárea. Además, los problemas de sueño se asocian a consecuencias adversas tanto maternas como fetales, por ejemplo depresión, aumento de dolor en el parto, nacimiento prematuro y bajo peso al nacer. En la gestación, tanto la apnea obstructiva del sueño como el síndrome de piernas inquietas son característicos de los trastornos del sueño. La apnea obstructiva del sueño es de especial gravedad debido a su relación con patologías cardiovasculares y metabólicas. Cuando la reducción en la calidad de sueño es importante, se debe actuar para mejorarla, ya que el sistema circadiano de la madre está dirigiendo el del feto, que es completamente inmaduro y depende de la melatonina y otras señales cronobióticas que la madre le pasa al feto a través de la placenta. Entre otras acciones, se han usado con distinto éxito la CBT-I (*cognitive behavioral therapy*

for insomnia, 'terapia cognitivo conductual para el insomnio'), la acupuntura y farmacoterapia. Tras analizar en profundidad estas terapias, se observó que las gestantes prefieren como primera intervención CBT-I; la acupuntura no proporcionó resultados tangibles y la farmacológica genera rechazo por miedo a los efectos sobre el feto.

El horario escolar y la calidad del sueño

De acuerdo con la NSF (National Science Foundation), un adolescente de entre 14 y 17 años requiere 8-10 horas de sueño. Hasta un 90% de los pubescentes no cumplen ese horario y duermen menos de lo normal. Hasta aquí hemos hablado de la importancia del sueño para múltiples propósitos, pero fundamentalmente resulta crucial para mantener una buena función cognitiva y física. Los estudios de Bowers en 2017 indican que un sueño insuficiente interfiere con las capacidades de atención y memoria, tanto de trabajo como de consolidación, y puede causar depresión y ansiedad. La privación crónica de sueño también aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y favorece la resistencia a la insulina y los cambios hormonales que llevan a la obesidad. Además, cabe mencionar que un sueño insuficiente favorece la falta de puntualidad en las clases, así como una mayor indisciplina.

Hemos comentado anteriormente que durante la adolescencia se muestra una tendencia hacia el cronotipo vespertino. Posiblemente, la hora de inicio de las clases fuerza el funcionamiento normal del reloj y de las señales homeostáticas del ciclo de sueño y vigilia. Es difícil que un adolescente se acueste antes de las once de la noche, pero tiene que levantarse a las siete aproximadamente. La situación real es que la duración total del sueño puede acortarse y producir una deuda de sueño crónica de unas dos horas, con un aumento de la somnolencia diurna, además de

las otras consecuencias referidas. Como se ha mencionado anteriormente, la Academia Americana de Pediatría considera que el colegio debería abrir no antes de las 8.30 horas con el fin de favorecer un sueño suficiente. Sin embargo, esta recomendación no se lleva a cabo, y el problema persiste. Teniendo en cuenta los beneficios que reporta un sueño normal, reparador, y ya que la situación actual deja mucho que desear para alcanzar este objetivo, la disminución de la somnolencia diurna para mejorar o al menos prolongar algo el sueño nocturno debe ser un objetivo prioritario en la sociedad. Solo con ello se podría lograr una mejora de todos los síntomas físicos y psicológicos del adolescente que se ven afectados por la falta de sueño, tanto en su vida personal como escolar. Resulta demasiado habitual que se haga caso omiso a este problema y se culpe al pubescente de ello en vez de promover acciones que mejoren su situación.

El caso de las UCCs

Si bien ya hemos hablado de esta alteración asociada a niños prematuros, el trastorno de sueño en las UCCs es tan importante que volvemos a tratarlo aquí. Está claro que los pacientes que se encuentran en estas unidades duermen poco y mal. Su sueño está fragmentado y, por tanto, se reducen tanto las fases REM como las NREM. Si ya conocemos las consecuencias de un sueño no reparador en una persona sana, cabe imaginar cómo será para los pacientes severamente enfermos. Sin embargo, no se han implementado muchas medidas destinadas a paliar este problema. Durante la estancia en la UCC, el sistema circadiano sufre un progresivo deterioro que comienza con una reducción de la amplitud y un retraso de fase del ritmo circadiano, debido a la persistencia de la luz ambiental por la tarde. Conforme la enfermedad progresa, el ritmo circadiano puede desaparecer completamente.

Además de la luz, los ruidos, las acciones sobre el paciente (control de variables, presión arterial, temperatura; intervenciones como toma de muestras, administración de fármacos, etcétera) y otras causas que pueden provenir del propio paciente favorecen la cronodisrupción. Sumado a ello, los procesos inflamatorios típicos de un paciente en la UCC afectan, como hemos visto, a la función de los genes reloj. En conjunto, esta situación de cronodisrupción y desincronización interna de los ritmos circadianos repercute negativamente en el propio curso de la enfermedad y enlentece la curación o favorece un desenlace fatal, como reflejan los trabajos de M. A. Oldham de 2016.

Los estudios en pacientes tanto intubados y sedados como no sedados proporcionan resultados contundentes. En pacientes no sedados continuamente, el grado de cronodisrupción es elevado. Presentan unos 40 períodos discretos de sueño en 24 horas, de menos de 20 minutos cada uno, la mitad de ellos durante la fase activa. En general, todos los estudios apuntan hacia la falta de sueño normal en cualquier paciente de la UCC. Cuando se analiza el principal marcador del reloj biológico, la melatonina o su metabolito en orina, la 6-sulfatoximelatonina, se observan cambios muy significativos en función de múltiples variables dependientes del paciente y el entorno en la UCC. Por un lado, como ya se ha mencionado, la melatonina disminuye con la edad; fármacos como los opioides pueden aumentar los niveles de melatonina, mientras que las benzodiazepinas y barbitúricos los reducen; los beta y alfabloqueantes adrenérgicos frenan la producción de melatonina, mientras que los agonistas adrenérgicos y las catecolaminas endógenas, que, a consecuencia del estrés, puede producir el paciente, pueden aumentarla. Ya que la melatonina se metaboliza en el hígado y se elimina por la orina, la disfunción hepática o renal afecta a sus niveles también.

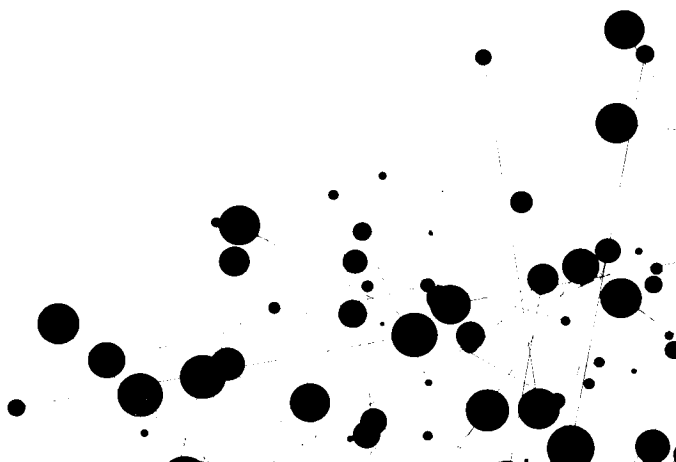
Si consideramos en conjunto el ambiente de las UCCs, las patologías de los pacientes allí ingresados y la farmacoterapia a la que están sometidos, nos encontramos ante una situación óptima para la cronodisrupción. Puesto que la UCC está iluminada las 24 horas del día, el promedio de intensidad de luz es de unos 100 lux, y el máximo de 650 lux; esta variación poco tiene que ver con los cambios de día y noche normales, de10 000 a 100 000 lux de luz solar durante el día. Por tanto, en la UCC no hay una variación significativa de luz a lo largo de las 24 horas, lo que impide la adecuada sincronización del reloj biológico al fotoperíodo. Esta es, posiblemente, la primera causa de cronodisrupción. A esta situación se suma la falta de actividad física del paciente y los otros factores indicados, como el ruido, la medicación, las intervenciones en el paciente, etcétera, que completan el deterioro del estado de salud.

Ante esta situación, ¿se puede hacer algo para mejorarla? Ello pasa por rehabilitar el reloj biológico alterado. Las principales medidas y más efectivas son aquellas que simulan las condiciones óptimas para que el reloj permanezca sincronizado: 1) exposición a luz brillante por la mañana; 2) reducir paulatinamente la intensidad de la luz hacia el atardecer y variar a un tono amarillento-naranja; 3) el uso de melatonina. Se está planificando ya el empleo de iluminación variable a lo largo del día para mejorar la adaptación del reloj del paciente y contribuir así a su recuperación.

EL RELOJ BIOLÓGICO ROTO: CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Aquel tipo tenía un tic, pero le faltaba un tac:
por eso no era un reloj.

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA



Hasta ahora hemos visto cómo funciona el reloj biológico y su relación con el ritmo de sueño y vigilia, así como múltiples situaciones en las que dicho ritmo está alterado. Aquí vamos a describir aquellas condiciones que, debido al sistema de vida actual, son las principales causantes de que el reloj biológico se rompa y dé lugar a una alteración del ritmo de sueño y vigilia como consecuencia más visible de esa cronodisrupción (véase la figura 14, en la pág. 103).

Contaminación lumínica: nuestra deuda del sueño

Sabemos que, para que el reloj biológico funcione correctamente, nuestro organismo debe recibir luz brillante por la mañana, disminuir por la tarde y entonces permitir que los sistemas encargados del control del sueño empiecen a ponerse en marcha. Esta situación ideal es la que tendríamos en nuestro hábitat natural si viviéramos expuestos a la luz solar. Sin embargo, en la sociedad actual hemos alterado el ritmo de 24 horas al modificar las fases de sueño y vigilia, alimentación e incluso actividades sociales.

Los niveles de contaminación lumínica llegan a extremos de aumentar diez veces el brillo del cielo por la noche. Basta ver fotos tomadas desde el espacio de la superficie terrestre, fácilmente localizables en internet, para observar que nuestro planeta se ha

convertido en una antorcha. Pero no echemos la culpa solamente a nuestros gobernantes: nosotros tenemos en casa luz eléctrica también hasta la noche. Y las luces led, que se venden como el gran avance de iluminación ya que consumen mucho menos (lo cual es cierto), son, sin embargo, mucho más dañinas para nuestra salud que las que se usaban antes. Sobre todo, porque se están instalando leds blancas que emiten luz en el rango azul, que es el más perjudicial para nuestro reloj biológico. Esta longitud de onda es la más efectiva para activar las células de la retina responsables de informar a los NSQ de que es de día y frena todas las señales nocturnas del reloj, incluida la producción de melatonina y las señales homeostáticas para el sueño. Además, el 90% de las personas cuando se acuestan usan en la cama algún tipo de «instrumento de tortura biológica» como tabletas, móviles, TV, etcétera, que contribuyen a terminar de romper el reloj.

Así pues, el estado actual de la civilización proporciona dos causas que explican el gran aumento de problemas de sueño en nuestra sociedad: la iluminación ambiental y la iluminación en el hogar. La exposición anormal a la luz no solo desarregla el reloj e inhibe la melatonina, también afecta a la expresión de genes reloj que, a su vez, alteran otros ritmos endocrinos como el cortisol, ritmos metabólicos, etcétera, que, como consecuencia, producen cansancio y reducen nuestras capacidades cognitivas al día siguiente. Si, además, durante el día, en nuestro lugar de trabajo, estamos sometidos a una iluminación ambiental baja, la diferencia de luz entre día y noche disminuye de manera que el reloj ya no diferencia bien ambas fases, y ello incide en una mayor alteración de los ritmos, por supuesto el de sueño y vigilia como el más prominente. Por último, algo que ya hemos comentado al hablar de la alteración del sueño en adolescentes, acostarse tarde y levantarse temprano para ir al trabajo o a la escuela da lugar a

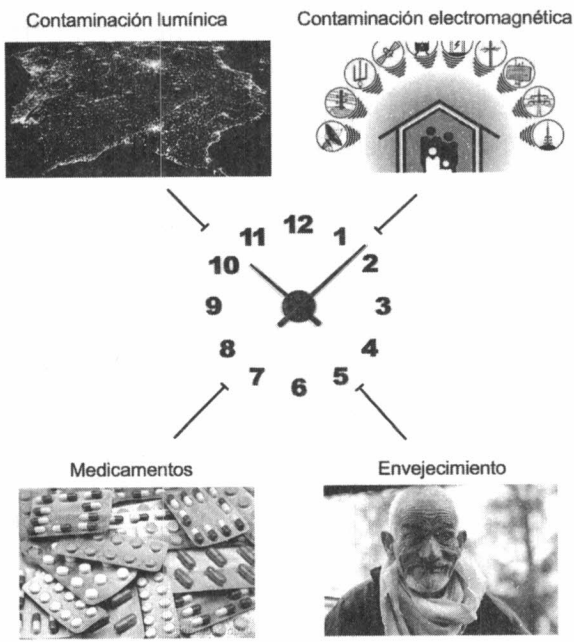


Figura 14: Causas que rompen el reloj. Diversas condiciones, la mayoría derivadas de nuestros hábitos de vida actuales, son causas directas de que nuestro reloj se estropee.

una deuda crónica de sueño de unas dos horas, que se mantiene en el tiempo y origina efectos perjudiciales importantes, como veremos más adelante.

Contaminación electromagnética

No solamente la radiación luminosa nos afecta de diversas maneras, la contaminación electromagnética también lo hace. Mientras que la primera está muy estudiada, el efecto de los campos electromagnéticos (CEM) no es tan claro, principalmente porque hay grandes intereses económicos detrás, y también debido a que somos excesivamente egoístas. Voy a poner dos ejemplos de cada caso. En primer lugar, puede ponerse en relación la negativa de las

grandes empresas tecnológicas a aceptar que los CEM producen daño con la negativa de las grandes empresas cosméticas a aceptar que las cremas de protección solar no protegían contra el cáncer de piel. Desde que empezaron a usarse masivamente las cremas de protección solar, sea cual sea su factor de protección, hace ya más de treinta años, el cáncer maligno de piel no ha hecho más que aumentar, y en la actualidad se sitúa en un 13-15% de aumento anual, principalmente en mujeres, ya que ellas han usado dichas cremas en mayor medida. En efecto, al ponerse la crema la piel no se quema, no enrojece, y cualquiera podía pensar que le está protegiendo del sol; nada más lejos de la realidad, pues con la crema se evita la quemadura de la piel, pero la radiación ultravioleta sigue penetrando y desencadena el cáncer años después. Con los CEM pasa algo similar en la actualidad; la pregunta es: ¿debemos esperar treinta años para ver las consecuencias de la exposición a CEM que recibimos actualmente de todas partes y lugares?

En segundo lugar, al mencionar nuestro excesivo egoísmo, nos referimos a que, en efecto, solemos atribuir la culpa de lo que pasa a los demás, y si los CEM resultan dañinos, son las compañías, las instituciones públicas o los políticos en general los que deben tomar medidas. Sin duda, hay parte de razón en ello. Pero nosotros ¿estamos dispuestos a tirar el móvil a la basura para no recibir la contaminación que genera? ¿Nos deshacemos del microondas, el teléfono tipo DEC, el wifi, etcétera? No, porque los «necesitamos». Pues bien, además de luchar contra los demás, tomemos nosotros actitudes activas para reducir la contaminación que recibimos y, al igual que reducir la exposición nocturna a la luz es voluntaria, también lo es disminuir la exposición día y noche a los CEM. Nada tan fácil como apagar el wifi por la noche, eliminar los teléfonos inalámbricos, o, si es posible, usar solo internet por cable, entre muchas otras medidas.

Medicación

La medicina actual se basa fundamentalmente en el uso extendido de medicación para casi todo. Estamos ante una situación de sobremedicación que depende de múltiples causas que no analizaremos aquí, de la que tanto el paciente como la administración son responsables: el primero porque se ha acostumbrado a tomar medicamentos para solventar cualquier mínima dolencia, y la segunda porque de esa manera contenta al paciente y ahorra en la cantidad de tiempo que el médico debe dedicarle a la consulta, es decir, ahorra en puestos de trabajo.

Partiendo de la base de que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, es preciso buscar la eficiencia, de manera que dichos efectos sean siempre menores que las ventajas de su uso. Pero la cuestión es que hay muchos medicamentos de uso generalizado que afectan en un sentido o en otro el funcionamiento del reloj y la producción de melatonina. Por un lado, la señal de la retina al NSQ es excitadora y libera glutamato como neurotransmisor; por tanto, todos los medicamentos inhibidores o estimulantes del glutamato pueden afectar a esta señal y, por tanto, a la sincronización del reloj con el fotoperíodo. Por otro lado, los agonistas o antagonistas del GABA, el principal neurotransmisor inhibidor, también afectarán a la señal ya que frenan la actividad del glutamato, o bien influyen directamente sobre la glándula pineal al impedir la producción de melatonina.

Entre otros, los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, los inhibidores de la monoamino oxidasa, así como los antipsicóticos influyen en la calidad y duración del sueño y pueden solaparse con otros trastornos del ritmo. El caso de las benzodiazepinas es paradigmático, ya que su uso está tan extendido que es muy frecuente encontrar

a alguien que suela consumir estos fármacos, que pueden «obligarle» a dormir, pero no le arreglan el problema del sueño y mantienen el estado de cronodisrupción, además de frenar la producción de melatonina endógena. Para un correcto diagnóstico y tratamiento, conviene verificar qué medicamento está tomando la persona que sufre un trastorno del sueño y cuál es su mecanismo de acción, para identificar sus efectos sobre el reloj biológico.

Las alteraciones del sueño con la edad

Podemos considerar el envejecimiento, desde este punto de vista, como el proceso fisiológico que olvida dar cuerda al reloj. Sabemos que la duración total del sueño de una persona mayor de 65 años debe ser de 7 a 8 horas al día, y así debe mantenerse. Pero, como ya hemos visto, es un lugar común decir que la persona mayor necesita dormir menos porque, generalizando, su actividad es menor que en edades anteriores. Esta aseveración no es cierta, y lo que ocurre con la edad es que el reloj circadiano se vuelve perezoso, es decir, responde con menos intensidad a los cambios en el fotoperíodo.

La realidad de esta situación viene determinada por la sensibilidad de aquellas células ganglionares de la retina directamente sensibles a la luz, que llamamos «células ganglionares fotorreceptoras» o «intrínsecamente fotosensibles» (ipRGCs). Su porcentaje es muy pequeño, un 3% del total de células ganglionares de la retina, y a partir de los 35 años hay ya una reducción del 30% de estas células, lo que significa una cantidad importante habida cuenta del pequeño número de ellas. Podemos pensar entonces que el sistema regulador de los ritmos empieza a decaer a partir

de los 35 años. Esta situación está en consonancia con la idea generalizada de que el envejecimiento como tal se inicia a los 35-40 años y, por tanto, es el organismo globalmente el que empieza un proceso en el cual la capacidad de regeneración de células no compensa las que van muriendo. Durante esta etapa de la vida, en la cual nos vemos inmersos en un proceso lento y progresivo de deterioro fisiológico, la reducción de las células ipRGCs es fundamental, ya que va reduciendo lenta e inexorablemente la función del reloj maestro de nuestro organismo, aquel que coordina y regula todas las funciones requeridas para una correcta adaptación al medio. Por eso, podemos decir hoy en día que el envejecimiento es un proceso que se inicia con la cronodisrupción, que va disociando la capacidad que tenemos de adaptarnos a nuestro entorno y favoreciendo las respuestas inflamatorias y degenerativas que pueden conducirnos a diversas patologías, llamadas «enfermedades asociadas a la edad». Pero debemos tener en cuenta algo fundamental al considerar en estos conceptos: cada vez es más frecuente el diagnóstico de cáncer y patologías neurodegenerativas a edades más tempranas, lo que hace que tengamos que reevaluar la denominación «enfermedades relacionadas con la edad» y empezar a llamarlas «enfermedades relacionadas con la cronodisrupción». Este concepto es de extraordinaria importancia ya que nosotros participamos activamente en su disrupción a través del cambio en nuestras condiciones de vida (contaminación lumínica y de CEM, medicamentos, etcétera).

En consecuencia, la persona mayor duerme mal porque su reloj está estropeado, y debemos arreglarlo para evitar males mayores y mejorar de esta forma su calidad de vida. Con el actual aumento de la esperanza de vida y el que nos depara el futuro, es importante que esos años que vivimos de más posean la máxima calidad de salud física y cognitiva posible.

El reloj biológico roto: consecuencias

Si algo debemos tener claro ahora es que la alteración del ritmo de sueño y vigilia es solo una manifestación del reloj roto, la que resulta más fácil de reconocer, pero detrás se encuentran las alteraciones de todos los ritmos circadianos y sus consecuencias. Vamos a analizar cuáles son las principales.

Trastornos del estado de ánimo

Una de las primeras alteraciones que se asociaron con los cambios estacionales del estado de ánimo es el síndrome afectivo estacional (SAE). Los cambios en la duración del día y la noche, con menor número de horas de luz en invierno, se asocia a la presencia de síntomas depresivos, que van desapareciendo en primavera y verano, cuando aumenta la longitud del día. La reducción de la luz en invierno favorece la disminución de la exposición a la luz solar por el día, ya que el horario de trabajo o escuela a menudo se inicia antes o al principio de la salida del sol, pero sin que exista todavía luz solar intensa. En las personas más sensibles, esta situación lleva, además, a un proceso de cronodisrupción que se caracteriza por un retraso de fase en el reloj y, por tanto, de la acrofase de melatonina, que se desplaza incluso hacia el final de la noche o las primeras horas del día. El SAE es muy fácil de tratar, y hay dos terapias excelentes: una, exponerse a luz brillante durante dos horas por la mañana, y otra, tomar melatonina a una hora determinada por la tarde para que provoque un adelanto de fase del reloj y resincronizar el sistema circadiano. Lógicamente, la segunda opción es la más cómoda y efectiva.

Pero la inhibición de la producción de melatonina está también relacionada con depresión mayor y alteración maníaco-depresiva.

La depresión es frecuente en los trabajadores por turnos, ya que la luz por la noche inhibe la producción de melatonina. Esta situación se analizó anteriormente, pero recordemos que si a un trabajador le falta melatonina a causa de la luz, existen dos opciones: una, puesto que se necesita la luz para trabajar por la noche, iluminar el lugar de trabajo, siempre que sea posible, con una luz hacia el amarillo-naranja (lo ideal sería roja, pero no es siempre posible), o usar luces leds que no emitan en el rango azul; y la segunda, administrarle melatonina para restaurar sus niveles endógenos. Se han usado medicamentos agonistas de la melatonina, pero consideramos que la melatonina es más efectiva y de menor coste.

Los estados depresivos a consecuencia de una cronodisrupción suelen ir acompañados de otros trastornos del ritmo, fundamentalmente endocrinos y de neurotransmisores. El más estudiado es el del cortisol, cuya amplitud máxima, que ocurre normalmente a las ocho de la mañana, está reducida, y puede darse una elevación de sus niveles por la tarde-noche. De aquí se extraen dos consecuencias principales: por un lado, el déficit de cortisol por la mañana reduce nuestras capacidades físicas, ya que este es requerido para movilizar glucosa hacia el músculo, y su aumento por la tarde favorece sus efectos neurotóxicos. Pero también la ablación del ritmo de cortisol tiene otras consecuencias, ya que esta hormona es necesaria para el normal remodelamiento sináptico requerido para la memoria. Si a esta situación se añade la alteración del ritmo de neurotransmisores cerebrales controlada por el reloj biológico a través de la melatonina, nos enfrentamos a un síndrome múltiple que incluye depresión, cansancio, neurotoxicidad y disfunción cognitiva, como bien indican Bedrosian y colaboradores (2016).

Neurodegeneración

La alteración del ritmo de sueño y vigilia, consecuencia de la cronodisrupción, está también relacionada con la fisiopatología de la demencia y las patologías neurodegenerativas. En el trastorno cognitivo leve, que se considera una etapa de tránsito entre el envejecimiento normal y la demencia, se ha comprobado la existencia de trastornos del sueño. Específicamente, se asocian las alteraciones del sueño REM, con disminución de la eficiencia del sueño, aumento de la latencia y variabilidad en la duración total del sueño. Anteriormente vimos como el sueño es necesario para ese proceso de lavado cerebral que elimina los desechos del metabolismo diario que son neurotóxicos, y cuya acumulación está relacionada con muchas patologías neurodegenerativas como el Alzhéimer. Que los trastornos del sueño están vinculados a los trastornos cognitivos y sirven de base a dichas patologías es hoy un hecho conocido. Que en las patologías neurodegenerativas hay trastornos del sueño de todo tipo, incluido el insomnio, la hipersomnia, la apnea obstructiva del sueño y el síndrome de piernas inquietas, entre otros, es también una realidad.

Independientemente de su etiología, diversas enfermedades neurodegenerativas, como Parkinson, Alzhéimer y Huntington, comparten la alteración de los ritmos circadianos tales como el de sueño y vigilia, la reducción de la producción hormonal y la disminución de las capacidades antioxidantes, todas ellas funciones reguladas por el reloj biológico. Es más, cada vez hay más evidencias de la relación entre el sistema circadiano y esas patologías, así como que la falta de sueño es un signo temprano de dichas enfermedades, como recoge Hood en 2017.

Además, el reloj biológico asocia el ritmo del sueño a diferentes procesos metabólicos cerebrales. Tal es el caso de la asociación

de la producción de proteína Aβ (proteína beta amiloide, relacionada con la patogenia del Alzhéimer) con el sueño. El sueño reduce los niveles de Aβ, mientras que aumentan en el Alzhéimer, y existe una relación inversa entre duración del sueño y contenido de Aβ en el líquido cefalorraquídeo (LCR). Esos hallazgos parecen depender de los cambios en la actividad neuronal con el sueño. Al mismo tiempo, la proteína tau, cuya alteración se asocia a Alzhéimer, está relacionada con la estructura del citoesqueleto de la célula, digamos el andamiaje que mantiene la estructura celular desde dentro. Cuando tau se altera, pierde su función formando agregados que terminan provocando la muerte neuronal. La alteración de esta proteína tau está directamente ligada a la pérdida de sueño, lo que asocia la cronodisrupción y alteración del ritmo de sueño, con las formas no familiares, llamadas también esporádicas, de Alzhéimer, que constituyen más del 90% de todos los casos de esta enfermedad.

El trastorno del sueño es quizá el principal síntoma que se relaciona con la alteración circadiana en las enfermedades neurodegenerativas. La fase de sueño se fragmenta, ya que aumenta la somnolencia diurna y paulatinamente se dan fases de actividad y reposo continuas a lo largo de las 24 horas, sin diferenciar día o noche. A ello se le suma normalmente el síndrome de piernas inquietas y, en conjunto, el trastorno del sueño tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente. Además, los ritmos controlados por el reloj, como la temperatura corporal, el cortisol y la melatonina se ven alterados o incluso se suprimen, sin evidenciar, en el caso de la melatonina, una acrofase definida. En consecuencia, todos los demás ritmos que controla el ritmo de la melatonina quedan afectados, incluidos los de neurotransmisores cerebrales, con cambios en los ritmos conductuales y de humor, con fases de agitación, volatilidad emocional y agresividad. En este sentido,

se conoce bien que los receptores de neurotransmisores como el GABA y sus receptores asociados de benzodiazepinas, así como de dopamina y otros, siguen un ritmo circadiano dependiente de la melatonina, de manera que la alteración del ritmo de esta se asocia a una disrupción severa de los neurotransmisores, y de ahí que surjan los trastornos indicados.

Se sabe que estos estados de cronodisrupción ligados a los procesos neurodegenerativos están asociados a alteraciones en la expresión de los genes reloj como Bmal1 y Per2. En el primer caso, la disrupción lleva a una reactivación inflamatoria en las enfermedades neurodegenerativas, mientras que en el segundo caso afecta al período del ritmo y su asociación con otros ritmos. La pregunta fundamental que se plantea en la actualidad es si la cronodisrupción puede causar o al menos predisponer a la enfermedad neurodegenerativa. O, por el contrario, la cronodisrupción es consecuencia de la neurodegeneración. Por lo que sabemos hoy en día, la alteración del reloj biológico puede dar lugar no solamente a una neuroinflamación, sino también a una disfunción mitocondrial y una producción excesiva de radicales libres, que son la base fundamental del proceso neurodegenerativo. Podemos decir entonces que sí, que la cronodisrupción puede preceder a la neurodegeneración, y por tanto, que el mantener el buen funcionamiento de nuestro reloj es la base para un estado de salud óptimo.

Obesidad y síndrome metabólico

Sueño y homeostasis están íntimamente relacionados, de manera que la privación del sueño más allá de quince días provoca unos trastornos metabólicos incompatibles con la vida. Podemos ver

un esquema de la interacción del reloj biológico con el sueño y el metabolismo en la figura 15. El ciclo del reloj ajusta el ritmo de sueño y vigilia, que se asocia a su vez a los ritmos en el estado metabólico, incluida la producción de ATP (la forma de energía que usa la célula) y la síntesis de NADH (nicotinamida adenina dinucleótico, substrato de la sirtuína1), así como el glucógeno y los ácidos grasos. Estas moléculas actúan como indicadores del estado metabólico y participan en la actividad de los llamados sensores metabólicos, como AMPK y Sirt1, entre otros. Todos ellos pueden interaccionar con las proteínas reloj para ajustar su fase o, en caso de alteraciones, alterar la fase del reloj. Es lo que ocurre en los trastornos metabólicos, por ejemplo, la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes, en los que el desajuste del reloj facilita dichas patologías, que pueden culminar en procesos

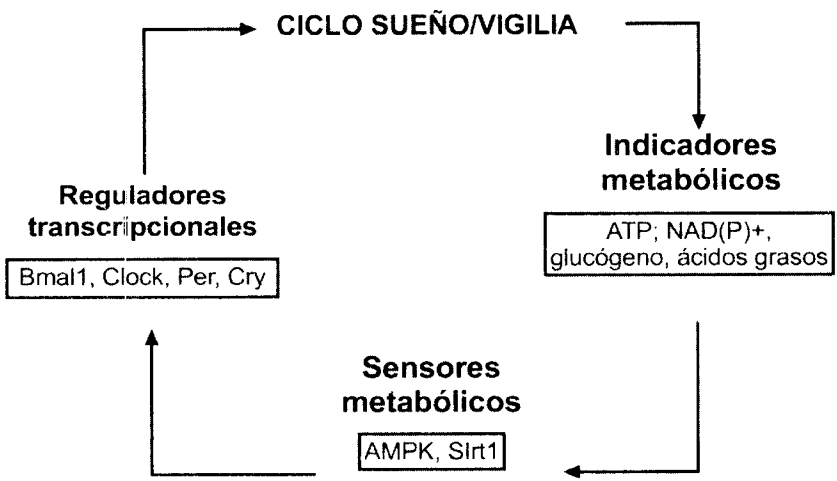


Figura 15: El reloj, el sueño y el metabolismo. La conexión entre el reloj biológico y el metabolismo, a través de la regulación del ritmo sueño/vigilia, contribuye a una adecuada homeostasis.

neurodegenerativos. Este circuito de retroalimentación es básico para el control metabólico de la célula.

La sociedad actual avanza hacia un aumento considerable de la obesidad y el síndrome metabólico, un conjunto de factores que incluye hipertensión arterial, hiperglucemia, aumento de triglicéridos (un tipo de grasa) y disminución de HDL, el llamado colesterol bueno, asociado al aumento de grasa abdominal. Esta situación aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y diabetes mellitus tipo 2. Existe una amplia evidencia que vincula la cronodisrupción a las alteraciones del metabolismo: el aumento de la contaminación lumínica por la noche conlleva aumento de la obesidad y el síndrome metabólico, independientemente del país o la zona geográfica. Incluso diversos estudios relacionan el trabajo por turnos y el llamado *jet lag* social, o la transgresión que conlleva la actividad nocturna por la luz ambiental del fotoperíodo normal, con las alteraciones metabólicas. El impacto de las alteraciones del sueño y las transgresiones del ritmo asociado al cronotipo en las funciones metabólicas se acompaña de una gran variedad de condiciones que van desde la obesidad, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular a la muerte, tanto en niños como en adultos, tal como advierten Koren y su equipo en 2016. Y ya estudios previos en 1964 identificaron una relación entre la duración del sueño y mortalidad, con menor mortalidad de aquellos que dormían 7 horas al día. Más recientemente, se observó una relación entre todas las causas de mortalidad y una duración del sueño por debajo de 7 horas al día.

Ya sabemos que la cronodisrupción afecta a dos vías que salen del reloj biológico: la homeostásica, que regula muchas funciones autónomas, y la circadiana o de la melatonina, que a través del ritmo de melatonina regula y sincroniza endógenamente todos

los ritmos circadianos. Por tanto, la supresión de la producción de melatonina por la exposición nocturna a la luz tiene que afectar al organismo en general y al metabolismo en particular. MacMullan y colaboradores (2013) observaron que la disminución de los niveles nocturnos de melatonina, a consecuencia de la contaminación lumínica, se asocia directamente con un aumento del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Recientemente, Owino y su equipo (2017) demostraron que, en condiciones normales, por la noche se activan los receptores de melatonina y, específicamente, la activación del receptor tipo 1 se asocia a un aumento de la sensibilidad a la insulina durante el día. Aunque hay ciertos datos en la bibliografía que apuntan a que dosis agudas de melatonina pueden reducir la tolerancia a la glucosa, eso solamente ocurre cuando hay ciertas mutaciones puntuales en su receptor que se relacionan con un ligero aumento de la glucosa. No obstante, la administración crónica de melatonina ejerce un efecto beneficioso y mejora el control de la glucosa, en parte debido a sus propiedades antioxidantes, que protegen las células beta del páncreas productoras de insulina de la toxicidad de la glucosa, y en parte también regulando el ritmo circadiano de numerosas vías metabólicas encargadas del metabolismo. Es más, la melatonina mejora el control glucémico en obesidad tanto genética como inducida por una dieta rica en grasas.

Por otro lado, la hipertensión se vincula también a una duración del sueño menor o mayor de la adecuada a la edad de cada uno. En niños y adolescentes, la reducción crónica del sueño va acompañada de un aumento de la presión arterial. Hay que tener en cuenta que el hecho de que, en algunos casos, en los sujetos entre 58 y 65 años no se encuentre una relación directa entre alteración del sueño e hipertensión puede deberse a que otros factores que la promueven pueden enmascarar dicha asociación. Además,

tanto el sueño reducido como una duración excesiva del mismo se relacionan con un aumento del riesgo de enfermedad coronaria.

La diabetes tipo 3

Ahmed y otros (2015) proponen que, además de la diabetes tipo 2, existe un síndrome «nuevo» llamado diabetes tipo 3 o «diabetes cerebral», que asocia la diabetes tipo 2 a la aparición de Alzhéimer años después (véase la figura 16).

La insulina cumple numerosas funciones en el cerebro y sus receptores están ampliamente distribuidos en diferentes áreas. Concretamente, el hipocampo contiene una elevada distribución de receptores de insulina, lo cual sugiere que la insulina interviene en la adquisición y consolidación de la memoria; esto se demostró tras la administración de insulina a pacientes de Alzhéimer, que mostraron una mejora en su memoria. Pero existe una pérdida de receptores de insulina en las neuronas, que cursa con el desarrollo de la diabetes tipo 2 y precede al desarrollo de Alzhéimer. Si recordamos aquí lo que comentamos sobre la regulación nutricional del reloj biológico, la glicosilación de las proteínas reloj regulaban su función, también ocurrirá lo mismo en los estados de hiperglucemia en la diabetes, que a través del mismo proceso altera la proteína tau, y favorece a su vez esta fase del proceso neurodegenerativo característico del Alzhéimer.

Por otro lado, se produce una alteración en el metabolismo energético con aumento del estrés oxidativo y deterioro cognitivo debido a la alteración de la señalización de la insulina. En efecto, el progresivo aumento de la resistencia a la insulina eleva una serie de mediadores de neuroinflamación (los mismos que aumentan los procesos inflamatorios a nivel sistémico por

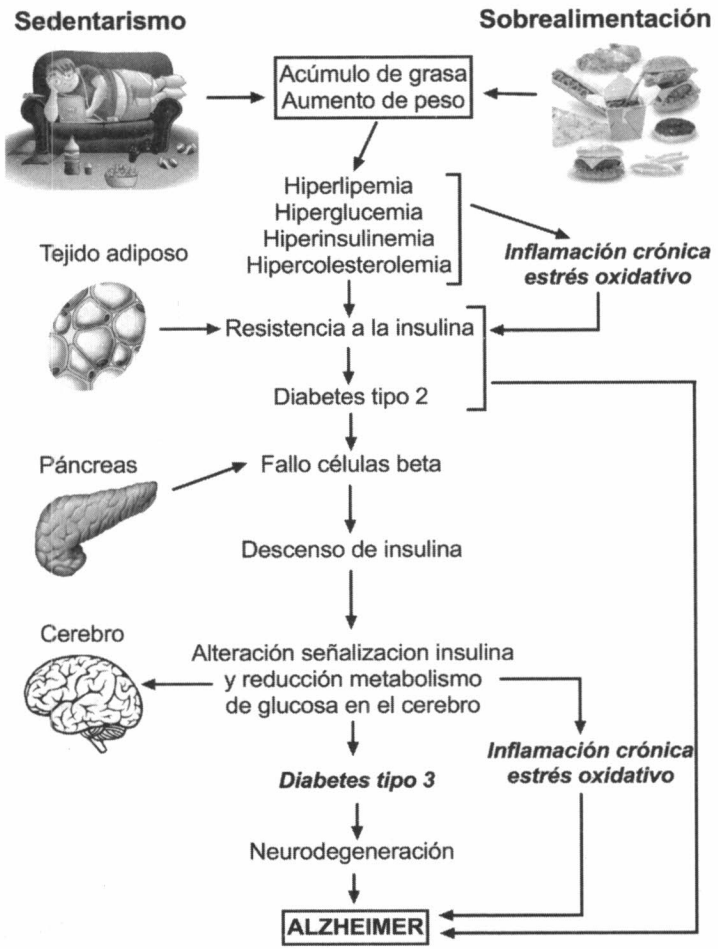


Figura 16: La diabetes tipo 3.

el déficit de insulina), y crea una situación de daño oxidativo y disfunción mitocondrial que, en última instancia, favorece el depósito de β-amiloide. Por tanto, la diabetes mellitus tipo 2, caracterizada por el exceso de insulina, hiperglucemia, aumento de

resistencia a la misma y disminución de sus receptores, además de los problemas metabólicos, constituye la vía de alteración de tau y depósito de β-amiloide, etapas iniciales del Alzhéimer que, junto a la neuroinflamación y el estrés oxidativo, culminan en la muerte neuronal. Para completar el cuadro, se ha observado que dosis bajas de nitrosaminas, contaminantes de los alimentos procesados y conservados que constituyen una base fundamental de nuestra dieta, inducen la resistencia cerebral a la insulina, el deterioro cognitivo y la neurodegeneración tipo Alzhéimer.

Así pues, de la cronodisrupción al trastorno del ritmo de sueño y vigilia, de aquí al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 y de esta a la neurodegeneración, empezamos a clarificar los mecanismos que ayudan a explicar el progresivo aumento de casos de Alzhéimer de tipo no familiar.

División celular y cáncer

El reloj biológico comanda los mecanismos que regulan la división celular, para lo que se requiere un funcionamiento correcto de los genes reloj. Por otro lado, el sistema inmunitario también está regulado por el sistema circadiano, y los ritmos en su actividad están directamente relacionados con los ritmos endocrinos, como el de la melatonina y el cortisol. Los ritmos de estas hormonas afectan a la respuesta inmunitaria a través de sus potentes acciones antiinflamatorias. La exposición a la luz durante la noche, que provoca cronodisrupción, altera dichas respuestas inmunitarias, y aumenta las citoquinas proinflamatorias y el riesgo de patologías inflamatorias.

La relación entre exposición nocturna a la luz, cronodisrupción y cáncer está muy bien estudiada, de forma que la OMS

(Organización Mundial de la Salud) ha declarado el trabajo por turnos un carcinógeno probable, clasificado como tipo 2A por la IARC (International Agency for Research on Cancer, Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer). El riesgo de cáncer de mama es muy elevado en la sociedad industrializada, y va aumentando conforme un país se industrializa. Este riesgo está directamente relacionado con la alteración del ritmo de sueño, más concretamente, con el retraso de la hora de acostarse, tanto por los compromisos sociales como por la disrupción circadiana que causa la exposición a luz por la noche o LAN (*light at night*). La incidencia de cáncer aumenta conforma se eleva el número de años de trabajo nocturno. Ya que la exposición nocturna a la luz suprime la producción de melatonina, se sospecha que la falta de esta, que depende de la disrupción circadiana, es responsable del mayor riesgo de cáncer.

El sistema circadiano regula la división celular. La mayoría de las células tienen un ciclo de 24 horas, y las fases del ciclo están controladas por el reloj biológico. La regulación del ciclo celular conlleva un control exquisito de una gran cantidad de procesos y de factores reguladores que se ponen en marcha. Los principales son dos: por un lado, detectar y reparar cualquier daño que se produce en el ADN (la molécula que codifica la información genética) y, por otro, controlar la división celular para evitar una proliferación excesiva y que la célula se vuelva tumoral.

Ya hemos visto cómo los genes reloj controlan las distintas fases del ciclo celular. La disociación entre el ciclo celular y los genes reloj que lo dirigen llevará a una proliferación celular excesiva y en su caso al desarrollo de un tumor. Esto es lo que ocurre durante la desincronización circadiana. PER, además de su efecto supresor de la proliferación celular, también actúa como supresor de tumores, por inducción de apoptosis (un tipo de

muerte celular) e inhibición del crecimiento celular. En ausencia de PER, se pierden todas esas funciones reguladoras de los genes reloj llevando a un estado tumorigénico. Pero, además, el propio tumor, cuando inicia su generación, empieza a producir ciertas proteínas, como PASD1, que como hemos visto inhibe la actividad del reloj y favorece la proliferación, como indicó Michael en 2015.

Trastornos neuroendocrinos

Si algo caracteriza a al eje neuroendocrino es la producción circadiana de las hormonas que controla. Llamamos eje neuroendocrino al conjunto de tres estructuras que gobiernan nuestro organismo a distancia. Diversos núcleos del hipotálamo forman unas hormonas que se dirigen a la hipófisis, una formación que cuelga literalmente del hipotálamo, donde estimulan o frenan a otro grupo de hormonas que a su vez salen a la circulación y alcanzan sus órganos diana para regular la producción de otras hormonas que van a controlar la mayor parte de las funciones metabólicas y reproductivas. Como ejemplos, está el eje somatotrófico, el eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal; los ejes hipotálamo-hipofisario-ovárico y testicular y el eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo, que regula la síntesis de hormonas tiroideas. Vamos a ver brevemente algunos ejemplos de interés.

- **El eje somatotrófico** es responsable de producir GH (hormona de crecimiento), que como hemos visto se produce por la noche, y que, además de acciones directas sobre el crecimiento y otras funciones, estimula en el hígado la producción de dos proteínas que a su vez regulan el crecimiento y la proliferación celular. Ya hemos comentado que el déficit de sueño conlleva

una reducción de la producción de GH, y por tanto la cronodisrupción es una causa del déficit de crecimiento en los niños.

- **El eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal** regula la producción de hormonas por la parte externa de esta glándula o corteza suprarrenal, principalmente corticoides como el cortisol, aunque también forma otras hormonas reguladoras. Además, la suprarrenal tiene una parte central o médula donde se producen catecolaminas, principalmente adrenalina. El cortisol, el principal corticoide del organismo, actúa sobre sus receptores distribuidos por todo el organismo, tanto a nivel sistémico como a nivel del cerebro. El control circadiano de la función suprarrenal permite la producción rítmica del cortisol, con una acrofase hacia las ocho de la mañana y unos niveles bajos por la tarde. Las alteraciones de luz y oscuridad dan lugar a cambios de fase y reducen la amplitud del ritmo de cortisol, mientras que la poca iluminación en el lugar del trabajo por la mañana se correlaciona con un aumento de cortisol por la noche. La privación del sueño también aumenta los niveles de cortisol, al igual que el retraso de la hora de acostarse por condicionamientos sociales (el ya mencionado *jet lag* social) o por mantener la luz eléctrica encendida hasta tarde.
- **Los ejes hipotálamo-hipofisario-ovárico y testicular** regulan la producción de hormonas de ambos órganos sexuales, así como la formación y maduración de las células germinales, óvulo y espermatozoide. El efecto del reloj biológico sobre la reproducción es muy aparente en otros mamíferos sometidos a reproducción estacional, donde el acortamiento del día y el aumento de las horas de oscuridad produce generalmente una inhibición gonadal en el macho, que se reactiva al llegar la primavera con el aumento de horas de luz. El responsable directo es la melatonina, muy elevada cuando las horas de luz disminu-

yen, y que ejerce un freno sobre la reproducción. Los humanos, sin embargo, no presentan un ritmo estacional o anual en la reproducción. No obstante, en determinadas circunstancias, cuando existe un estado de cronodisrupción, puede alterarse la fertilidad por el trastorno hormonal que conlleva. Por ejemplo, los trabajadores por turnos tienden a sufrir trastornos reproductivos, por ejemplo la alteración del ciclo ovárico en mujeres. La gestación también puede verse afectada, y el trabajo por turnos favorece un adelantamiento del parto y una disminución del peso del neonato. En condiciones extremas de luz y oscuridad pueden observarse ciertas alteraciones más importantes. Así, durante la noche polar, la fertilidad femenina disminuye y aumenta la frecuencia de ciclos anovulatorios. Al contrario, el día polar tiende a aumentar la fertilidad y las gestaciones múltiples. Todavía no se ha averiguado si las alteraciones de la melatonina por una cronodisrupción debida a los cambios en la intensidad y cantidad de horas de luz están detrás de esos trastornos reproductores o no. Pero se ha visto que la melatonina tiene un potencial terapéutico importante en estados de infertilidad, ya que, por un lado, aumenta la movilidad de los espermatozoides y, por otro, reduce el estrés oxidativo ovárico al favorecer la maduración folicular.

- **El eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo** controla la producción de hormonas tiroideas, que a su vez se encargan de regular el metabolismo energético. Las hormonas de este eje siguen un ritmo circadiano controlado por el reloj biológico. Este eje tiroideo muestra una regulación muy compleja, con picos nocturnos de las hormonas tiroideas, que están modulados por la melatonina. A su vez, las hormonas tiroideas regulan la expresión de los genes reloj, reduciendo la de Bmal1 y Per1, lo que implica que los pacientes con alteraciones

tiroideas tendrán afectado su reloj biológico, lo que también explica algunos de los síntomas que estas personas padecen, como trastornos del sueño, entre otros. El cáncer de tiroides es la enfermedad endocrina tumoral más común, pues representa el 1% de todos los tumores humanos. Su incidencia ha aumentado en las últimas décadas, y se ha observado una asociación con el insomnio. Se ha visto que esta patología se acompaña con alteraciones en la expresión de Bmal1 y Cry, lo que puede relacionar cambios en los genes reloj y cáncer tiroideo. Esta relación, a su vez, implica una potencial diana terapéutica como tratamiento antitumoral.

- **El balance energético** está controlado por el reloj biológico que regula los ritmos circadianos de los procesos metabólicos, incluidos, como se ha comentado, los de las hormonas tiroideas. Aunque controlados por el reloj, los tejidos más metabólicamente activos dependen también de sus propios relojes periféricos, de manera que pueden funcionar en ausencia del control maestro del reloj central de los NSQ. No obstante, en estas condiciones disminuye la amplitud de las fluctuaciones circadianas y sus funciones acaban desincronizándose, lo que afecta negativamente a la homeostasis metabólica global del organismo. Ya hemos visto que muchas hormonas, como las responsables del control metabólico (insulina, cortisol, ghrelina, leptina y glucagon), siguen un ritmo circadiano, pero dicho ritmo se afecta por los nutrientes y, por tanto, por la hora de las comidas. Un caso típico es el del cortisol e insulina. Sabemos que el cortisol aumenta hacia las ocho de la mañana, para movilizar glucosa, y la extrae del hígado para que llegue a los músculos y al cerebro. Este efecto provocaría una hiperglucemia si no fuera porque, paralelamente, aumenta la insulina que se encarga precisamente de meter la glucosa

de la sangre en el músculo. Este es un ejemplo del control circadiano del metabolismo. Cuando el ritmo de secreción de esas hormonas se altera, en el caso de un trastorno del reloj biológico, o cuando alteramos el horario de comidas, el organismo se resiente enormemente. Si nos levantamos por la noche, encendemos la luz (cronodisrupción) y comemos algo, los nutrientes que entran en el organismo pretenden actuar sobre el control de los genes reloj, pero no hay insulina que pueda reparar el exceso de glucosa que entra en la sangre, de modo que promueven un estado de hiperglucemia que va a colaborar en un futuro trastorno metabólico.

De la cronodisrupción a la disfunción mitocondrial

Si algo ha llamado recientemente la atención de todo el sistema circadiano, es su capacidad de llegar a todos los rincones del organismo para regular allí las funciones correspondientes. La mitocondria, ya lo hemos dicho, es una estructura del interior de la célula que actúa como una central energética, pues proporciona toda la energía que aquella necesita para sus funciones vitales. La mitocondria es donde más oxígeno se consume, un 95% del total de oxígeno que respiramos, que es usado para poder formar dicha energía, en forma de ATP (adenosina trifosfato), una molécula altamente energética que se usa en todas las reacciones químicas y funciones celulares. La célula tiene muchas mitocondrias, y dependiendo del tejido, su número varía. Para que la mitocondria cumpla su función, necesita aporte de nutrientes, provenientes de la glucosa y los ácidos grasos, por lo que las hormonas deben movilizar esos substratos. Curiosamente, la actividad mitocondrial sigue un ritmo circadiano, con un pico máximo hacia

el amanecer, cuando, como hemos visto, el cortisol y la insulina ponen en marcha los substratos para que estos entren en la mitocondria y produzca la energía necesaria para iniciar nuestra actividad diaria muscular, que requiere actividad física y cognitiva.

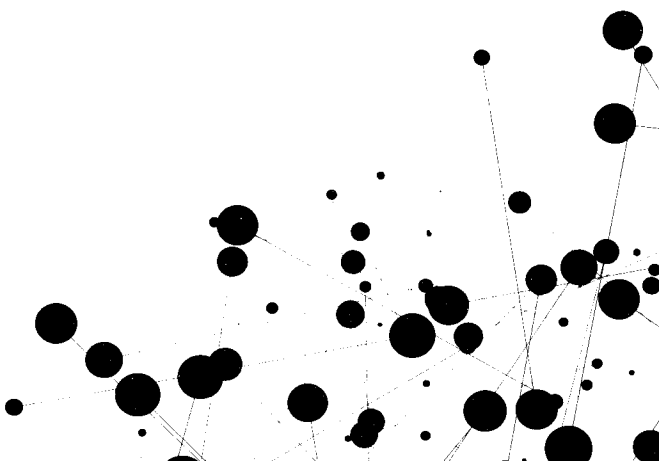
La conexión entre genes reloj, melatonina y mitocondria ha sido reevaluada recientemente por Acuña-Castroviejo y su equipo, en 2017. Entre otros mecanismos de regulación, CRY inhibe la expresión de enzimas de la vía hepática de producción de glucosa, y favorece la oxidación de esta hacia los substratos que alimentan la mitocondria para producir energía en forma de ATP. Un metabolito del ATP activa a su vez una enzima que inactiva CRY, de modo que la mitocondria reduce la formación de ATP. Así pues, en función de los requerimientos de ATP y de la cantidad de nutrientes, la función mitocondrial oscila durante las 24 horas del día.

Las mitocondrias tienen muchas otras funciones importantes en la célula y controlan su destino. La mitocondria actúa como un sensor de daño celular, es decir, de radicales libres. Cuando se producen en exceso, la mitocondria decide que, para evitar males mayores, la célula debe morir, y pone en marcha los mecanismos llamados de apoptosis o muerte celular programada. También regula el calcio de la célula, que es necesario para múltiples funciones, y es capaz de proporcionar calor para ayudar a mantener la temperatura corporal. Así pues, resulta fácilmente entendible que la mitocondria esté bajo el control férreo de los genes reloj, que son los que en definitiva regulan la homeostasis del organismo.

¿CÓMO REPARAR UN RELOJ BIOLÓGICO ROTO?

Cuando el sueño pone fin al delirio,
es un buen síntoma

HIPÓCRATES, *Los Aforismos*



Indudablemente, después de todo lo que hemos visto hasta aquí, y la importancia que el reloj circadiano tiene para nuestro organismo, la cuestión principal es, desde luego, evitar que se estropee. Pero, como todo, puede deteriorarse (de hecho, hemos visto que es muy fácil que ocurra), y es preciso poner en marcha procedimientos para repararlo.

Ante todo, debemos tener en cuenta que el reloj no debe pararse nunca y, si sabemos cuáles son los factores que llevan a su fracaso, podemos partir de ahí para intentar repararlo.

Hacer un buen diagnóstico

Lo primero es identificar el grado de desarreglo mediante la medida de algunos de los procesos del organismo sometidos al control del reloj. Lógicamente, lo primero que nos viene a la mente son las alteraciones del sueño. Pues debemos usar métodos que nos indiquen el tipo y grado de alteración del sueño, mediante tres tipos de instrumentos: a) cuestionarios para valorar el cronotipo del sujeto; b) cuestionarios de calidad de sueño y somnolencia diurna, y c) estudios de actimetría. Estas herramientas proporcionarán al médico una información muy valiosa. Pero conviene ir más allá e intentar averiguar las causas del trastorno. Aquí hay que considerar otros aspectos importantes que afectan al sueño. Entre ellos, algunos trastornos

psiquiátricos como la esquizofrenia, así como los medicamentos que se prescriben para estos trastornos, que producen somnolencia diurna; los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, los inhibidores de la monoamino oxidasa, así como los antipsicóticos, influencian la calidad y duración del sueño, y pueden solaparse con trastornos del ritmo. Por otro lado, muchos medicamentos, como los alfa- y beta- bloqueantes, las benzodiazepinas, la clonidina, la dexametasona, los antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno, la nicotina, el ridazol, y otras sustancias como la cafeína, el tabaco y el alcohol inhiben la producción endógena de melatonina y, en consecuencia, alteran el reloj biológico y la estructura de los ritmos circadianos, incluido el del sueño.

Mecanismos pasivos para reparar el reloj

La luz que recibimos

La luz que recibimos es la principal señal que sincroniza nuestro reloj circadiano. Un mínimo de dos horas de luz solar al día, de máxima intensidad, por la mañana, es ideal para activar el reloj. Decimos dos horas solamente, pero cada uno debería realizar su propio control y calcular si alcanza esas dos horas. La mayor parte de la población no lo consigue. Bien porque todavía es de noche cuando va al trabajo y está encerrado en el mismo solamente con iluminación artificial, bien porque tiene un trabajo por turnos y duerme por la mañana, o bien porque dice que «no tiene tiempo», el caso es que este estímulo natural tan importante y barato cuesta mucho de recibir. Por eso mismo, el primer paso sería someterse al estímulo solar y comprobar sus beneficios.

Los alimentos que tomamos

La alimentación también es un factor fundamental. En este caso, deben considerarse dos aspectos importantes: los horarios de alimentación y el tipo de alimentación. Para el primer caso, debemos recordar que los alimentos que tomemos van a ser procesados por enzimas y regulados por hormonas, todas ellas moléculas sometidas a un control circadiano. Hemos hablado de algunos componentes, como el caso de las nitrosaminas, contaminantes de los alimentos procesados y conservados, así como de los mecanismos de glicosilación de las proteínas del reloj debidos a la glucosa. En última instancia, el control de la ingesta y su relación con la función mitocondrial son clave para que todos estos procesos ocurran de manera coordinada. Además del ritmo circadiano mitocondrial, las reacciones que van a producir ATP aumentan en respuesta a los diferentes nutrientes. Así pues, si alteramos la cantidad o la calidad de nuestra alimentación y comemos a deshoras, provocamos un desfase del metabolismo con las necesidades que el organismo requiere en un momento dado, y ello afecta al procesamiento de los nutrientes y su rol en el control metabólico de los genes reloj.

El ejercicio que practicamos

La actividad física es otro factor significativo que afecta al reloj biológico. De una manera simple, podemos decir que el organismo y, por tanto, el reloj pone en marcha los mecanismos endocrino-metabólicos para que, al despertar por la mañana, podamos levantarnos e iniciar nuestra actividad diaria. Lógicamente la actividad física es normalmente mayor por la mañana y va disminuyendo a lo largo del día, de manera que hacia el atardecer se reduce mucho y al dormir es mínima, y se reduce a los movimientos en la cama. En consecuencia, una buena medida es hacer

ejercicio por la mañana, a la luz del sol, con lo que disponemos de dos señales críticas para regular el reloj al mismo tiempo. Es frecuente, no obstante, que por motivos de trabajo o estudio, muchos deportistas realicen sus entrenamientos por la tarde o noche, lo que da lugar a severos trastornos del sueño, ya que estamos alterando el reloj enviándole señales a una hora que no corresponde. Conviene establecer un ritmo en nuestras actividades físicas, que es también un entrenamiento para el reloj.

Nuestra conducta por la noche

Si los aspectos anteriores son importantes, cuando hablamos de la noche tenemos que ser conscientes de que aquí es donde radica el principal problema. La especie humana es diurna y está preparada para vivir durante el día y dormir por la noche. Nuestro reloj programa nuestras hormonas, neurotransmisores, tareas, actividades y fases de reposo de manera que obtengamos la máxima capacidad de adaptación a nuestro entorno y optimicemos todos los recursos. A la caída del sol, el cambio de luz hacia tonos más anaranjados nos aleja de la luz blanca-azul y favorece que el reloj biológico active la producción de melatonina, entre otras señales nocturnas. Este inicio de la producción de melatonina al atardecer se acompaña de otro cambio circadiano fundamental, que es el descenso de la temperatura central: es decir, el reloj está disponiendo al organismo hacia su etapa de reposo, de sueño. Unas cuatro horas después, aproximadamente, de estos cambios, es cuando notaremos ya la sensación de somnolencia y nos iremos a dormir. Pero con la industrialización, esos ciclos de luz quedan contaminados, ya que estamos expuestos a luz blanca hasta la noche, tanto en las calles como en casa, de modo que esas fases preliminares de predisposición al sueño se retrasan. El mantenimiento de la luz retrasa el reloj

biológico, la producción de melatonina y el estímulo para el sueño, lo que nos lleva a acostarnos más tarde, aunque tengamos que levantarnos temprano. Como ya hemos visto, la consecuencia es una deuda de sueño crónica de dos horas como mínimo, con las consiguientes alteraciones que a lo largo de este libro hemos referido. Debemos y podemos poner remedio, principalmente con el uso de luces cálidas en nuestras casas, y llamar la atención para que se haga lo mismo en las luminarias de las ciudades. Además, conviene recuperar nuestros hábitos naturales en cuanto a la hora de acostarnos y levantarnos, para alcanzar un promedio de 7-9 horas de sueño.

Los adolescentes

Un caso fundamental y que ya hemos tratado, así que este párrafo ha de servir solo de recordatorio, es el de los adolescentes. Este colectivo sufre un retraso de fase crónico que afecta tanto a la duración como a la calidad del sueño. Los intentos en Estados Unidos de retrasar la entrada en los colegios para así facilitar un sueño de mejor calidad, consiguieron una mejora significativa en todos los parámetros de rendimiento escolar. Por desgracia, esos ensayos no se generalizaron y los horarios antiguos se mantienen, salvo excepciones; como siempre, esto redunda negativamente en los escolares. En este caso debe intentarse también un acercamiento del horario de sueño al horario biológico, para tender a una normalización del ciclo de sueño y vigilia. Como en cualquier otra situación, una buena medida es adelantar paulatinamente el horario de despertar para que así se adelante también la sensación de sueño por la noche, de manera que se establezca un mecanismo de recompensa de sueño por estar más cansado.

Mecanismos farmacológicos para reparar el reloj

La melatonina

Aquí describiremos directamente el papel de la melatonina en la resincronización de los trastornos de sueño de origen cronobiótico. Además de las medidas anteriores, la melatonina posee una capacidad indudable para reestructurar un reloj roto por todas las razones que hemos analizado en este libro y que resumimos en dos aspectos principales: la alteración de sus niveles en los trastornos del sueño y su capacidad para regular el reloj biológico, ya que ejerce un mecanismo de retroalimentación que mantiene informado al reloj del entorno. Desde su aprobación en 2007 por la EMEA (European Medicines Agency, Agencia Europea del Medicamento) como medicamento sujeto a prescripción médica, se pudieron hacer numerosos estudios controlados de su eficacia para el control del sueño y sus trastornos.

En este sentido, conviene decir que la melatonina es un cronobiótico muy especial. Se produce por la noche y su cantidad es muy baja durante el día, lo que permite informar al organismo de la hora del día en la que se encuentra, es decir, es un reloj que marca las horas de manera continua y, hacia las tres de la madrugada, cuando alcanza su pico máximo o acrofase, está a las puertas de todas las células del organismo para indicarles que, por decirlo plásticamente, pongan a cero sus relojes internos y esperen a la señal siguiente que, inexorablemente, llegará al día siguiente a las tres de la madrugada de nuevo. Las células, entonces, van a «contar» 24 horas hasta la señal del día siguiente, y adaptan a ese tiempo todas sus funciones.

Pero hay más. La melatonina va cambiando a lo largo del año y, conforme avanzamos de invierno a verano, se alargan los días, lo que retrasa la producción de melatonina y la duración del pico

nocturno se reduce significativamente. Al contrario, de verano a invierno se reducen los días y se adelanta la producción de melatonina, lo cual da lugar a un pico de mayor duración. El organismo es capaz de medir estos cambios a partir de la señal de la melatonina, lo que la convierte en un calendario. Efectivamente, esos cambios estacionales de la melatonina sirven a muchos animales para adaptar muchos de sus procesos fisiológicos al medio: desde la hibernación hasta la reproducción estacional.

Tan clara es esta relación que, dependiendo de la duración de la gestación, los animales realizan el apareamiento de manera que el parto tenga lugar hacia primavera-verano, cuando las condiciones son más favorables para la supervivencia de las crías. ¿Y en el ser humano? Sabemos que también le afectan esos cambios estacionales, aunque algunos de ellos no sean tan llamativos como la reproducción estacional; no obstante, en zonas geográficas extremas, cuando la noche polar dura seis meses, la tendencia a endometriosis ovárica, ciclos anovulatorios y disminución de la fertilidad es manifiesta.

Por tanto, la melatonina es el reloj y el calendario del que se aprovecha el reloj biológico para mantenernos adaptados. Su eficacia para regular los ritmos circadianos está estudiada y validada en numerosas publicaciones científicas que demuestran claramente la ausencia de efectos secundarios negativos tanto en niños como en adultos y ancianos. En relación a la melatonina, existen ya varios consensos internacionales y metaanálisis sobre su uso en el tratamiento de los trastornos del sueño. El primero de ellos, el propuesto por la British Association of Psychopharmacology (Asociación Británica de Psicofarmacología) y publicado en el *Journal of Psychopharmacology* (Wilson y colbs., 2010) habla del uso de la melatonina como primera línea de tratamiento del insomnio en adultos; el segundo, publicado

por la American Geriatrics Society en 2012, está relacionado con la recomendación para evitar el uso de hipnóticos (benzodiazepinas) de cualquier tipo para el tratamiento del insomnio, entre otras patologías; el tercero, es el consenso sobre el uso de melatonina en niños y adolescentes con dificultades para iniciar el sueño realizado por diversas sociedades científicas españolas (G. Pin Arboledas. 2017).

El uso de la melatonina proporciona varias mejoras significativas del sueño: reduce la latencia del sueño, aumenta la duración total del sueño, así como la calidad del mismo. Uno de los efectos principales de la melatonina es el aumento de la fase de sueño profundo, o sueño de ondas lentas, y de esta forma mejora el descanso nocturno. Este efecto de la melatonina va acompañado a veces de una pequeña reducción de la duración total del sueño, de unos 15 minutos, que no interfiere en la calidad del sueño; al contrario, los estudios realizados hablan de una notable mejoría del mismo. Por otro lado, diversos estudios confirman que más del 50% de los pacientes con insomnio tratados con benzodiazepinas dejaron de usarlas cuando iniciaron el tratamiento con melatonina. La melatonina se convierte así en un tratamiento doblemente eficaz frente al trastorno del sueño: mejora la calidad del sueño y facilita la deshabituación de benzodiazepinas.

Distinta farmacocinética de la melatonina

Queremos indicar aquí que el uso de melatonina para regular el sueño alterado debe hacerse con conocimiento de causa. Si antes dijimos que hay que valorar al paciente, la otra consideración importante es su edad, y no solamente para determinar la dosis de melatonina, que siempre correrá a cargo del médico (recordemos que la melatonina es un medicamento). Esta nota viene al caso por el distinto comportamiento (farmacocinética)

de la melatonina en el organismo dependiendo de la edad de cada persona. Mientras que en el adolescente y adulto la melatonina, una vez administrada por vía oral, tiene una vida media en la sangre de unos 30 minutos, cuando se trata de neonatos, esta vida media es mucho mayor, de unas 10 horas, como demostró Carloni en 2017. Este comportamiento distinto indica que en la clínica neonatal es posible mantener unos niveles elevados de melatonina en sangre con una sola dosis cada 12 o 24 horas, cuando se requiera.

Por otro lado, y como demostró Matsumoto en 1997, la melatonina que usamos como tratamiento no afecta a la producción endógena, sino que se suma a ella. Este comportamiento de la melatonina evita otros problemas que ocurrirían cuando terminemos el tratamiento, ya que, al contrario de lo que puede ocurrir con otras hormonas, no vamos a sufrir un síndrome de déficit de la hormona como efecto secundario.

Nutrientes con alto contenido en melatonina

Muchas veces nos preguntamos si podemos suplir la melatonina que tomamos como medicamento con alimentos que la contengan. En efecto, la melatonina está distribuida muy ampliamente en el mundo vegetal, además del animal, y algunos alimentos son muy ricos en ella. Meng y su equipo publicaron en 2017 una lista con el contenido en melatonina de todos los alimentos. Mientras que carnes y pescados son relativamente pobres en melatonina, con un contenido alrededor de 1-5 ng/gramo, la leche humana y de vaca contiene unos 15 ng/mL; los cereales hasta 200 ng/g, los pistachos 230 ng/g, las lentejas 1000 ng/g, y algunas setas hasta 12 900 ng/g. Las infusiones como el café contienen hasta 9600 ng/g y algunas hierbas medicinales como Huang-qin (*Scutellaria biacalensis*) 7100 ng/g, la hierba de San Juan 5000 ng/g y el té

2000 ng/g. Los aceites de oliva y otros tienen cierto contenido en melatonina, pero reducido.

¿Significan estos datos que podemos hacer una dieta rica en melatonina? Por supuesto que sí, pero parte de esa melatonina se pierde al cocinar e ingerir esos alimentos, y la parte restante es también muy pequeña para que influya significativamente en los niveles endógenos. Para que el tratamiento sea eficaz, es mejor recurrir a la sustancia pura, también para saber exactamente qué dosis tomamos.

Otros tratamientos que pueden ayudar

Además de la melatonina, otros medicamentos que pueden ser útiles incluyen la serotonina, el litio y la metformina.

La melatonina y serotonina comparten ciertos mecanismos similares, ya que ambos actúan a través de vías similares para regular PER. La serotonina también comparte mecanismo de acción con el litio, pero en este caso mediante la inhibición de PER. Por su parte, la metformina, un medicamento muy usado por los diabéticos por su efecto beneficioso para controlar la glucemia, ejerce un control negativo sobre PER a través de la regulación de su degradación. También hemos comentado el efecto de RORα y REV-ERBα sobre los genes reloj, y cómo el uso de sus agonistas y/o antagonistas nos permite ejercer un control adecuado del funcionamiento del reloj. Por último, cabe hacer mención a Sirt1, que como hemos visto es un sensor metabólico, que también afecta al funcionamiento del reloj. Todo ello abre nuevas perspectivas terapéuticas para la reparación de un reloj roto, aunque es preciso el desarrollo de nuevos fármacos selectivos para dichas funciones.

Normas para la correcta higiene del sueño

Para terminar este libro debemos dar unas pautas resumidas de lo que debemos hacer para mantener una correcta higiene del sueño, y también de lo que no debemos hacer. Entre otras, las siguientes medidas son altamente eficaces para ayudarnos a mejorar un trastorno del sueño.

Evitar ciertos medicamentos

Ya hemos comentado que los consensos internacionales hablan de la eficacia de tratamientos alternativos a los clásicos con medicamentos de tipo hipnótico y ansiolítico. Entre ellos, y aun cuando la melatonina es un medicamento aprobado en la Unión Europea, su papel endógeno como brazo del reloj biológico para sincronizar los ritmos circadianos como el de sueño y vigilia, así como su acción sobre el propio reloj para mantenerlo regulado, es una de las terapias más eficaces.

Practicar meditación

Existe una relación importante entre los estados de nuestra consciencia y los niveles de melatonina. Diversos estudios asocian la meditación trascendental con el aumento del flujo sanguíneo cerebral, lo que se relacionó con beneficios a nivel de capacidades sensorio-motoras e incluso de creatividad. Asimismo, mediante técnicas de SPECT, y tras una hora de meditación, se observó este aumento de flujo sanguíneo cerebral en diversas áreas del cerebro, como el córtex frontal inferior y orbicular, el tálamo y el córtex prefrontal dorsolateral; este último se correlacionó negativamente con el flujo del lóbulo parietal superior, lo que se asoció con un alteración de la sensación espacial durante la meditación. La relación entre meditación y cambios en los niveles de melatonina se estudió

inicialmente en dos grupos de meditadores que practicaban la técnica de meditación trascendental llamada TM-Sidhi. Los resultados indicaron un aumento de los niveles plasmáticos nocturnos de melatonina tras la meditación, posiblemente debido a un efecto a nivel de la producción pineal de la hormona. Indudablemente, la meditación tiene muchos otros efectos beneficiosos que no trataremos aquí, pero el hecho de mejorar la perfusión cerebral y aumentar la melatonina nocturna nos habla ya de un efecto beneficioso para la mejor sincronización del sueño y del reposo.

Entrenar los sueños

Hablamos de otro aspecto completamente distinto, entrenarnos para soñar algo y encontrar una solución. Ya conocemos algunos datos bibliográficos que nos hablan de cómo algunos científicos han «soñado» las respuestas a preguntas difíciles. Es, por ejemplo, el caso de Friedrich A. Kekulé, que fue capaz de encontrar la fórmula del benceno, descubierta por Michael Faraday en 1825. Se dice que Kekulé soñó cómo los átomos de esta estructura se movían y encajaban en una forma como la de una serpiente que se mordía la cola (*oroboros*, el símbolo de la alquimia), y resolvió así la estructura del benceno. Hay otras historias similares como el caso de otro científico, Otto Lewi, que «soñó» cómo desarrollar un experimento que le permitió demostrar su propia hipótesis de la neurotransmisión química de las neuronas. Estas y otras historias nos sirven para indicar que, si intencionalmente tratamos de soñar sobre un problema en particular, a lo que llamamos incubación del sueño, aumenta la posibilidad de encontrar una solución durante el sueño. Para ello, podemos seguir el procedimiento siguiente: 1) escribir el problema con una frase corta y dejarla cerca de la cama; 2) revisar esa nota justo antes de acostarse; 3) visualizar ese problema una vez acostados; 4) pensar que queremos

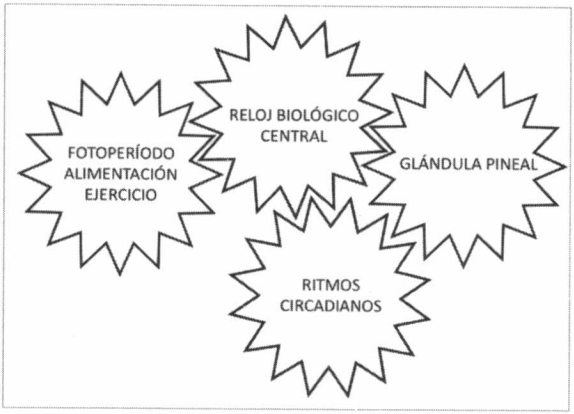
soñar con ese problema; 5) al despertarse, mantenerse quieto en la cama antes de levantarse. Observar si recuerda alguna parte del sueño y, si es posible, intentar volver a soñar. En realidad, que funcione o no ¡es cuestión de probar!

Cuidar nuestro entorno
En efecto, el dormitorio es para dormir, y para conseguirlo tiene que cumplir una serie de características principales: 1) silencio; 2) ausencia total de luz; 3) temperatura ambiente entre 16-18 grados; 4) ausencia de aparatos que generen campos electromagnéticos (TV, equipos de música, ordenadores, etcétera); 5) comodidad, que implica un colchón óptimo para el descanso, y 6) si solemos levantarnos para ir al baño, y encendemos la luz, tener una luz roja, nunca blanca, ya que esta última bloquea la melatonina.

Conclusión

La conclusión más importante de esta guía del sueño que hemos desmigado un poco, es que el reloj no se puede parar y hay que mantenerlo como esquemáticamente se representa en la figura 17, en la pág. 142. La conexión entre las señales más importantes que alimentan al reloj, que son el fotoperíodo, alimentación y ejercicio, y el reloj central, deben engranarse de tal forma que permitan conectar con la glándula pineal. Las señales homeostáticas desde el propio reloj, y la melatonina desde la pineal, ajustan a su vez todos los ritmos del organismo para mantener la armonía. Parafraseando aquella famosa sentencia que decía «el amor es como una hoguera, si no se aviva se muere», el reloj biológico es nuestro pasaporte a esta vida; si no le damos cuerda nos morimos.

Figura 17: El engranaje perfecto del reloj.



Y para darle cuerda diariamente, hay que recordar siempre: luz, alimentación, ejercicio y meditación, y... ¡que la melatonina te acompañe!

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

American Academy of Sleep Medicine: https://aasm.org.

La principal organización científica de medicina del sueño estadounidense, que además suele dictar normas y realizar clasificaciones de los trastornos del sueño consensuadas internacionalmente.

D. P. Cardinali, *Cincuenta años con la piedra de la locura*, Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, 2015.

Se trata de un excelente libro autobiográfico de este autor, uno de los pioneros en el campo de la melatonina en el mundo, sobre el origen, evolución y funciones de la melatonina desde la perspectiva de este científico. También es muy recomendable consultar su blog: http://daniel-cardinali.blogspot.com.es, donde se encuentra información importante sobre los ritmos circadianos y el sueño.

G. Escames, D. Acuña-Castroviejo, «Melatonina, análogos sintéticos y el ritmo sueño/vigilia», *Revista de Neurología* 2009; 48(5): 245-254.

Una revisión sobre acciones cronobióticas de la melatonina y agonistas de sus receptores.

J. A. Madrid y A. Rol de Lama (eds.), *Cronobiología básica y clínica*. Editec Red, 2011.

Excelente manual de cronobiología para consulta de todo lo relacionado con los ritmos circadianos y sus alteraciones.

X. Meng, Y. Li, S. Li, Y. Zhou, R. Y. Gan, D. P. Xu DP, y colbs, «Dietary sources and bioactivities of melatonin», *Nutrients*, 2017;9(4).

Excelente estudio del contenido de melatonina en los alimentos, que puede ser consultado para valorar la cantidad teórica de melatonina que podemos consumir diariamente, aunque no se corresponde con la cantidad de melatonina que se absorbe en el intestino y pasa a nuestro organismo.

F. Mora, *Cómo funciona el cerebro*, Biología Alianza Editorial, 2007.

Un interesante libro que desgrana el funcionamiento del cerebro incluyendo algunos aspectos del control del sueño.

E. Sánchez Barceló, *Hicimos la luz y perdimos la noche*, Ediciones Universidad de Cantabria, 2017.

Nuestra evolución y los efectos de la luz y la polución luminosa sobre nuestro organismo a través de la alteración del reloj biológico se desgranan de una manera muy didáctica en esta obra.

Neurobiology of Sleep. National Science Foundation: http://sleepdisorders.sleepfoundation.org/chapter-1-normal-sleep/neurobiology-of-sleep/.

Una dirección de internet muy interesante para ampliar conocimientos sobre la fisiología del sueño.

Neurowikia. Trastornos del sueño: http://www.neurowikia.es/content/trastornos-del-sueño.

La enciclopedia de neurociencias en la red, donde se analiza la fisiología y fisiopatología del sueño.